

在本章中,我们将讨论在动物发育过程中实现基因差异表达的机制。本章的前半部分,我们将讲述在发育过程中细胞是如何进行相互交流,以确保正常发育所需要的每一组基因的表达。随后我们会讲述有关这方面细胞策略的例子。在本章的下一个部分,我们将讲述这些策略是怎样与第 19 章的转录调控机制结合,共同控制整个有机体的发育(以果蝇为例)。在本章的最后一个部分,我们会讨论在演化过程中基因调控的改变是如何引起动物形态多样性的。我们会讲述一类特别重要的发育控制基因——同源异型基因。

三种指导细胞在发育过程中表达不同的基因组合的不同的策略

我们已经看到基因表达是如何受到细胞从环境接收的信号的调节的。例如,乳糖在大肠杆菌中活化乳糖操纵子,病毒感染在哺乳动物中激活 β -干扰素的表达。本章将集中描述使遗传背景相同的细胞表达不同的基因进而分化为不同的细胞类型的策略。三种主要策略是:**mRNA 定位 (mRNA localization)**、**细胞-细胞接触 (cell-to-cell contact)** 及 **分泌信号分子扩散传导 (signaling through the diffusion of a secreted signaling molecule)** (图 21-1)。每种策略简述如下。

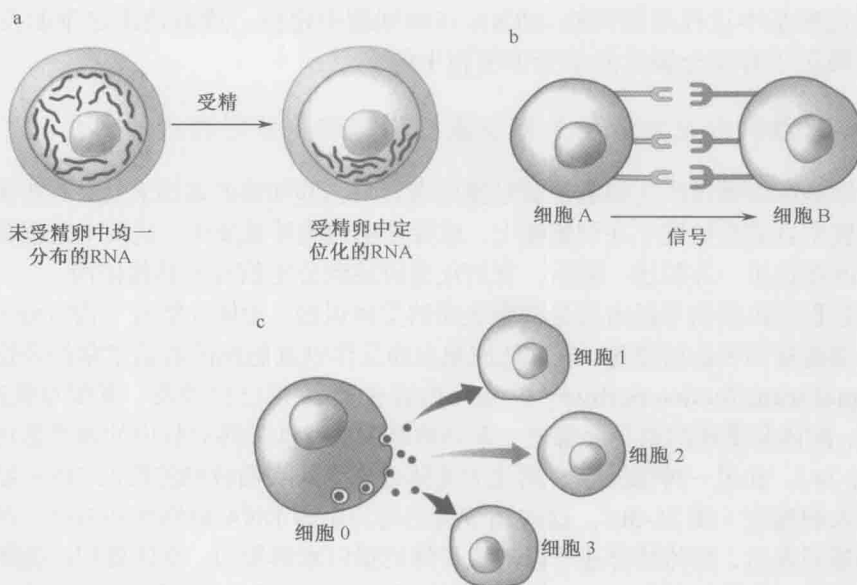


图 21-1 发育过程中启动差异基因活性的三种策略。(a)在某些动物中,卵细胞的部分母系 RNA 在受精前后定位化。在这个例子中,特定的 RNA (绿线所示) 定位于卵细胞的植物极(底部)。(b)细胞 A 必须与细胞 B 相互作用并激活细胞 B 表面的受体。这是因为细胞 A 的配体“系”在了细胞膜上。(c)在这个细胞长距离传导的例子中细胞 0 分泌信号分子并扩散至胞外基质。不同的细胞(1、2、3)接收这些信号并最终导致基因活性的改变。

信使 RNA 通过细胞骨架内极性在卵细胞和胚胎中定位。

一种使两个相同遗传背景的细胞具有不同特性的策略是在细胞分裂过程中不等量地

分配关键的调节分子，使子细胞得到不同量的调节分子从而经历不同的发育过程。通常这种非对称分布的分子是 mRNA。这些 mRNA 为 RNA 结合蛋白和信号转导分子编码，更为常见的是编码转录活化子和抑制子。尽管这些蛋白质产物的功能多种多样，但 mRNA 的定位具有共同机制。通常，它们沿着细胞骨架元件、肌动蛋白或微管蛋白运输。在这种方式中，mRNA 分布的非对称性来自于这些元件内在的非对称性。

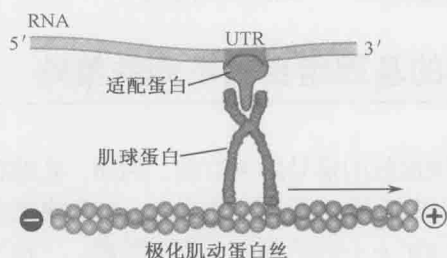


图 21-2 适配蛋白与 mRNA 3'-端非翻译区 (3'-UTR) 的特定序列结合。适配蛋白还与肌球蛋白结合，后者沿着肌动蛋白丝定向由负端向延伸中的正端移动。

肌动蛋白和微管蛋白具有内在的极性，表现为正端的定向生长 (图 21-2)。mRNA 可经由结合其 3' 端非翻译区 (3'-untranslated trailer, 3'-UTR) 的特定序列的适配蛋白 (adapter protein) 从细胞的一端转运到另一端。适配蛋白包含两个结构域，其一结合 mRNA 的 3'-UTR，另一个结合细胞骨架的特定组分，如肌球蛋白。依据适配蛋白的不同，mRNA-衔接蛋白复合物或在肌动蛋白上蠕动，或随肌球蛋白生长而移动。以下我们

将会看到这些基本过程是如何使 mRNA 在卵细胞中定位，或者使决定细胞发育命运的决定子限定于有丝分裂后的单个子细胞中的。

细胞-细胞接触和分泌信号分子都会激发相邻细胞基因表达的变化

一个细胞可以通过产生细胞外信号蛋白来影响相邻细胞的基因表达，这些蛋白质在第一个细胞中合成后被置于在细胞膜上，或者分泌到胞外基质中。这两个过程具有共同特点，因此在这里一并叙述。随后，我们还会讲述到分泌信号的其他作用。

两种过程发出的信号经由接受细胞表面的受体识别。受体在结合了信号分子后，启动接受者细胞基因表达的变化。这种从细胞表面受体到细胞核的通信常常涉及信号转导途径 (signal transduction pathway)。这一内容在第 19 章已经涉及，其要点概述如下。

有时，配体和受体的结合会触发一系列酶级联反应并最终对核内的调节蛋白进行修饰 (图 21-3a)。在另一种情况下，活化的受体造成细胞表面或细胞质的 DNA 结合蛋白释放并进入细胞核 (图 21-3b)。这些调节蛋白与特定的 DNA 识别序列结合，然后活化或者抑制基因表达，配体结合还可以造成受体的蛋白水解剪切。受体剪切后胞质部分从细胞膜释放进入细胞核并与 DNA 结合蛋白结合，从而调节这些蛋白质相关的基因转录 (图 21-3c)。例如，这些被转运的蛋白质可以将转录抑制子转变为转录活化子，这样，此前被抑制的基因就被激活了，我们将在本章给出相应的例证。

在细胞表面的信号分子只控制那些与其有直接的、物理接触的细胞的基因表达。我们将这类过程归为细胞-细胞接触。反之，分泌于胞外基质的信号分子可以通过长距离发挥作用，有些通过 1~2 个细胞半径的距离，还有一些则可以与 50 个或更多个细胞相互作用。长距离信号分子有时对位置效应有作用，这将在下一节讲到。

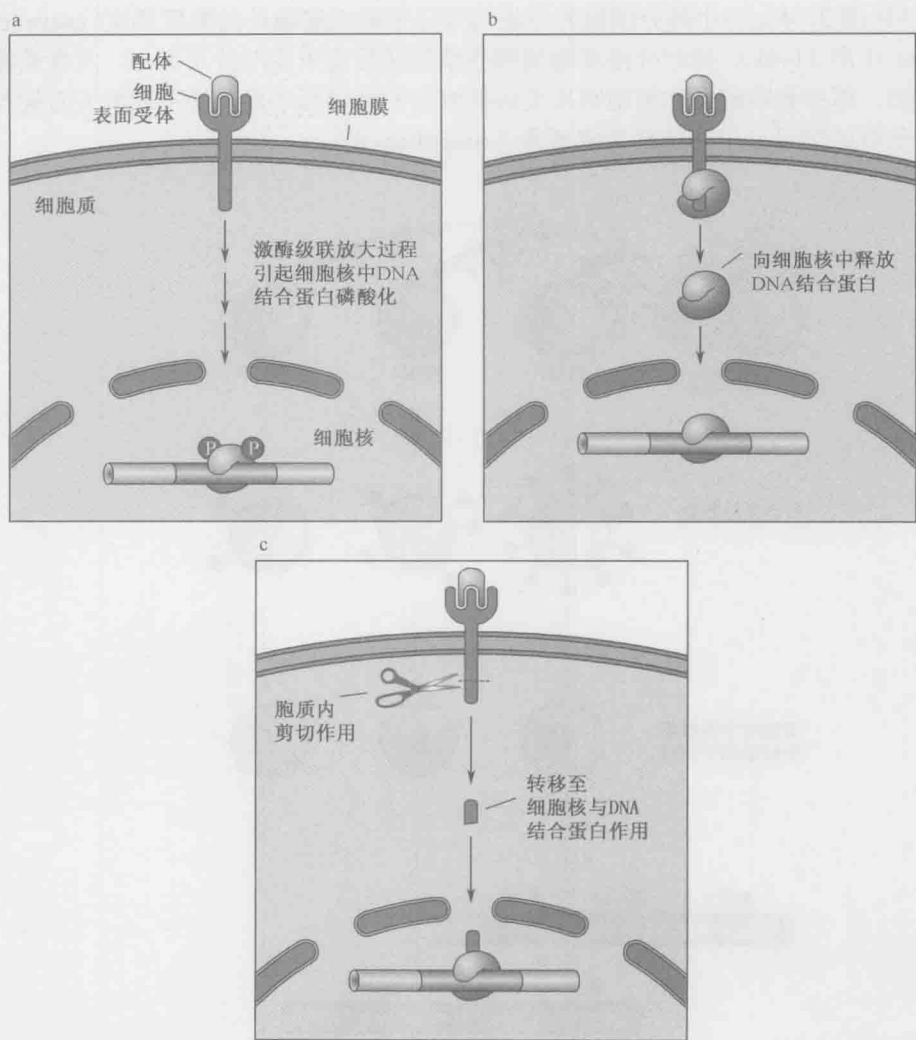


图 21-3 信号传导的不同机制。配体（或称信号分子）与细胞表面受体结合。（a）活化的受体诱发潜伏的细胞激酶并最终造成细胞核内 DNA 结合蛋白的磷酸化。磷酸化造成调节蛋白活化或者抑制特定基因的转录。（b）活化的受体使细胞质中休眠的 DNA 结合蛋白得到释放并进入细胞核，在细胞核内调节蛋白活化或者抑制特定基因的转录。（c）活化的受体受到细胞质中蛋白水解酶的剪切，使受体 C 端部分进入细胞核与特定的调节蛋白反应。产生的蛋白质复合体活化特定基因的转录。

分泌信号分子梯度可以引导细胞遵循位置特异性的发育途径

细胞在胚胎中的位置对其发育分化的影响的重要性是发育生物学的主题之一。定位在果蝇胚胎前部 [也就是前区 (anterior region)] 的细胞将形成成体果蝇的头部 (如触角或脑)，但不会长成后部 (posterior) 结构 (如腹部或性器)。青蛙胚胎的顶部或背部 (dorsal) 表面会发育成蝌蚪或成年蛙的脊柱，但不会变成腹部组织 (ventral)，如胃。这些例子表明细胞的归宿受到它们在发育胚胎位置的限定，这种位置对发育带来的影响叫做位置信息 (positional information)。

建立位置信息的最常见的方式涉及第 19 章所述策略的简单延伸，即对分泌信号分

子的运用(图 21-4)。一小部分细胞的分泌信号分子形成细胞外的浓度梯度(**extracellular gradient**) (图 21-4a)。接近分泌细胞的那些细胞接受高浓度的分泌蛋白,发育成特定的细胞类型。那些相距较远的细胞则接受较低浓度的信号分子而经历不同的发育途径,控制位置信号的信号分子亦被称为**成形素 (morphogen)**。

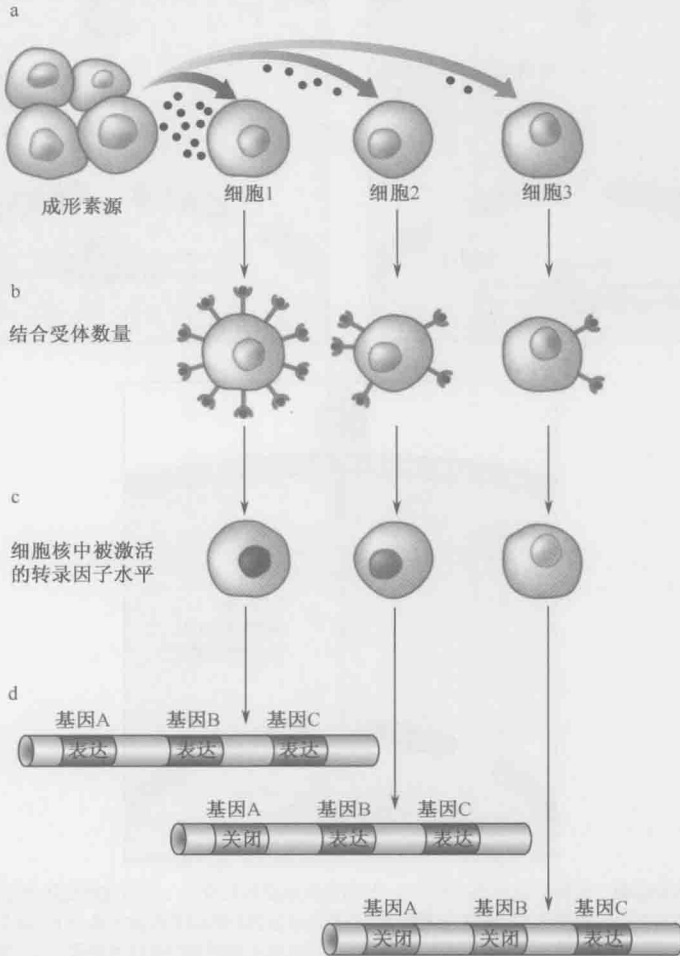


图 21-4 一群细胞产生信号分子或成形素扩散至胞外基质。(a) 细胞 1、2、3 由于离信号源的距离不同而接受不同程度的浓度信号分子。(b) 细胞 1、2、3 拥有程度不同的活化的细胞表面受体。(c) 3 种细胞含有一至多种含量不同的调节蛋白。简而言之,活化的细胞表面受体数量与进入细胞核的调节因子的量呈线性关系。(d) 不同浓度的调节因子导致不同组的基因的表达。细胞 1 接受最高浓度调节因子,表达基因 A、B、C。细胞 2 接受中等浓度调节因子,表达基因 B、C,但不表达基因 A,因为这个浓度还不足以活化基因 A。最后,细胞 3 接受最低浓度的调节因子,只表达基因 C,而基因 A、B 的表达则需要更高浓度的调节因子。

位置接近成形素的细胞接受高浓度的信号分子,因而结合其表面的受体有着最高的活性;而远离信号源的细胞接受低浓度的信号分子,只有部分细胞表面的受体得到活化。假设有 3 个排成一列的细胞接近成型素的分泌原,第一个细胞有 1000 个受体得到活化,第二个细胞有 500 个受体活化,最后一个只有 200 个(图 21-4b)。受体被占据数量的不同

直接导致相应细胞的基因差异表达。

如上所述, 信号分子与细胞表面受体的结合以不同方式引发细胞核内特定的活化转录因子浓度的增加。每种受体控制特定的转录调节因子, 进而控制特定基因的表达。成形成素的细胞表面受体的数量决定了调节蛋白在核内出现的数量。最接近成形成素的细胞(有 1000 个活化的受体)将拥有高浓度的核转录活化因子(图 21-4c); 相反, 远离信号源的细胞只有中等或低浓度的转录活化因子。因而, 细胞表面活化受体的数量与核内转录调节因子的量呈相关关系。那么, 在不同细胞中, 转录调节因子浓度的改变是如何调节不同的基因表达水平的呢?

在第 18 章中, 我们学到了 λ 抑制子水平的少量变化确定了受感染的细菌细胞是被溶解或者被溶源化。同样, 成形成素浓度的少量变化与伴随着的核内转录调节因子的变化确定了细胞的性质。具有高浓度特定转录调节因子的细胞可以表达多种在具有中浓度或者低浓度调节因子的细胞中失活的基因(图 21-4d)。由调节蛋白的浓度确定基因表达的差异调节是发育生物学中最重要的、贯穿始终的机制。为此, 本章将提供多个例子。

三种基因差异化表达的 策略的例证

定位的 Ash1 阻遏蛋白通过沉默 *HO* 基因控制酵母交配类型

在叙述动物胚胎 mRNA 分布情况之前, 先来看一种相对简单的单细胞真核生物——酵母的情形。酵母可以以出芽的方式以单倍体形式生长(图 21-5)。复制后的染色体分布于两个非对称的细胞中——较大的祖细胞/母细胞和小一点的芽/子细胞(图 21-5a)。这些细胞可以以两种交配型——a 型和 α 型存在, 详见第 11 章和第 19 章。

母细胞和子细胞会表现出不同的交配型, 这种差异来自于交配型转换(mating type switching)过程。母细胞在出芽后能转

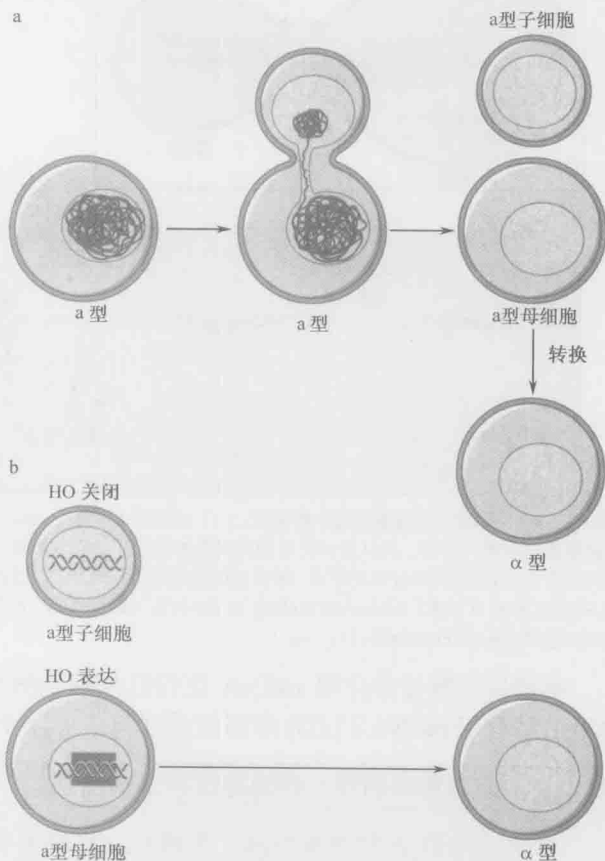


图 21-5 单倍体酵母细胞交配型 a 经过出芽产生母细胞和较小的子细胞。(a) 起始时, 两个细胞都是交配型 a, 但有时母细胞可以转换为 α 型。(b) 子细胞由于 Ash1 转录抑制子的定位阻止了 *HO* 基因的表达而不能进行转换。母细胞则不然, 由于缺少 Ash1 而可以表达 *HO* 基因。

换交配型, 例如, a 细胞产生 a 子细胞, 但随之就转换为 α 交配型 (图 21-5b)。

转换过程由 *HO* 基因产物控制。从第 11 章我们得知, *HO* 蛋白是一种序列特异性内切酶。*HO* 蛋白通过断裂两个交配型沉默序列组件之一的双链来引发交配型位点的基因转换。在第 19 章我们也得知了 *HO* 蛋白是如何在母细胞中活化的。在子细胞中抑制子 *Ash1* 的选择性表达导致 *HO* 基因的不表达 (图 21-6), 这也是子细胞不能进行交配型转换的原因所在。*ash1* 基因在出芽前的母细胞中转录, 但其编码 RNA 会通过以下过程定位于子细胞中。在出芽过程中, *ash1* mRNA 附着在微管的生长端。多种蛋白质起到适配器的作用, 同时结合 *ash1* mRNA 的 3'-UTR 和微管。微管从母细胞的细胞核向出芽部位延伸, 由此方式将 *ash1* mRNA 转运至子细胞。在定位到子细胞后, *ash1* mRNA 被翻译为抑制子蛋白, 该蛋白质与 *HO* 基因结合并抑制其转录。*HO* 基因在子细胞的沉默阻止了子细胞交配型的转换。

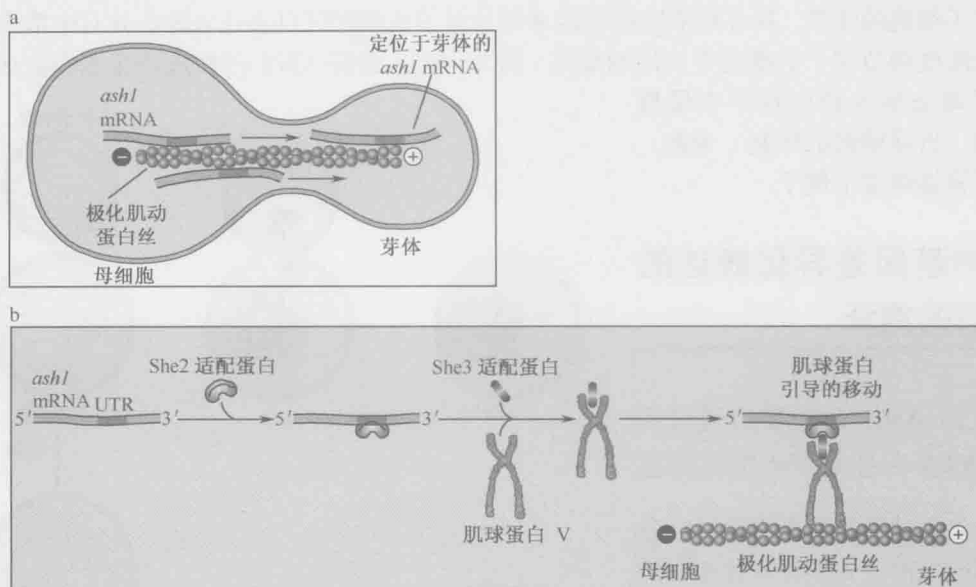
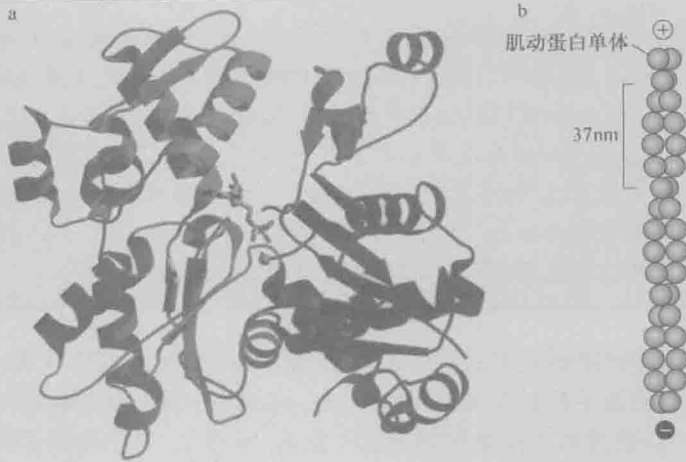


图 21-6 *ash1* mRNA 在出芽过程中的定位。(a) 在出芽过程中, *ash1* 基因于母细胞中转录。其编码 mRNA 通过带极性的肌动蛋白丝滑入芽体, 并从蛋白质丝的负端随着生长中的正端延伸。(b) *ash1* mRNA 的转运依赖 She2 和 She3 适配蛋白对含 3'-UTR 的特殊序列的结合。这些适配蛋白结合肌球蛋白, 后者携带着 *ash1* mRNA 在肌动蛋白上一起移动。(引自 Alberts B. et al. 2002. Molecular biology of the cell, 4th edition, p.971, f.16-84, part a. Reproduced by permission of Routledge/Taylor & Francis Books, Inc.)

本章后半部分会介绍 mRNA 定位在果蝇胚胎发育过程中的作用。同样, 这种定位也是由结合于 mRNA 3'UTR 序列的适配蛋白来介导的 (框 21-2)。

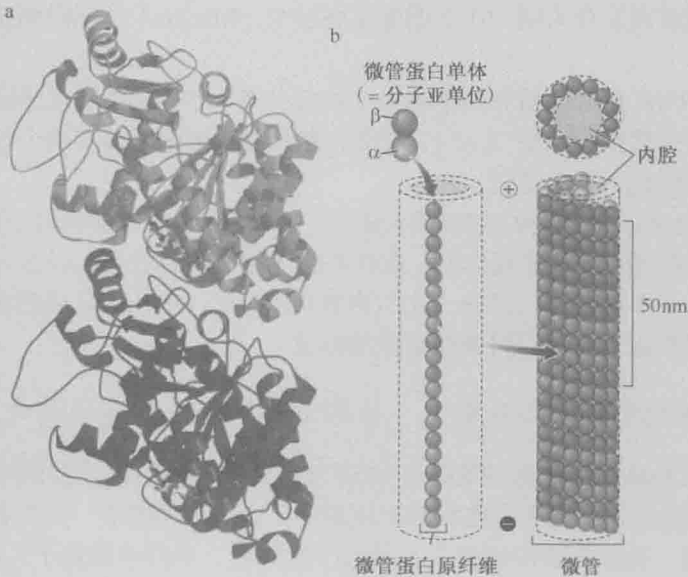
框 21-2 细胞骨架回顾: 非对称性和生长性

细胞骨架由 3 种细丝构成: 中间丝、肌动蛋白丝和微管。肌动蛋白丝和微管用于各种细胞 (包括芽孢酵母和果蝇) 的特异 mRNA 的定位。肌动蛋白丝由肌动蛋白聚合体构成。肌动蛋白聚合体由两条平行螺旋构成, 螺旋每周为 37nm。聚合体中的肌动蛋白单体同向排列, 使肌动蛋白丝具有极性。正端较负端生长更快, 因而待定位的 mRNA 沿生长中的正端移动 (框 21-2 图 1)。



框 21-2 图 1 肌动蛋白单体和肌动蛋白丝的结构。肌动蛋白单体的晶体结构。(a) 肌动蛋白单体 4 个结构域以四种颜色代表,ATP 在中间(红色和黄色),肌动蛋白单体的负端在顶部,正端在底部。(Otterbein L.R., Graceffa P., and Dominguez R. 2001, Science 293: 708-711.) 图像用 MolScript、BobScript 及 Raster 3D 软件制作。(b) 肌动蛋白单体组装成单个螺旋构成肌动蛋白丝。

微管由 α 亚单位和 β 亚单位构成的异二聚体微管蛋白的聚合物组成。微管蛋白异二聚体形成延展的、非对称的原丝 (protofilament)。每个微管蛋白异二聚体在原丝中同向排列, 13 条不同的原丝在一起平行排列形成柱状微管。与肌动蛋白丝相似, 微管也具有极性, 其正端延展迅速而负端相对稳定 (框 21-2 图 2)。



框 21-2 图 2 微管蛋白单体和微管蛋白丝。(a) 微管蛋白单体的晶体结构展示了 α 亚单位 (青色) 和 β 亚单位 (紫色)。两种亚单位中的 GTP 显现为红色。(Lowe J., Li H., Downing K.H., and Nogales E. 2001, J. Mol. Biol. 313: 1045-1057.) 图像用 MolScript、BobScript 及 Raster 3D 软件制作。(b) 微管蛋白的原纤维是由单体按照同一方向排列组成。

肌动蛋白和微管蛋白都具有酶活性,肌动蛋白催化 ATP 水解为 ADP,微管蛋白催化 GTP 水解为 GDP。这些酶活性启动了肌动蛋白丝和微管的动态生长或称“单车现象”。通常,负端的肌动蛋白或者微管蛋白亚单位介导 ATP 或 GTP 水解并因此变得不稳定而掉下来。相反,正端新添加的亚单位并不水解 ATP 或 GTP,因此相对稳定。

肌动蛋白丝和微管在正端的定向生长依赖于与细胞骨架结合的各种蛋白质。其中一种叫做组装抑制蛋白 (profilin),它与肌动蛋白单体结合抑制其在肌动蛋白丝正端的结合。其他蛋白质被证明具有促进微管蛋白原丝在正端生长的作用。

从酵母的交配型转换研究中发现的第二条规律也在果蝇发育中发现:广泛分布的激活子与局部存在的抑制子相互作用,在每个独立的细胞中建立起精确的表达模式。在酵母中,SWI5 蛋白负责激活 *HO* 基因的表达 (见第 19 章)。这个激活子在出芽时的母细胞和子细胞中都存在,但其激活 *HO* 的能力仅限于母细胞中,因为在子细胞中有抑制子 Ash1 的存在。换句话说,尽管有 *SWI5* 基因的存在,但 Ash1 使子细胞的 *HO* 基因处于关闭状态。

定位的 mRNA 启动海鞘胚胎肌肉的分化

定位后的 mRNA 能在相同遗传背景的细胞中建立差异的基因表达。正如酵母子细胞的命运受制于 *ash1* 基因的遗传一样,发育的胚胎中的细胞可通过遗传的被定位的 mRNA 而被引导至特定的发育途径。

我们以海鞘肌肉发育为例,在早期海鞘胚胎中,Macho-1 是编码细胞形成尾部肌肉的主要决定子。

Macho-1 mRNA 在未受精卵的细胞质中均匀分布,但在受精后就迅速被限制在卵的植物端 (底端) 细胞质中 (图 21-7)。最终,在胚胎八细胞期只有两个细胞遗传了这个 mRNA,这些细胞最终形成尾肌。

Macho-1 mRNA 编码一种 DNA 结合蛋白——锌指蛋白,这种蛋白在活化肌肉特异基因,如原肌球蛋白的转录中起作用。这些基因只在肌肉中表达,因为 Macho-1 只在肌肉细胞中产生。在本章的第二部分,我们将看到定位的 mRNA 合成的调节蛋白如何活化或者抑制基因表达,控制不同类型细胞的形成。

细胞-细胞接触激活芽孢形成菌——枯草芽孢杆菌差异基因表达

第二种建立差异基因表达的策略是细胞-细胞接触。我们以较为简单的枯草芽孢杆菌为例,在恶劣条件下,枯草芽孢杆菌形成孢子,这个过程的第一步是在孢子前体孢囊的一端生成隔膜,通过隔膜形成两个不同大小的细胞,小的叫前孢子 (forespore),并最终形成孢子;大的叫母细胞,协助孢子的形成 (图 21-8)。如下所见,前孢子影响紧邻的母细胞的基因表达。

前孢子拥有活化的特殊的 σ 因子—— σ^F ,它在母细胞不具有活性。在第 18 章中,我们看到 σ 因子是如何与 RNA 聚合酶结合并选择特定的表达靶启动子的。 σ^F 激活 *spo*

II R 基因, 后者编码一种分泌编码蛋白 Spo II R。Spo II R 分泌到母细胞和前孢子的膜间隙, 在那里使母细胞的 σ^E 原水解。 σ^E 原是 σ^E 的非活性前体, σ^E 原含有 N 端的抑制域, 抑制 σ^E 的活性并使其挂在母细胞膜上 (图 21-8)。Spo II R 引发 N 端多肽的水解, 释放出成熟和活化的 σ^E 。 σ^E 在母细胞激活一系列与前孢子不同的基因的表达。在这里, Spo II R 作为信号分子在前孢子和母细胞的界面起作用, 通过加工后的活化的 σ^E 引发紧邻的

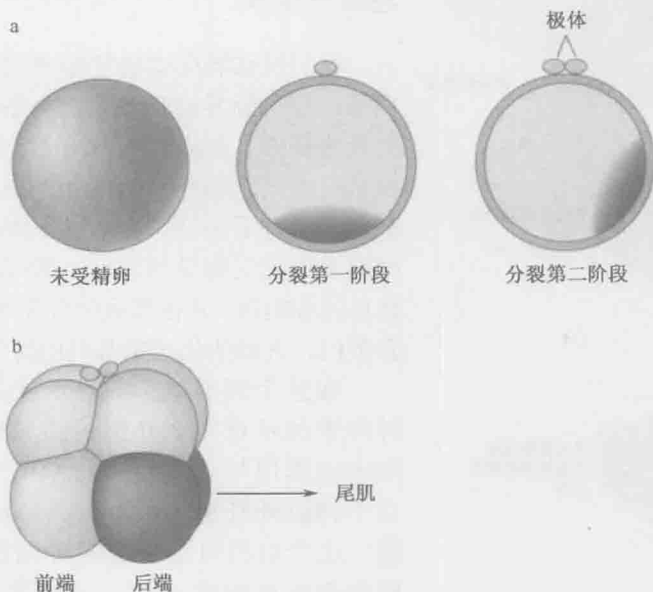


图 21-7 Macho-1 mRNA 在受精卵的定位。(a) Macho-1 在未受精卵的细胞质中均匀分布。受精后卵细胞经过非对称分裂形成极体 (顶端)。此时, Macho-1 mRNA 局限于底部。很快, 在单细胞胚胎分裂前 Macho-1 mRNA 重新定位。这个过程发生在卵细胞的第二次非对称减数分裂期间 (b)。Macho-1 mRNA 分布在单细胞胚胎的一角, 此角最终变成 B4.1 卵母细胞 (blastomere)。这些细胞将分化成尾肌。(经允许引自 Nishida H. and Sawada K. 2001. Macho-1 encodes a localized mRNA in ascidian eggs. Nature 409: 725, Fig.1c-e only. Copyright©2001 Nature Publishing Group.)

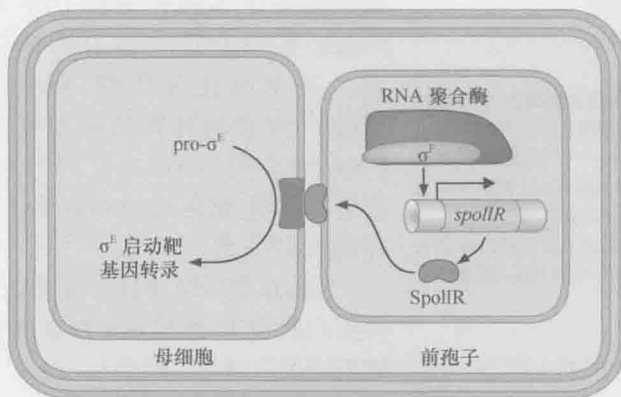


图 21-8 枯草芽孢杆菌母细胞和前孢子的非对称基因活性依赖于不同类型 σ 因子的活化。*spo II R* 基因经前孢子的 σ^F 活化, 其编码的 Spo II R 蛋白与母细胞 (左) 和前孢子 (右) 之间的隔膜结合。Spo II R 启动母细胞非活性的 σ^E (σ^E 原) 的水解使其活化。活化的 σ^E 募集 RNA 聚合酶, 激活母细胞特定的基因。(引自 Losick R. and Straiger P. 1996. Ann. Rev. Genet. 30: 209, Fig.3a, © Annual Reviews.)

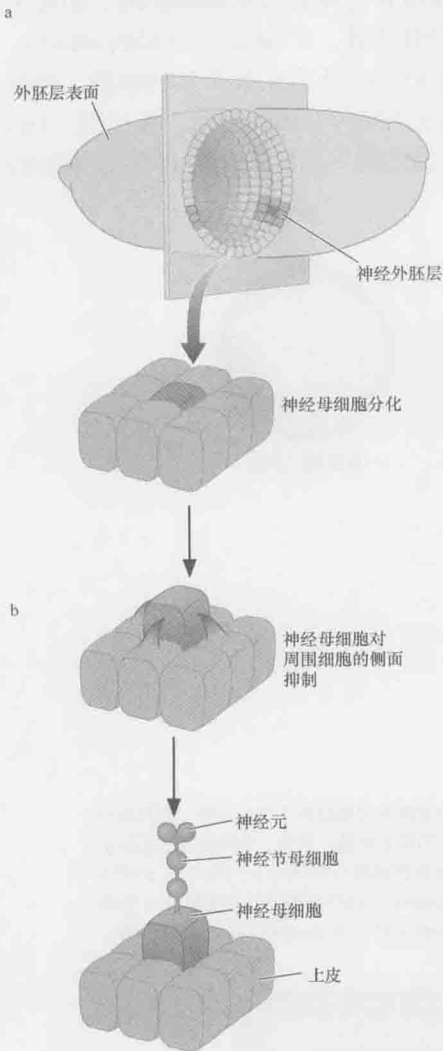


图 21-9 神经外胚层形成两种主要细胞：神经元和皮细胞（或上皮）。（a）早期神经外胚层能够形成两类细胞中的任意一种。然而，一旦细胞开始形成神经元或者神经母细胞（neuroblast）（网格中间的黑细胞），它抑制所有与它直接接触的细胞。（b）这种抑制造成大部分这些细胞保留在胚胎的表面形成皮细胞。相反，发育中的神经元移入胚胎腔形成神经元。

母细胞的差异基因表达。Spo II R 诱发作用只能靠细胞-细胞接触，因为所产生的少量 Spo II R 不足以触发其他细胞释放 σ^E 。

昆虫中枢神经的 Notch 信号转导控制皮肤神经调节转换

我们现在转向动物胚胎中的细胞细胞接触的例子，令人惊异的是，它们与枯草芽孢杆菌的过程极为相似。在之前的例子中，Spo II R 引起 σ^E 原水解活化，活化的后者引导 RNA 聚合酶与特定基因的启动子序列结合。在下面的例子中，一种细胞表面的受体受到剪切，其细胞质内的结构域转移到细胞核，并在那里结合序列特异的 DNA 结合蛋白，进而活化选定基因的转录。

在这个例子里，需要先对昆虫胚胎中的腹神经索的发育做个介绍（图 21-9）。昆虫腹神经索的作用与人类脊椎的作用大致相近，它来自于神经外胚层（neurogenic ectoderm）的细胞。这个组织可细分为两种细胞：一种留在胚胎表面形成腹部外皮（或称表皮），另一种移入胚胎形成腹神经索的神经元（图 21-9a）。这两种细胞群体间的信号传递强化了对皮肤或者神经元形成的决定。发育中的神经元在其表面拥有叫做 Delta 的信号分子，它与皮肤细胞表面的受体 Notch 结合（图 21-9b）。Delta 对 Notch 的活化使得皮肤细胞不能发育为神经元。这个活化过程使 Notch 的胞内结构域 Notch^{IC} 从细胞膜释放进入细胞核，在那里结合 DNA 结合蛋白 Su(H)。产生的 $\text{Su(H)}\text{-Notch}^{\text{IC}}$ 复合体活化编码转录抑制子的基因，进而阻断神经元的发育。

Notch 信号转导并不仅仅只是诱导 Su(H) 活性蛋白的表达，而是具有启动调节 5F00 关的功能。

没有信号转导时，Su(H) 可以与多个辅阻遏蛋白结合，包括 Hairless、CtBP 和 Groucho（图 21-10）。Su(H) 与这些蛋白质的任何一个结合都可以抑制 Notch 的靶基因。Notch^{IC} 进入细胞核后取代了与 Su(H) 结合的抑制因子，使 Su(H) 转变为激活因子，Su(H) 转而活化之前受它抑制的基因。

Delta-Notch 信号转导依赖于细胞-细胞接触。提供 Delta 的细胞（神经元前体）必须与含有 Notch 的细胞（上皮）直接接触以便活化 Notch 信号转导，抑制神经元分化。下一节我们将给出分泌信号分子如何影响远端细胞基因表达的例子。

Sonic hedgehog 成形成素浓度梯度控制脊椎动物不同神经元的形成

我们现在转向长程信号分子成形成素，它将位置信息传递给发育的器官。在这个例子中，我们将继续讨论神经分化，但这次涉及脊椎动物的神经管。在所有脊椎动物胚胎中存在一个阶段：位于未来背部（背外胚层）的细胞会以协同的方式进入胚胎内部形成成体脊椎的前体——神经管。

最靠近神经管腹部的细胞形成特殊的结构——底板（**floorplate**）。底板是细胞分泌因子：音猬因子 **Sonic hedgehog (Shh)** 的表达位点，它是一种梯度型成形成素。

Shh 从底板分泌并在神经管腹侧的一半区域形成细胞外浓度梯度。神经管内的神经元根据它们接受的 Shh 的量分化为不同的细胞类型。这取决于它们相对于底板的位置；离底板近的接受高浓度的 Shh，远一些的则接受较低浓度的 Shh。细胞外 Shh 的浓度梯度导致三种神经管细胞发生特分化：V3、MN 和 V2。这些细胞逐渐远离底板并差异表达三种调节基因，分别是 *Nkx2.2*、*Olig2* 和 *Pax6*（图 21-11a）。

开始的时候，*Pax6* 在整个神经管中表达（时间 t_0 ，图 21-11b）。靠近底板的细胞接受最高浓度音猬因子，也获得了最高活性的音猬因子转录效应物 Gli。在初级阶段 t_1 ，Gli 活化剂的初始浓度足以介导 *Olig2* 的表达（图 21-11b）。随后，持续的音猬因子诱导使腹侧神经管中 Gli 的水平升高，从而导致 *Nkx2.2* 的激活（时间 t_2 ，图 21-11b）。交叉抑制的相互作用维持着 *Nkx2.2*、*Olig2* 和 *Pax6* 相继表达，因此导致 V3、MN 和 V2 神经元的特分化。

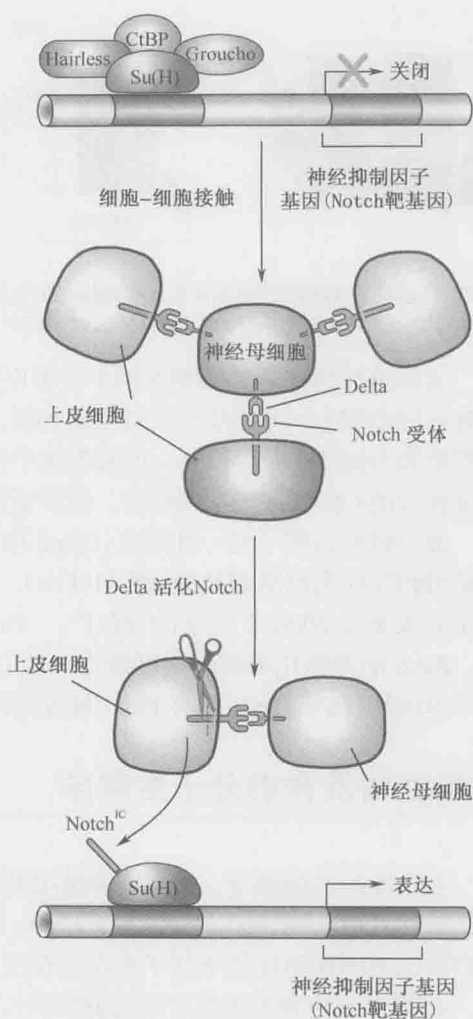


图 21-10 Notch-Su(H) 调节开关。发育的神经元（神经元前体细胞）并没有神经抑制子的基因表达。这些基因被 DNA 结合蛋白 Su(H) 及相关抑制子蛋白 (Hairless、CtBP、Groucho) 关闭。神经前体细胞表达一种膜结合 Delta 信号分子。Delta 与相邻细胞的 Notch 受体结合，Delta-Notch 相互作用造成该细胞的 Notch 受体的活化，进一步分化变成上皮。活化的 Notch 受体经细胞蛋白水解酶剪切，其胞内部分释放进入细胞核。这部分的 Notch 受体使 Su(H) 调节蛋白起到活化子而不是抑制子的作用。因此，神经抑制子基因在上皮细胞活化，使其不能发育成神经元。

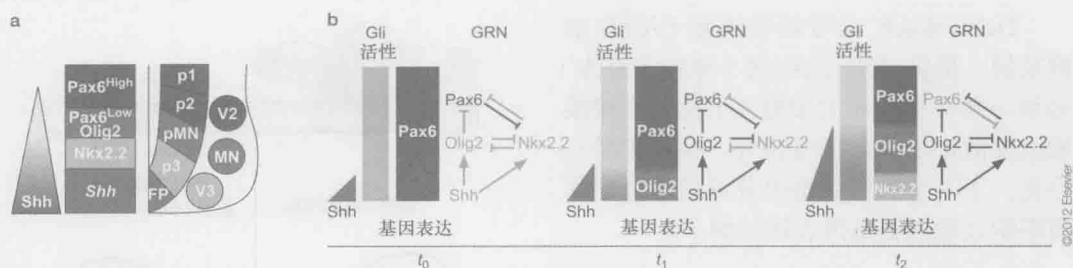


图 21-11 细胞外的音猬因子浓度导致三种神经元发生特异化。(a) 音猬因子在神经管中形成浓度梯度。(b) 由音猬因子介导的发育模式。(来源: Balaskas N. et al. 2012. Cell 148:273–284; part a is Fig. 1A, p. 274; part b is Fig. 7A, p. 281. ©Elsevier.)

从简单的梯度亲和模型的例子中可以推测, *Nkx2.2* 和 *Olig2* 基因的调节 DNA 可能含有不同亲和力的 Gli 结合位点。比如说, *Olig2* 在 *Nkx2.2* 之前被激活可能是因为它含有高亲和力的 Gli 结合位点, 能被低水平的 Gli 活化剂所占据。相反, *Nkx2.2* 可能是被低亲和力的 Gli 结合位点调控的, 需要更高水平和持续的音猬因子及 Gli 活化剂。

最近研究表明了另一种观点: *Olig2* 和 *Nkx2.2* 的差异表达是基于神经管的不同类型, 由基因相互作用网络调控的(图 21-11b)。一旦 *Olig2* 在腹侧区域被激活, 就会抑制 *Pax6*, 从而生成介导 *Nkx2.2* 生成的“窗口”。*Pax6* 是 *Nkx2.2* 的有力抑制因子, 而不是 *Olig2* 的。*Pax6* 的差异化抑制作用可能是导致 *Olig2* 和 *Nkx2.2* 相继表达的重要机制, 也许是由于 *Nkx2.2* 调节 DNA 含有 *Pax6* 阻遏蛋白结合位点而 *Olig2* 调节因子没有这样的位点。

果蝇胚胎发育的分子生物学

在本章的其余部分, 我们集中描述果蝇的胚胎发育。果蝇在这个方面的分子细节较之于任何其他动物胚胎来讲更易于理解。本章前面讨论的细胞通信的各种机制及前面章节讲到的基因调节在这个例子里都会涉及。

mRNA 定位和细胞信号途径都用来产生位置信息, 形成调节蛋白的梯度浓度; 这个浓度梯度造成前后(头尾)和脊体(背腹)体轴的形成。这些调节蛋白(活化子或者抑制子)控制那些产生胚胎不同确定区域的基因表达。常见的现象是对复杂调节 DNA(尤其是复杂的增强子)的利用, 组合控制基因表达的清晰的开关效应。

果蝇胚胎发育概述

果蝇生命起始与人类相似——成体雄性对雌性授精。一个精子进入一个成熟卵子, 单倍体精子和卵子的核融合形成二倍体的受精卵核。这个细胞核会在受精卵的中心进行一系列几乎同步的分裂。由于没有细胞膜来分隔细胞核, 胚胎就变成了所谓的合胞体(syncytium), 即单个细胞多个核。下一个阶段的分裂中, 核开始向卵的皮质(或称周质)移动。到达皮质后, 核又完成了 3 次分裂, 约 6000 个核最终形成围绕卵黄的单细胞层。在受精 2~3h 后, 经过 1h 的时间在核与核之间形成了细胞膜。

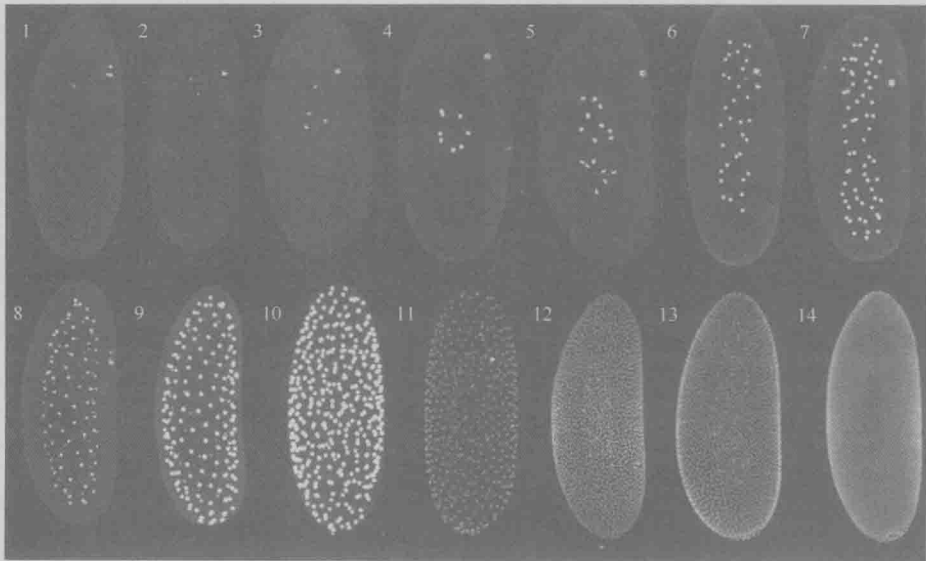
快速的核分裂发生在果蝇胚胎发育的前 2h, 这能够阻止重要的结构基因的过早表达。

以短期的原肠胚形成基因 (*sog*) 为例, *sog* 基因能够编码 BMP 信号的抑制剂, BMP 在受精后 2.5~3h 对背部外胚层的形成具有重要的作用, *sog* 转录单元的长度为 20kb, RNA 聚合酶 II 的延伸速度非常慢, 每秒 20bp, 所以 *sog* 的整个转录过程大概需要 20min。前 11 轮核分裂以 6~8min/次的频率发生, 因此在分裂间期 RNA 聚合酶 II 并没有时间完成 *sog* 基因的转录。在有丝分裂期, RNA 聚合酶 II 会从染色质模板上被释放出来, 在后续的分裂周期中重新启动转录。因此, 在胚胎发育的前 2 个小时没有完整的 *sog* mRNA 被合成。在这个例子中, *sog* 转录单位的大小有助于确保 *sog* 产物在需要的时候 (受精后 2.5h) 才被合成。在果蝇中还有其他关于基因大小/长内含子与基因表达时机的例子。例如同源异型基因 *Ubx*, 长度大于 80kb, 与其表达的分节基因 (含有短内含子) 相比, 它的表达推迟了 1 个小时以上。

在形成细胞膜之前, 核是全能的 (**totipotent**), 或称作未定型的: 它们并没有走向特定发育途径, 仍然能够产生任何细胞类型。一旦细胞化, 核只有不可逆地“做出决定”, 分化进入果蝇的特定组织。框 21-3 叙述了这个过程, 本章随后部分将叙述确立这种细胞决定过程的分子机制。

框 21-3 果蝇胚胎发育概况

精卵单倍体核融合后, 二倍体的合子核在中心卵黄区经历一系列 10 轮近乎同步的快速分裂。从核中心粒发散的大型微管阵列将核从中心拉向卵的周质 (框 21-3 图 1)。在 8 次分裂后, 有 256 个合子核开始向周质移动, 移动过程中又有两次分裂 (框 21-3 图 1, 核分裂第 9 轮)。大多数, 但不是所有的约 1000 个核进入卵的皮层区 (框 21-3 图 1, 核分裂第 10 轮)。其余细胞 (卵黄胞, *vitellogoph*) 留在中央区域, 在发育中作用不明。

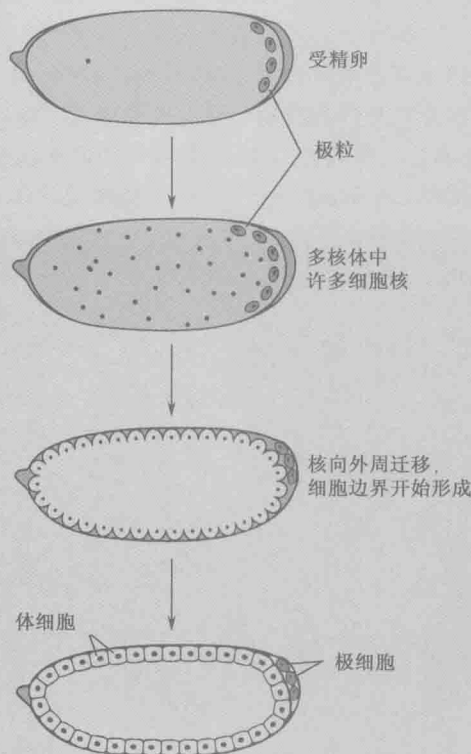


框 21-3 图 1 果蝇胚胎发生。果蝇胚胎以未来的头部朝上排列。数字代表核分裂的数字。胚胎内的细胞核染成白色。例如, 在第一阶段只有精子卵子原核融合后的单个的受精卵; 第二阶段包含合子核的第一次分裂; 在第 10 阶段时已有约 500 个核在皮层单层排列 (胚胎的外层); 在第 14 轮时已有 6000 多个核单层紧密地列在皮层, 细胞化发生在这个阶段。(来源: Courtesy of W. Baker and G. Shubiger.)

在受精后 90min 时,大部分到达皮层的核先获得转录 Pol II 基因的能力。像许多其他有机体如非洲爪蟾,似乎有一个“中囊胚转变”阶段:早期的卵裂球 (blastomere) (或者分裂中的合子核)在快速有丝分裂时表现出转录沉默效应。相关机制并不明确,似乎 DNA 在进行高速复制时很难同时维持转录。这些以及其他观察结果推断在复制和转录所需的大分子复合物之间存在竞争关系。

核到达皮层后又进行了 3 轮分裂 (受精后共有 13 轮分裂),产生了 6000 个柱形的核围绕着卵黄的紧密包裹结构 (框 21-3 图 1,核分裂第 14 轮)。从细节上讲,此时胚胎仍是合胞体,但使用细胞骨架蛋白抗体对早期胚胎组织的免疫组化染色表明每个核周围呈现密实的网状结构。受精 2~3h 后的 1h 内,胚胎经历了重要的细胞化过程,相邻的核之间形成了细胞膜 (框 21-3 图 1,核分裂第 14 轮)。受精后 3h,胚胎转化为细胞囊胚层 (cellular blastoderm),与大部分形如“细胞组成的空心球”的其他胚胎的囊胚一致。。

最近研发的单层照明显微镜 (SPIM) 方法已经被用于观察果蝇胚胎发育的详尽影像。网址如下: <http://www.nature.com/nmeth/journal/vaop/ncurrent/extref/nmeth.2062-sv1.mov>。

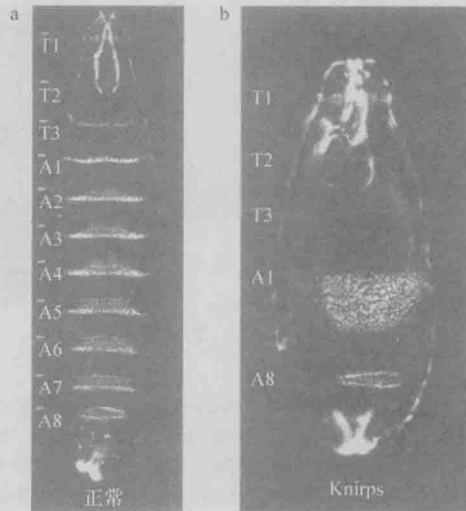


框 21-3 图 2 生殖细胞的发育。极粒分布在未受精卵的后部,这里包含生殖细胞决定因素和 Nanos mRNA,后者对腹节的发育有重要作用。核(中间点)向外周移动,进入后部的核分隔为极粒形成极细胞,进而形成生殖细胞,其余细胞(体细胞)形成成体果蝇的所有其他组织。[引自 Schneiderman H.A. 1976. Insect development. In Symposia of the Royal Entomological Society of London 8: 3-34. (ed.P.A. Lawrence). Copyright©1976. Reprinted by permission of Blackwell Science.]

在核进入卵的皮层时，它们是全能的，可以形成成体的任何细胞类型，但它们的位置这时决定了它们的命运。移到皮层后部的 30 多个核接触到被定位的蛋白决定子，如 Oskar，它编码细胞核形成生殖细胞（框 21-3 图 2）。在这些位于极质中的决定子中有叫做极粒（polar granules）的核酸蛋白复合体位于后部的核与极粒在从胚胎的主体出芽，产生的极细胞依据胚胎的性别分化为精子或卵子。以显微注射的方式将极质注射到其他地方（如胚胎中部或前部），会分化出额外的极细胞。

没有进入极质的皮层细胞核将形成体细胞组织。同样，这些细胞是全能的，可以形成任何细胞类型。在一个极短的时间内，不超过 1h，每个核就确立了特异的分化途径。这个特化过程发生在细胞化阶段，尽管还没有证据证明核之间细胞膜的形成与决定细胞命运有重要关系。在完成细胞形成前，不同的核已表现出不同的基因转录类型。受精后 3h，细胞已经得到了固定的位置标志，那些胚胎前部的细胞形成成体果蝇的头部结构，而后部的细胞则形成腹部结构。

由 Eric Wieschaus 和 Christiane Nüsslein-Volhard 进行的系统遗传实验涉及对上千个死胚胎的检验，鉴定了 30 多个控制果蝇胚胎分化的分节基因（segmentation gene）。在胚胎发生的中间点，腹皮（上皮）分泌含有细毛或小齿的表皮（cuticle），胚胎的每一体节包含特定种类的表皮。以对死胚体节形成的破坏为标准可将这些分节基因分为 3 类。“缺口”基因的突变造成数个紧邻的分节的缺失（框 21-3 图 3），例如，缺口基因 *knirps* 的突变造成腹节 2-7 的缺失（正常有 8 节）；结结对规则基因（pair-rule）突变造成腹节每隔一节的体节缺失。



框 21-3 图 3 正常和突变腹节的暗视野图像。(a) 正常胚胎体节小齿的类型在不同的体节有些许不同（标为 T1-A8 图像）；(b) *Knirps* 突变体（缺口基因 *knirps* 突变）缺失第 2~7 腹节。（引自 Nüsslein-Volhard C. And Wieschaus E. 1980. Mutations affecting segment number and polarity in *Drosophila*. *Nature* 287: 795-801. Images courtesy of Eric Wieschaus, Princeton University.）

浓度梯度的调节控制果蝇脊腹成形

早期果蝇胚胎脊腹成形受到调节蛋白 Dorsal 的控制，此蛋白质最初均匀分布于未受

精卵的细胞质。在完成受精、合子核到达卵皮质后，位于胞质腹部和侧部的 Dorsal 蛋白进入细胞核中，而位于顶部的 Dorsal 蛋白则留在细胞质中。（图 21-12）。Dorsal 蛋白浓度梯度的形成在原理上与脊神经管中 Gli 活化因子浓度梯度的形成相似。（图 21-11）。

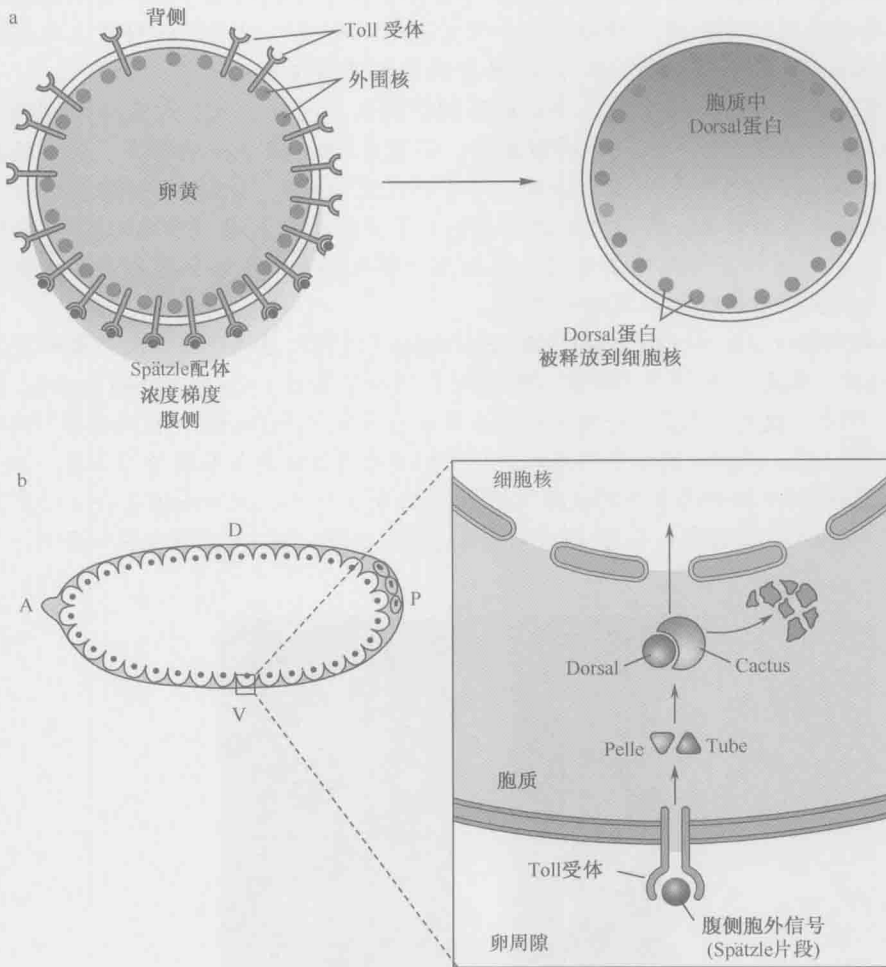


图 21-12 Spätzle-Toll 和 Dorsal 浓度梯度。(a) 圆圈代表早期果蝇胚胎的剖面。Toll 受体均匀分布在前细胞胚胎的细胞膜上。Spätzle 信号分子存在浓度梯度，最靠近腹部处最高，其结果是腹部的活化的 Toll 受体要多于侧部和背部。Toll 信号转导的浓度梯度形成了 Dorsal 在核内的浓度梯度。(b) 胚胎的侧视图：左侧为前端，上部为背面；右图为 Toll 信号转导的级联反应的细节。Toll 受体的活化导致细胞质中 Pelle 激酶的活化。Pelle 直接或者间接使 Cactus 蛋白磷酸化，后者未磷酸化时结合并抑制 Dorsal 蛋白。Cactus 的磷酸化导致它的降解，Dorsal 就被释放并进入细胞核。

Dorsal 蛋白核运输的调节由信号分子 Spätzle 控制。这个信号在未受精卵细胞膜和外卵壳（outer eggshell）之间的胞外基质内存在一个腹侧到背侧的浓度梯度。受精后，Spätzle 与细胞膜表面 Toll 受体结合。根据 Spätzle 浓度和受体在合胞体胚胎给定区域占位程度的不同，Toll 受体的活化程度也不同。由于 Spätzle 浓度在腹区最高，腹区的 Toll 受体活化程度也最高，侧面区域的活化程度依次减低。Toll 信号转导造成细胞质中的

Cactus 抑制因子的降解, 进而 Dorsal 释放并从细胞质进入细胞核。这导致在早期胚胎的腹侧形成了对应的 Dorsal 在细胞核的浓度梯度。处于胚胎腹侧的核保持高 Dorsal 蛋白水平, 而侧面区域的 Dorsal 蛋白水平较低。

某些 Dorsal 靶基因的活化需要高水平的 Dorsal 蛋白的作用, 另一些只需要中等或低浓度。通过这种形式, 受精后 2h 后, Dorsal 的浓度梯度就设定了横跨细胞化胚胎脊腹轴 3 个基因表达的阈值。这个阈值启动了 3 种各具特点的组织分化: 中胚层、腹神经外胚层和脊神经外胚层 (图 21-13)。每个组织继续在成体果蝇形成特定的细胞, 中胚层形成飞行肌和内脏, 类似于人类肝脏的脂肪体; 腹神经外胚层和脊神经外胚层形成腹神经索的各种细胞。

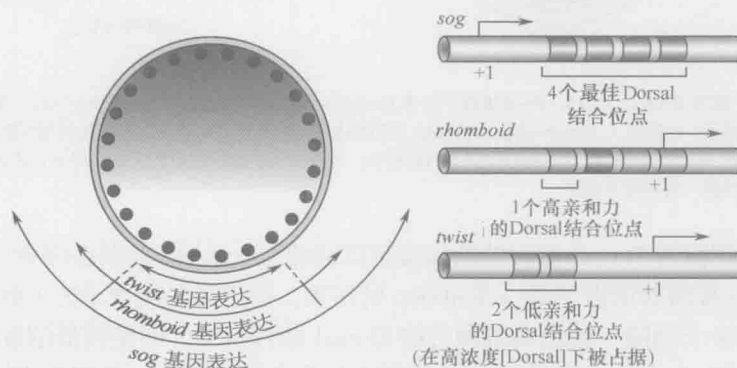


图 21-13 3 种阈值和 3 种调节 DNA。 *twist* 基因 5'端 DNA 含有两个低亲和力的 Dorsal 结合位点, 二者只在最高浓度 Dorsal 条件下被结合。其结果是, *twist* 的表达局限在腹部的核内。*Rhomboid* 5'端的增强子包含多个 Dorsal 结合位点, 其中只有一个是最佳高亲和力 Dorsal 识别序列。低和高亲和力位点的混合存在允许了高和中等浓度的 Dorsal 蛋白激活 *rhomboid* 基因在腹侧部位的表达。最后, *sog* 基因内在增强子包含 4 个等距离的最佳 Dorsal 结合位点。这样, 高、中、低浓度的 Dorsal 蛋白都可以活化 *sog* 基因在腹面和侧面部位的表达。

我们现在考虑 3 个不同的受到高、中、低浓度 Dorsal 基因活化的基因: *twist*、*rhomboid*、*sog*。最高的 Dorsal 梯度浓度 (细胞核中有最高浓度的 Dorsal 蛋白) 活化最靠近腹部的 18 个细胞的 *twist* 基因 (图 21-13)。胚胎侧部具有中和低含量的 Dorsal 蛋白, *twist* 基因不会被活化。因为 *twist* 基因的 5'端调节 DNA 包含两个低亲和力的 Dorsal 结合位点 (图 21-13), 需要高浓度的 Dorsal 蛋白来有效占据这些位点, 侧部的 Dorsal 蛋白的浓度不足以进行有效的结合和激活 *twist* 基因的转录。

rhomboid 基因由腹神经外胚层的中等浓度的 Dorsal 蛋白活化。在 *rhomboid* 基因转录起始点上游 1.5kb 处有一段 300bp 的增强子 (图 21-14a)。此增强子包含多个 Dorsal 结合位点, 多为与 *twist* 基因相同的 5'端的低亲和力调节区, 此外至少有一个理想的高亲和力的位点能够与位于侧部的中等浓度的 Dorsal 蛋白结合。理论上, *rhomboid* 增强子可以同被中胚层高浓度的和腹神经外胚层中等浓度的 Dorsal 蛋白激活, 但是在中胚层, 它被转录抑制子 Snail 关闭。Snail 抑制子只在中胚层表达而不在神经外胚层表达。300bp 的 *rhomboid* 增强子同时包含 Snail 抑制子和 Dorsal 活化子的结合位点, 这种广泛分布的

Dorsal 活化子和局部分布的 Snail 抑制子的相互作用限制了 *rhomboid* 基因在腹神经外胚层表达。在出芽酵母细胞中，我们已经看到局部的 Ash1 抑制子如何阻断子细胞 SWI5 活化子的作用，后面我们还会看到这种原理大量运用在果蝇发育的其他方面。

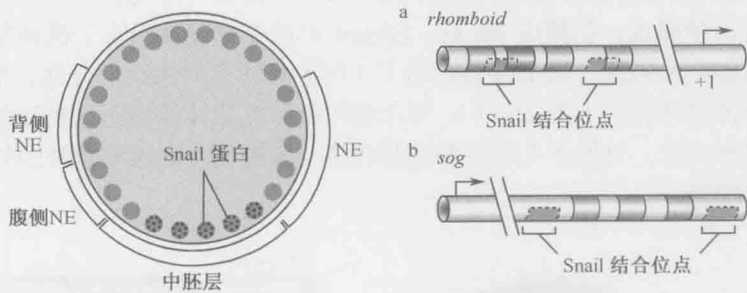


图 21-14 调节 DNA。(a) *rhomboid* 增强子包含 Dorsal 及 Snail 抑制子结合位点。由于 Snail 蛋白只存在于腹部区域 (中胚层), *rhomboid* 在中胚层处于关闭状态, 其表达仅见于腹部区域的神经外胚层。(b) 内含子区的 *sog* 增强子也包含 Snail 抑制子结合位点。这样, *sog* 基因在中胚层是关闭的, 表达只见于侧面一片的腹、背神经外胚层。

早期胚胎侧面的 Dorsal 蛋白的低浓度足以活化 *sog* 基因, 使其在腹背部神经外胚层均能表达。*sog* 基因的增强子是一段 400bp 的序列, 位于第一内含子内 (图 21-14b)。这个增强子含有 4 个间隔一致的高亲和力的 Dorsal 结合位点, 即使极低浓度的 Dorsal 蛋白也能结合。与 *rhomboid* 相同, Snail 抑制子的存在阻止了 *sog* 基因在中胚层的表达, 尽管那里 Dorsal 蛋白浓度最高。因此, 不同阈值的 Dorsal 浓度梯度对基因表达的差异调控还要依赖于 Snail 抑制子和 Dorsal 结合位点亲和力的综合效应。

Dorsal 结合位点的占位取决于位点结合的亲和力, 同时还依赖于 Dorsal 和其他增强子调节蛋白的相互作用。以上例子中, 300bp 的 *rhomboid* 增强子得到腹神经外胚层中等浓度 Dorsal 蛋白的激活。这个增强子主要包含低亲和力的 Dorsal 结合位点。由于与另一个活化子 Twist 的相互作用, 中等浓度的 Dorsal 就足以结合这些低亲和力的位点。Dorsal 和 Twist 结合在 *rhomboid* 增强子的邻近位置, 这两个蛋白质不仅在结合增强子时相互促进, 一旦结合后还可以协同促进转录 (框 21-4)。

框 21-4 活化子的协同作用

细菌的调节蛋白 lac 和 λ 阻遏物能高亲和力地结合形成二聚体。在酵母中, Gal4 活化因子高亲和力地结合形成二聚体诱导 Gal1 和其他半乳糖代谢相关基因的表达 (请见第 19 章)。然而在动物细胞中却缺少类似的“专用”转录因子。大多数因子以单体的形式与低亲和力的 DNA 单体结合。因此, 与细菌和酵母相比, 动物的基因调控在本质上是一种组合调控。多种蛋白质结合到多个位点从而完成基因表达的激活或抑制。

这种组合理论在动物的发育过程中普遍存在。通常, 活化剂 A 和 B 相互协同将基因的表达控制在范围内, 但 A 和 B 都不能单独完成这项任务。在动物的发育中有很多例子可以证明活化剂的协同作用, 我们将通过海鞘胚胎心脏中胚层的例子来了解相关的原理。

MesP 是海鞘和脊椎动物心脏中胚层发育关键的调控基因。它选择性地使 110 细胞胚胎的 B7.5 卵裂球被激活 (表 21-4 图 1 中箭头所示)。正是这些细胞引起成年海鞘心脏的跳动。*Tbx6b/c* 和 *Lhx3* 是激活 *MesP* 的两个转录因子。*Tbx6b/c* 在发育中的尾部肌肉和 B7.5 卵裂球中表达 (表 21-4 图 1a 中箭头所示)。*Lhx3* 在假定的肠道和 B7.5 卵裂球中表达 (表 21-4 图 1b 中箭头所示)。只有在 B7.5 卵裂球中有 *Tbx6b/c* 和 *Lhx3* 共同表达, 在这些细胞里它们协同激活 *MesP* (表 21-4 图 1c)。因为只有一种转录因子并不能激活基因的表达, 因此肠道和尾部肌肉中的 *MesP* 基因不能被激活。

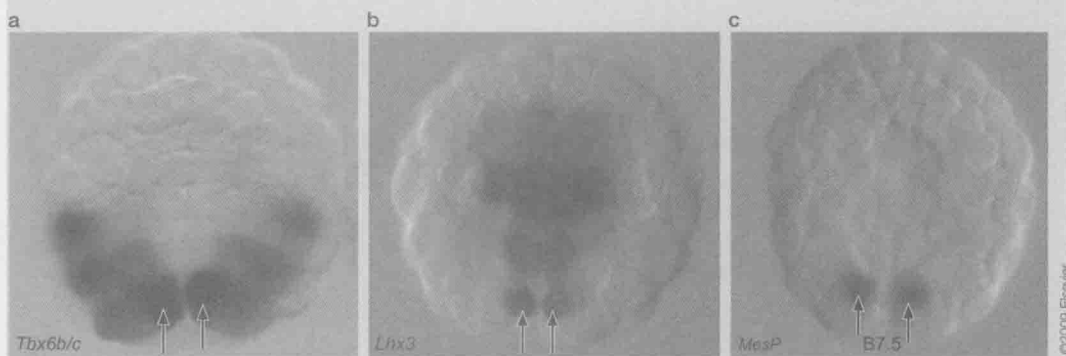


表 21-4 图 1 *MesP* 是在两个转录因子的协同作用下激活的。蓝色标记是细胞中蛋白的表达。(a) *Tbx6b/c* 的表达。(b) *Lhx3* 的表达。(c) *MesP* 的表达。(Courtesy of Lionel Christiaen. Reproduced, with permission, from Christiaen L. et al. 2009. Dev. Biol. 328:552. Parts a, b, and c are from Fig. 3A, 3B, p. 556 and Fig. 6C, p. 558. ©Elsevier.)

未受精卵前后极的 mRNA 定位启动分节

受精时, 果蝇卵包含两种定位的 mRNA, 一种为 *bicoid* mRNA, 分布在前极; 另一种为 *oskar* mRNA, 分布在后极 (图 21-15a)。*oskar* mRNA 编码一种 RNA 结合蛋白, 负责极粒 (polar granule) 的组装。极粒是一种以多种蛋白质和 RNA 组成的大的高分子复合物, 极粒控制来自于早期胚胎后部区域组织的发育, 包括腹部和极细胞, 后者是生殖细胞的前体 (图 21-15b)。

oskar mRNA 由雌性果蝇在卵巢内合成。它先由叫做抚育细胞 (nurse cell) 的“辅助”细胞存储在未成熟卵 (或卵母细胞) 的前端。卵母细胞和抚育细胞都是由卵巢中的特定干细胞形成的 (框 21-5)。然而, 随着卵母细胞的增大形成成熟卵, *oskar* mRNA 由前端转移到了后端。这个定位过程依赖于其 3'-UTR 特殊序列 (图 21-16)。我们已经见到了 *ash1* 基因 3'-UTR 是如何与微管生长端反应来介导它在芽孢酵母细胞中的分布的。一个非常相似的过程控制着果蝇卵母细胞 *oskar* mRNA 的分布。

果蝇卵母细胞具有高度极性, 其细胞核分布在前端; 生长的微管从核伸展到胞质的后端。*oskar* mRNA 与结合与微管生长的正端的适配体蛋白相互作用, 从前端细胞核的位置转运至后部的细胞质。受精后, 得到定位 *oskar* mRNA (和极粒) 的细胞形成极细胞。

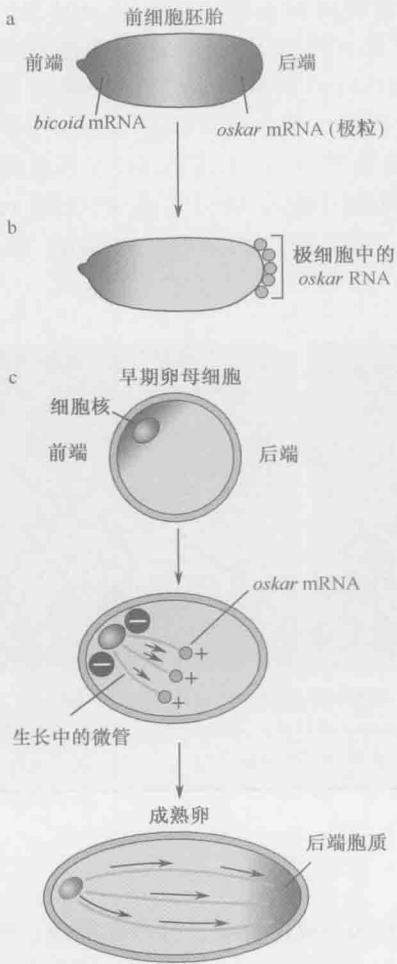


图 21-15 母系 mRNA 在果蝇卵和胚胎的定位。(a) 果蝇未受精卵包含两种定位的 mRNA, *bicoid* 在前端, *oskar* 在后端。(b) Oskar 蛋白帮助协调在后端胞质的极粒的组装, 细胞核在进入后端后以出芽的方式将胚胎后端转化为极细胞。(c) 在果蝇卵形成时, 极性微管从卵母细胞的核延展向后端的细胞质, *oskar* mRNA 与适配体蛋白结合进而与微管反应将其转运入后部胞质。这里的“-”和“+”符号标明微管的生长方向。

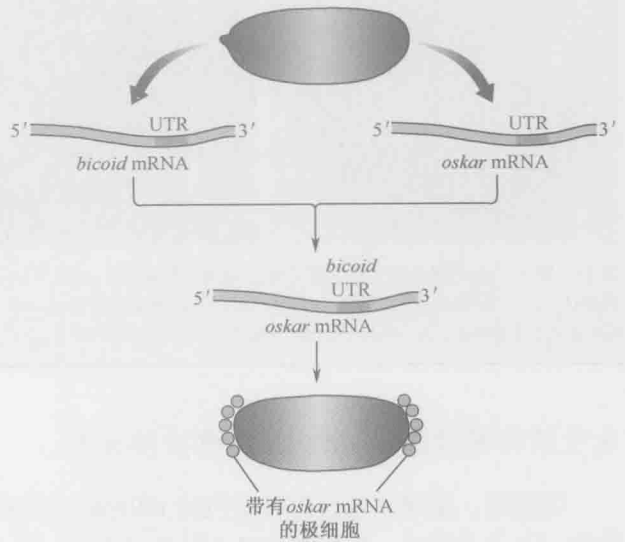


图 21-16 *oskar* mRNA 和 *bicoid* mRNA 包含不同的 3'-UTR 序列。*bicoid* mRNA 的 3'-UTR 序列导致它在前端的分布, 而 *oskar* mRNA 的 3'-UTR 序列导致它在后端的分布。改造后的 *oskar* mRNA 包含 *bicoid* mRNA 的 3'-UTR, 将像正常 *bicoid* mRNA 一样定位于前端。*oskar* mRNA 这种错位造成在前端形成极细胞。此外, 错位的极粒还会抑制头部组织分化需要的基因的表达, 因而, 应该形成头部组织的细胞转化成了生殖细胞, 定位于后部胞质的正常的 *oskar* mRNA 也会促使后端形成极细胞。

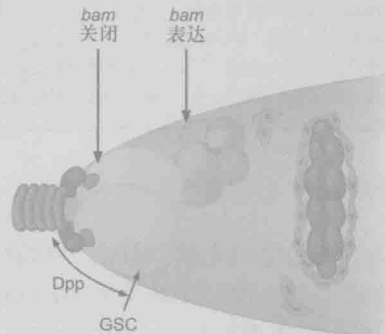
bicoid mRNA 在非受精卵前端的定位也依赖于其 3'-UTR 的特殊序列。*oskar* mRNA 和 *bicoid* mRNA 的 3'-UTR 的序列并不相同, 因而它们分别与不同的适配体蛋白反应, 定位于卵的不同部位。3'-UTR 在 mRNA 定位中的重要性在以下实验中得到阐明: 如果 *oskar* mRNA 的 3'-UTR 被 *bicoid* mRNA 的取代, 那么杂合的 *oskar* mRNA 就会留在前端 (与 *bicoid* mRNA 正常行为一样)。这种错误定位足以诱导早期卵细胞在异常的位置形成极细胞 (图 21-16)。此外, 错位的极粒还会抑制头部组织分化需要的基因的表达。因而,

应该形成头部组织的细胞转化成了生殖细胞。

框 21-5 干细胞

在果蝇中,卵细胞或者卵母细胞起源于一种叫做生殖系干细胞(germline stem cell, GSC)的干细胞前体。关于果蝇中 GSC 如何转变成卵巢内的卵母细胞已经有了相当了解,而且这种转变机制的许多方面对果蝇和人类的干细胞来说都是共同的。干细胞的增殖只有通过直接接触被统称为“卵巢生态位”(niche)的特定种类的细胞群,这类细胞可以产生一种信号触发增殖的过程。当干细胞从 niche 分离后,增殖停止,细胞开始分化为特定细胞。在果蝇的例子中,GSC 从卵巢生态位中解离下来后,它们发育成未分化的卵母细胞,这是一个受信号介导的阻遏调节过程。这一过程的分子机制已经了解得很清楚,其工作流程如下所述。

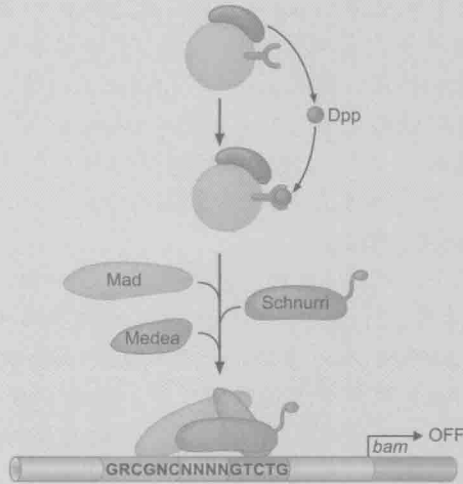
位于果蝇卵巢内的生态位细胞,也叫 Cap 细胞,分泌一种可扩散的 Dpp 信号分子。GSC 上的 Dpp 受体被激活后,引起了一种叫做 *bam* 的重要的调控基因的沉默:当 *bam* 的转录被阻断后,GSC 开始增殖。*bam* 表达的沉默依赖于 Cap 细胞与 GSC 的直接接触,类似于昆虫神经系统里 Notch 信号传递的激活过程。随着 GSC 的增殖,一些子细胞开始从 Cap 细胞上分离下来,从而不再是 Dpp 信号分子的靶目标。在没有信号的情况下,*bam* 转录被激活,细胞停止增殖,转而分化成为卵母细胞(框 21-5 图 1)。



框 21-5 图 1 卵母细胞发育中 *bam* 的表达。该示意图描绘了 *bam* mRNA 和蛋白质的表达方式及其分布。Cap 细胞(用紫色表示)分泌 Dpp, 激活其生殖层干细胞(黄色表示 GSC)上的受体,从而引发信号传递过程,最终抑制了 *bam* 的表达。随着 GSC 从 Cap 细胞上解离, Dpp 信号传递中断, *bam* mRNA 的表达导致了 *bam* 蛋白在细胞质中的高表达。在 *Bam* 蛋白存在时,分离的子细胞发育成卵母细胞前体(绿色)并进一步分成 8 细胞囊胚(深绿色)。(经许可改编自 Chen D. 和 McKearin D.M. Development 130: 1159-1170, Fig.1. ©Company of Biologists.)

干细胞的增殖及卵母细胞的分化之间的选择取决于 *bam* 表达这一开关机制。现在已经知道,这种调控是由 *bam* 5'调控区域的一个沉默元件介导的,即 GRCGNC(N)₅GTCTG 序列(框 21-5 图 2)。Dpp 信号起始了两个 Smad 调控蛋白——Mad 和 Medea 的核转运。这些蛋白质结合到沉默元件的两个半位点,接着募集一个转录阻遏蛋白,即 ZF6-6,也称 Schnurri,阻止 *bam* 的转录。但这个转录阻遏蛋白及随后发生的抑制 *bam* 转录仅仅在 GSC 与 Cap 细胞保持接触的情况下才会发生,结果使得这些细胞得以分化并产生更多的干细胞。相反地,当 GSC 子细胞从 Cap 细胞上解离下来,*bam* 的转录被激活,这是因为导致基因沉默信号通路被打断了。在这些细胞内, Dpp 受体处于失活

状态（因为信号传递被阻断），所以不会结合到 5' 沉默元件上或者加上 Schnurri 受体。在这种条件下，bam 得到了表达，子细胞不再增殖而是分化成卵母细胞。对卵巢生态位和干细胞之间的直接接触的要求，以及所导致的信号介导的阻遏过程可能是保证干细胞持续分化的共通机制。



框 21-5 图 2 Dpp 途径可有效地抑制关键的发育基因。由 Gap 细胞分泌的 Dpp 与 Dpp 受体的结合发出了信号，促进 Mad（黄色）和 Medea（蓝色）转运到核中。受到抑制的靶基因（此处以 Bam 为例）含有顺式作用沉默元件（SE），它们与 Mad、Medea 结合，共同招募 Schnurri（用粉色表示），从而有效地阻止转录。（经允许引自 Pyrowolakis G. et al. 2004 Dev. Cell 7: 299-240，图 7 Elsevier 版权所有）

Bicoid 和 Nanos 调节 *hunchback* 基因

Bicoid 调控蛋白的合成早于细胞化的完成。因此，在前极被合成的 Bicoid 蛋白扩散形成与早期胚胎等长的浓度梯度。与高、中浓度的 Bicoid 均足以激活 *hunchback*，而 *hunchback* 对胚胎的精细分区起至关重要的作用（图 21-17）。*hunchback* 基因实际上是由两个启动子控制转录的：一个由 Bicoid 浓度梯度激活，另一个在卵母细胞的发育过程中控制基因的表达。后者，也就是“母系”启动子使得 *hunchback* mRNA 的合成均匀地分布在未受精的卵子细胞质内。这种母性的转录子的翻译在后区被一个叫做 **Nanos** 的 RNA 结合蛋白所阻止（图 21-17）。Nanos 蛋白只在后区被发现，因为其 mRNA 的 3'-UTR 和极性颗粒之间的相互作用，所以选择性地存在于这个区域。

Nanos 蛋白质结合特异的 RNA 序列，即 NRE（Nanos 反应元件），NRE 位于母性 *hunchback* mRNAs 的 3'-UTR 区，这种结合导致了 *hunchback* mRNA poly-A 尾的缩短。Poly-A 尾的缩短反过来破坏 RNA 的稳定并抑制其表达（第 15 章）。因此，我们可以看到 Bicoid 浓度梯度在胚前半期激活了 *hunchback* 启动子，而 Nanos 却在后期抑制了母性 *hunchback* mRNA 的翻译（图 21-17）。这种 *hunchback* 表达的双重调控产生了一个 *hunchback* 蛋白浓度的急剧升降，其中胚胎的前半期浓度最高，而在后半期急剧地下降。在框 21-6 中将进一步讨论浓度梯度及对发育的影响。

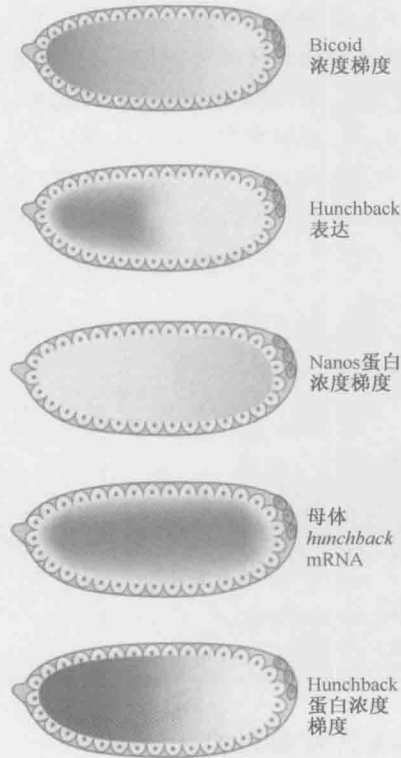


图 21-17 *Hunchback* 蛋白的浓度梯度及 *Nanos* 对翻译的抑制。由于高、中浓度的 *Bicoid* 梯度能够激活 *hunchback*，广泛地存在于前后期的 *Bicoid* 蛋白浓度梯度使 *hunchback* 基因的表达产生了一个明显的阈值。*Nanos* mRNA 与极性颗粒联系在一起，翻译后在后区扩散并形成了一个浓度梯度。母性 *hunchback* mRNA 遍布于早期的胚胎中，但其翻译却被结合在 *hunchback* 3'-UTR 特异序列的 *Nanos* 蛋白捕获。因此，*Nanos* 蛋白的浓度梯度导致了前区相应的 *hunchback* 浓度梯度。

框 21-6 浓度梯度阈值

我们已经遇到了数个由于调节浓度梯度产生不同的基因表达模式的例子。音猬因子和它的转录效应物 *Gli* 使得脊椎动物胚胎神经索发育中的 *Nkx2.2*、*Olig2* 和 *Pax6* 基因具有不同的表达模式（图 21-11）。*Dorsal* 蛋白浓度梯度导致果蝇胚胎腹面中胚层、侧面（神经源）外胚层和背侧外胚层也有着不同的基因表达方式（图 21-12）。著名的 *Bicoid* 浓度梯度产生了前-后轴胚胎细胞中的“缺口”基因表达模式（框 21-3 图 3）。

直到最近，人们普遍认为 *Gli*、*Dorsal* 和 *Bicoid* 结合位点的亲和力决定了基因表达在空间上的限制。实际上，我们已经讨论了 *Dorsal* 浓度梯度的作用机制。但是也有证据表明不同结合位点的亲和力可能并不足以解释 *Gli* 和 *Bicoid* 浓度梯度产生的不同的基因表达模式。例如，最近发现在高浓度的 *Bicoid* 下激活的靶基因的结合位点的亲和力却与低浓度下的结合位点的亲和力相似。一个简单的结合位点亲和力模型发现，基因在较高浓度下被激活，其位点亲和力较低；而当基因在较低浓度下被激活的时候，其位点亲和力却较高。

事实上，看起来不同的 *Bicoid* 浓度梯度阈值取决于相反的抑制剂（包括 *Runt* 抑制

剂)的浓度梯度(框 21-6 图 1)。目标基因 RT_1 、 RT_2 、 RT_3 从低浓度的 Bicoid 依次被激活。 RT_1 、 RT_2 的 Bicoid 结合位点有着相似的亲和力,限制它们表达的是 Runt 的差异表达。 RT_3 被高浓度的 Runt 所抑制,而 RT_1 、 RT_2 则是被低浓度的 Runt 抑制。目前并不确定这些目标基因含有相似的 Runt 结合位点。也许它们不同的反应取决于不同数量的位点: RT_1 含有比 RT_2 和 RT_3 更多的 Runt 抑制剂位点。正如上面所讨论的,脊椎动物神经管中 Gli 活化剂浓度可能也依赖于转录抑制剂的作用,产生音猬因子的浓度梯度(图 21-11)。

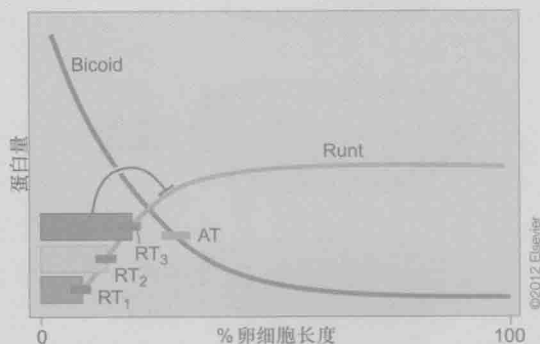


表 21-6 图 1 活化剂和抑制剂浓度梯度的联合作用。详情请见正文部分。(引自 Roth S. and Lynch J. 2012, Cell 149:511, Fig. 1, p. 512. ©Elsevier.)

多个增强子确保 *hunchback* 的精确调控

很多模式基因是受“冗余的”或多个增强子调控的。以 *hunchback* 基因受 Bicoid 浓度梯度的激活为例,高浓度和中等浓度能够激活 *hunchback* 基因在胚胎前半部分的表达(图 21-17),激活其表达的两个增强子具有相似的 Bicoid 结合位点序列及相似的调控作用(图 21-18)。为什么是两个而不是一个呢?因为两个增强子可以产生更加剧烈、更加精确的基因激活模式,而且两个增强子可以确保在大量胚胎处于环境变化(如温度改变)中时,仍然能稳定激活基因。在一些情况下,多个具有相同作用的增强子能够防止这类变化影响正常的发育。例如,有一种调控基因叫 *shavenbaby*,它对晚期胚胎背侧面细小感觉毛的发育非常重要。*shavenbaby* 基因受分布在转录起点上游的 40kb 区域里的 5 个独立的增强子调控。在最佳温度的情况下去除单个的增强子并不会引起感觉毛形态的显著缺陷。但是在不利条件下,如 30℃ 的高温或 15℃ 的低温,去除一个增强子将会导致感觉毛的减少或畸形。

Hunchback 抑制子浓度梯度建立了 *gap* 基因表达的不同限度

Hunchback 作为转录抑制子建立了所谓“缺口”基因,如 *krüppel*、*knirps*、*giant* 的不同表达的阈值(框 21-3 中已有讨论)。我们会看到 Hunchback 还与这些缺口基因编码的蛋白一起作用产生基因表达的分节条,即将胚胎分成重复的连续体节过程的第一步。

Hunchback 蛋白沿未来的胸部向腹部形成一个急剧升降的浓度梯度,高浓度的 Hunchback 蛋白抑制 *krüppel* 基因的表达,中浓度或低浓度时则抑制 *knirps* 和 *giant* 基因的表达(图 21-19a)。

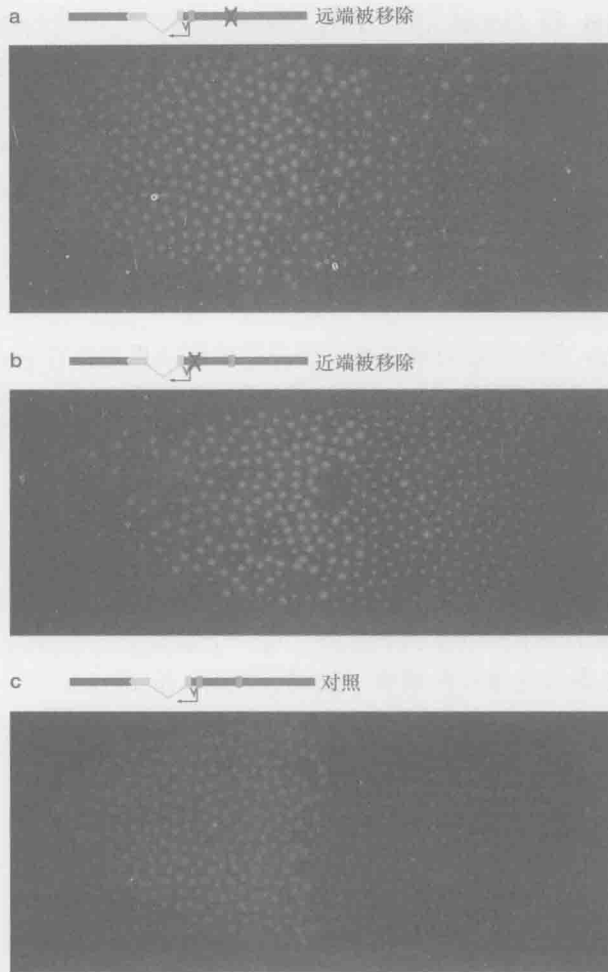


图 21-18 *Hunchback* 是由两个作用类似的增强子共同调控的。(a) 早期 *Hunchback* 转录的激活发生于一个只有近端增强子完好无损的转基因。末端变暗的增强子 (图中的 X 所示) 通过突变被灭活。注意基因表达并没有局限在胚胎的前半部分 (左半部分)。(b) 对照组显示了当近端增强子失活末端增强子完好无损时的激活作用。基因只在前部区域零星表达。(c) 当所有的增强子都完好无损时的激活作用。(Courtesy of Mike Levine; described in Perry M.W. et al. 2011. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 108:13570–13575, Fig.2A–C, p. 13572.)

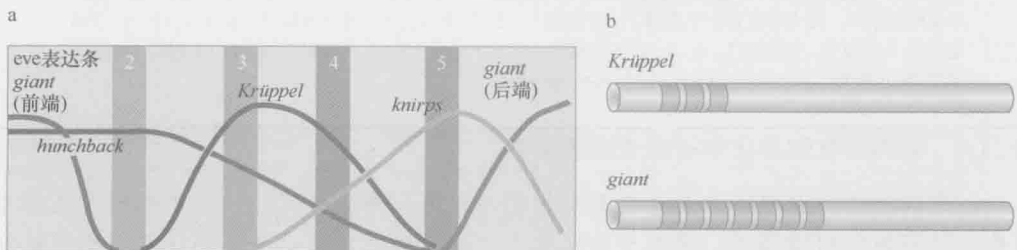


图 21-19 *Hunchback* 生成连续的间隔的基因表达类型。(a) 前后部位 *Hunchback* 抑制子形成的浓度梯度建立了 *krüppel*、*knirps*、*giant* 基因表达的不同界限。高浓度抑制 *krüppel* 而低浓度抑制 *giant*。(b) *krüppel* 和 *giant* 的 5'端调节 DNA 含有不同数目的 *Hunchback* 抑制子结合位点, *krüppel* 有 3 个位点而 *giant* 有 7 个位点。*giant* 增强子中增加的 *Hunchback* 抑制子结合位点对应于它受低浓度 *Hunchback* 抑制的效应。(来源: a. Redraw from Gilbert S.E. 1997. *Developmental biology*, 5th edition, p.565, Fig.14-23 ©, Sinauer.)

我们见过 Bicoid 和 Dorsal 活化子的不同亲和力产生不同的基因表达的阈值。Hunchback 抑制子的作用方式颇为不同，Hunchback 抑制子位点的数目成为了区别 *krüppel*、*knirps*、*giant* 基因表达形式的主要决定因素（图 21-19b）。*Krüppel* 增强子只有 3 个 Hunchback 结合位点，受到高浓度的 Hunchback 抑制；相反，*giant* 增强子有 7 个 Hunchback 结合位点，受到低浓度的 Hunchback 抑制。其中的作用机制还未被揭示，或许抑制的不同阈值产生于单个 Hunchback 抑制域的叠加效应。

Hunchback 和缺口蛋白产生了基因表达的分节条

从 *bicoid* 和 *oskar* 定位开始的调节级联反应的最终结果是称作 *even-skipped*（或简称 *eve*）的“成对规则”基因的表达。*eve* 基因以形成 7 条间隔的/成对规则的表达条纹的方式在胚胎表达（图 21-20）。每个 *eve* 条包含 4 个细胞，同时条间隔也有 4 个细胞，但不表达 *eve*，这些条预示着未来体节形成的位置。

Eve 蛋白的编码序列并不长，小于 2kb，而其两边的调节区却有 12kb，其中 4kb 在 5'端转录起始点上游，8kb 在 *eve* 基因 3'端外围（图 21-20）。5'端调节区启动第 2、3、7 条的表达，而 3'端调节第 1、4、5、6 条的表达。这 12kb 的区间包含 5 个增强子，其结果是形成早期胚胎的 7 个不同的基因表达条。每一个增强子只控制第 1~2 个条的表达，这里会介绍调控第 2 条表达条纹的增强子的调节机制（框 21-7）。

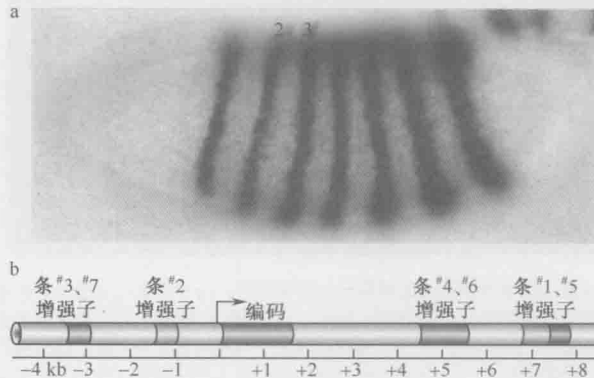


图 21-20 发育胚胎中 *eve* 基因的表达。(a) 早期胚胎 *eve* 基因表达类型。(b) *eve* 位点包含 12kb 的调节 DNA 序列，其 5'端包含 2 个增强子，控制第 2、3、7 条的表达，每个增强子的长度为 500bp。3'端包含 3 个增强子，控制第 1、4、5、6 条的表达。这 5 个增强子形成了早期胚胎的 8 个不同的 *eve* 基因表达条。（来源：a. Image courtesy of Michael Levine.）

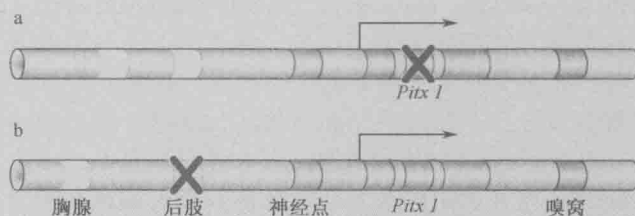
框 21-7 动物发育和演化中的顺式调控序列

顺式调控序列以模块方式存在于动物基因组内。通常来说，一个复杂的表达模式中各组分有独立的增强子。考虑一个发育中的老鼠胚胎内某一个基因在不同的组织和器官中如肝脏、胰腺和脑垂体中表达的情况，我们希望的是这个基因带有用于不同部位表达的不同的增强子。我们已经知道 *eve* 基因座中包括 5 个独立的增强子，位于 5' 和 3'侧翼区（图 21-20）。每一个增强子决定着早期果蝇胚胎 7 个 *eve* 表达条中一种或

两种的表达。正如我们下面将讨论的,这种模块化组织形式有利于通过顺式调控序列的演化形成多样化的形态。

模块化组织的控制基因的多效性

在演化过程中,基因表达的方式是如何改变的呢?越来越多的证据表明,关键性的激活因子结合位点处核苷酸的改变可以消除基因在特定组织或细胞演化中的表达。这里举个棘鱼腹鳍的例子。在自然界中,有无腹鳍的棘鱼变异体。当它们与有腹鳍的个体配对时,有可能确定造成腹鳍减少的主要基因位点。该位点位于 *Pitx1* 基因的 5'侧翼区域。*Pitx1* 是一个发育调控基因,在小鼠几个不同的组织,包括胸腺,嗅窝和后肢的发育中是必不可少的。在棘鱼中,在腹鳍(后肢)增强子的关键性的激活因子结合位点处的点突变似乎导致了腹鳍的减少(框 21-7 图 1)。这些突变打断了腹鳍发育中的基因表达,但它们不干预在胸腺、嗅窝和其他组织中调控 *Pitx1* 基因的增强子的活性,在这些部位中, *Pitx1* 基因呈表达状态。



框 21-7 图 1 发育调控基因 *Pitx1*。(a) 此图显示了 *Pitx1* 基因以及 5'上游序列的结构。这里显示的是在基因编码区(第二个外显子)发生的(使实验室老鼠)致死的无义突变。(b) 在野生型棘鱼中, 5'上游序列中的一个关键的调控突变导致了腹鳍的缩小。

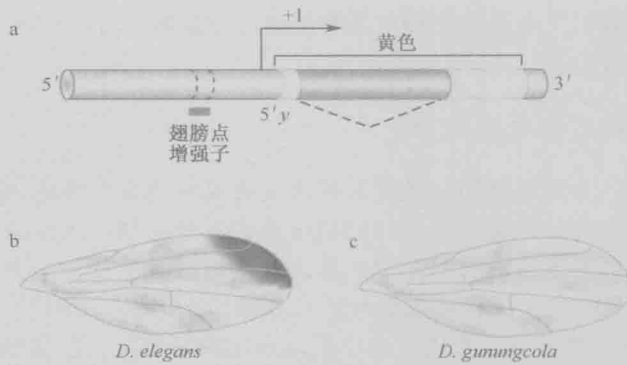
顺式调控区域模块中的特定改变也决定着不同种的果蝇的着色方式的演化。传统的黄色位点(*y*)对着色至关重要,简单的基因突变就可造成果蝇有着黄色的身体却缺乏黑色素的沉积。。就像我们介绍的, *Y* 基因在刚毛、翅膀、腹部的表达会由不同的增强子调控。

成年黑腹果蝇(尤其是雄性)的后腹节含有大量色素沉着。这种沉着是由 *y* 腹部增强子 Hox 蛋白 *Abd-B* 的直接激活造成的。缺乏腹节的果蝇,如 *kikkawai*,在关键的 *Abd-B* 激活子位点有一个点突变,由此导致了腹部 *y* 的表达缺失及所观察到的色素缺失现象。

在翅膀中,有一个调控 *y* 表达的单独的增强子。在一些种类的果蝇中,这个增强子导致的成年雄性翅膀中含有一个特别的翅膀四分之一处的色素沉着点(框 21-7 图 2)。这个点是求偶仪式的一个关键组成部分。而不含这个色素点的果蝇翅膀的增强子中含有点突变,从而导致 *y* 基因的活性的部分丧失,但并不影响 *y* 基因在其他组织,如刚毛、腹部表皮活性。

阻遏蛋白位点的改变导致基因表达的显著变化

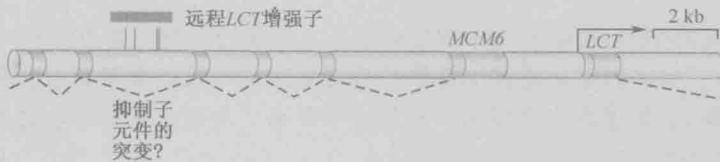
在不连续的增强子模块中,关键激活位点的丧失可以解释 *Pitx1* 局部表达的缺失及 *y* 基因的失活。新的基因表达模式的产生还可以由阻遏元件的丢失所引起。



框 21-7 图 2 果蝇的黄色基因位点 *y*。(a) 此图显示了黄色基因位点的结构以及上游调控序列(增强子序列)。(b) 一种成年雄性果蝇翅膀上的正常的色素沉着点(求偶点)。(c) 缺失色素沉着的一类果蝇的翅膀,该物种在 5'增强子位置有突变。

在果蝇早期胚胎中,绝大多数或全部有活性的增强子都有阻遏蛋白结合位点,它们负责限定基因表达边界。例如,*evestripe-2* 增强子带有 Giant 和 Kruppel 阻遏蛋白的结合位点,导致前部/后部基因表达的显著区别(图 21-21)。这些位点的突变使正常的表达模式发生突出的扩展:形成了一个宽范围的表达,而不是局部条纹状的表达。

人类中的乳糖酶基因是一个阻遏元件参与演化的范例。在大部分灵长类动物中,在母乳喂养期的婴儿小肠中的 *LCT* 基因高表达。但是,这个基因会在青春后期关闭。成年人中乳糖酶基因的持续表达是不常见的。牧区人群乳糖酶基因的持续表达与他们断奶后长期食用牛奶有关。某些特定的人群中具有较高的 *LCT* 基因表达是因为在位于乳糖酶基因 *LCT* 基因 5'端的 *MCM6* 基因内含子中有核苷酸的替换(框 21-7 图 3)。



框 21-7 图 3 乳糖酶基因的结构及其 5'上游调控区。

这些核苷酸的替换有可能破坏阻遏元件,使之无法与沉默子蛋白正常结合,从而使无法抑制青少年和成人的小肠中乳糖酶基因的表达。这种起关键顺式作用元件的缺失与棘鱼 *Pitx1* 基因的后肢/腹鳍增强子失活或果蝇 *y* 基因的腹部/翅膀增强子的失活类似。但是,在乳糖酶基因的例子中,因为阻遏元件的缺失使得乳糖酶活性得到了暂时的持续,是一种新的基因表达方式。

第二表达条增强子有 500bp,分布在转录起始点上游 1kb 的位置,它包含 4 种调节蛋白——Bicoid、Hunchback、Giant 和 Kruppel 的结合位点(图 21-21)。我们已知 Hunchback 在调节间隔基因表达时起到抑制子的作用;而对第二表达条增强子的调节则起到活化子的作用。至于 Hunchback 如何既是活化子又是抑制子,我们以后还会讲到。原理上, Bicoid

和 Hunchback 存在于胚胎的前半部分，可以活化所在位置的 *eve* 第二表达条的增强子，Giant 和 Krüppel 作为抑制子界定了第二表达条的类型即前后体的分界（图 21-21）。

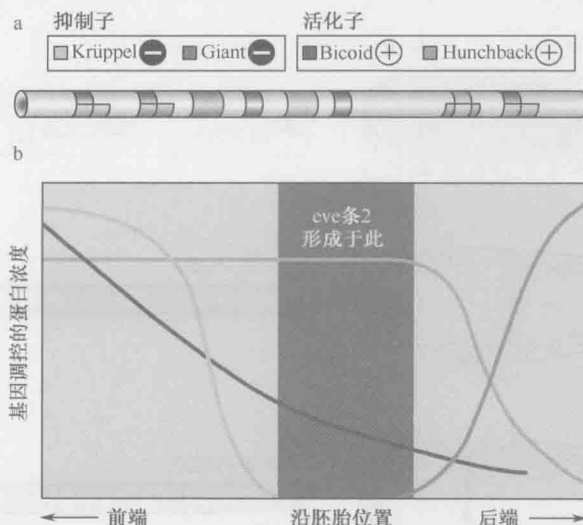


图 21-21 *eve* 第二表达条的表达调节。(a) 500bp 的增强子包含总共 12 个结合位点，对应于 Bicoid、Hunchback、Krüppel 和 Giant 蛋白。这些调节蛋白在果蝇早期胚胎中的分布的总结见 (b)。高浓度的 Bicoid 和 Hunchback 可见于 *eve* 第二表达条的细胞中，而其界面则由 Giant 和 Krüppel 来界定。(Giant 在前、后部位表达，这里只展示了前半部分；后半部分的类型未展示，它是由 Hunchback 调节的。)(引自 Alberts B. et al. 2002. Molecular biology of the cell, 4th ed, a.p.409, Fig.7-55, b. p.410, Fig.7-56. ©2002.)

缺口抑制子浓度梯度引起基因表达的条带化

eve 第 2 表达条的形成是广泛分布的活化子 (Bicoid 和 Hunchback) 和局部分布的抑制子 (Giant 和 Krüppel) 相互作用的结果，同样的机制也适用于其他 *eve* 增强子的调节。例如，在早期胚胎中 *eve* 第 3 表达条的增强子受到普遍存在的转录活化因子的活化。表达条的边界由局部定位的缺口抑制子界定：前界由 Hunchback 确定而后界由 Knirps 确定（图 21-22）。

eve 第 4 表达条增强子也受到 Hunchback 和 Knirps 的抑制，事实上，这些抑制子的不同浓度在每个表达条调控中均发挥着作用。低浓度的 Hunchback 不足以抑制 *eve* 第 3 表达条增强子但足以抑制 *eve* 第 4 表达条增强子（图 21-22）。Hunchback 抑制子浓度梯度对两种增强子的差异调节产生了第 3 和第 4 表达条基因表达类型的特有的前界。Knirps 蛋白在前细胞胚胎中的分布也存在浓度梯度，与第 3 表达条增强子相比需要更高的浓度来抑制第 4 表达条增强子，这种差别造成了第 3 和第 4 表达条基因表达类型的不同的后界。

我们已经见到了 Hunchback 抑制子浓度梯度产生的 Krüppel、Knirps、Giant 不同类型的基因表达，这种差异调节可能与 Krüppel、Knirps、Giant 增强子上 Hunchback 结合位点逐渐增加有关，类似的原理也适用于 Hunchback 和 Knirps 浓度梯度对第 3 和第 4 表达条增强子的差异调节。*eve* 第 3 表达条增强子包含相对较少的 Hunchback 结合位点和相对较多的 Knirps 结合位点。*eve* 第 4 表达条增强子包含相对较多的 Hunchback 结合

位点、相对较少的 *Knirps* 结合位点 (图 21-22)。类似的原理可能操纵着剩余的表达条增强子来调控 *eve* 基因表达形式 (其他成对规则基因也是如此)。

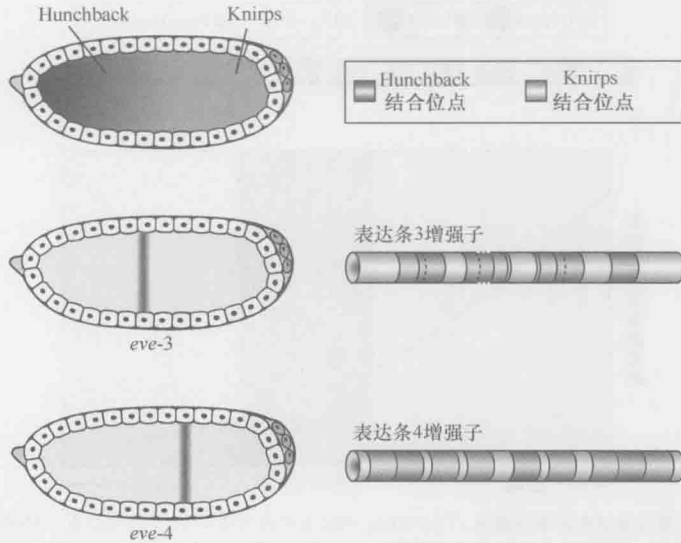


图 21-22 *Hunchback* 和 *Knirps* 反向浓度梯度对第 3 和第 4 表达条增强子的差异调节。这两个表达条存在于胚胎的不同区域: *eve* 第 3 表达条增强子分别受到高浓度的 *Hunchback* 和低浓度的 *Knirps* 抑制。相反, *eve* 第 4 表达条增强子分别受到低浓度的 *Hunchback* 和高浓度的 *Knirps* 抑制。*eve* 第 3 表达条增强子只有少数的 *Hunchback* 结合位点, 其结果是, 需要高浓度的 *Hunchback* 使其受到抑制。*eve* 第 3 表达条增强子包含多个 *Knirps* 结合位点, 因而, 低浓度的 *Knirps* 就可使其受到抑制。*eve* 第 4 表达条增强子具有相反的抑制子结构, 它包含大量的 *Hunchback* 结合位点, 因此, 低浓度的 *Hunchback* 就可抑制第 4 表达条的基因表达。第 4 表达条增强子仅有少数的 *Knirps* 结合位点, 只有高浓度的 *Knirps* 才能使其受到抑制。需要注意的是, 第 3 表达条增强子指导两个表达条的基因表达——第 3 条和第 7 条; 第 4 表达条增强子指导第 4 条和第 6 条的基因表达。

短程转录抑制子允许在复杂的 *eve* 调节区域中不同的增强子独立作用

我们已经见到 *eve* 基因表达在早期胚胎受到 5 种不同的增强子的调节。事实上, 在更成熟的胚胎的心脏和中枢神经系统 (CNS) 中还有更多的控制 *eve* 基因表达的增强子。这类复杂的调节并不仅仅见于 *eve* 基因, 有些遗传位点会包含更多的增强子, 分布于更远的距离。例如, 一些基因受到多达 10 个或更多不同的增强子的调节, 它们散布在 100kb 的区间 (我们之后会讲到)。因此, 与重要发育过程相关的基因常常受到多个增强子的调节。那么, 这些增强子是如何相互独立作用来产生叠加性的基因表达呢? 在 *eve* 基因的例子中, 5 个不同的增强子生成了 7 个不同的表达条。

短程转录抑制是保证增强子自主性的机制之一——多个增强子的独立作用产生基因表达的叠加效应, 即抑制子与一个增强子的结合并不干扰活化子与同一个基因调节区域的另一个增强子的结合。例如, 我们已经见到过 *Krüppel* 抑制子与第 2 表达条增强子结合, 它建立了第 2 表达条的后界。*Krüppel* 抑制子仅在 500bp 的第 2 表达条增强子附近起作用, 它并不抑制核心启动子也不抑制第 3 表达条增强子的活化子, 二者与第二表

达条增强子的 Krüppel 结合位点的距离超过 1kb (图 21-23)。假设 Krüppel 能够通过长距离起作用, 那它就会干扰 *eve* 第 3 表达条的基因表达, 因为在胚胎 *eve* 表达条 3 增强子被激活的区域内具有高浓度的 Krüppel。

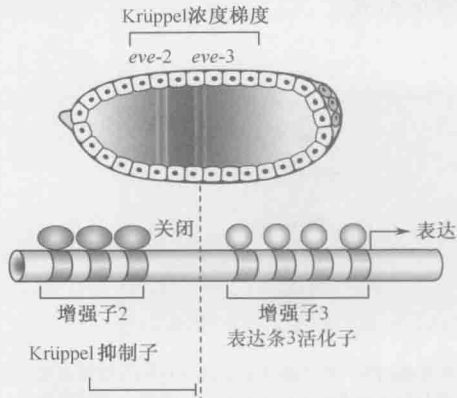


图 21-23 短程抑制和增强子自主。由于短程转录抑制, *eve* 基因调节区域不同的增强子独立发挥作用, 结合于一个增强子的抑制子并不干扰邻近增强子的活化子。例如, Krüppel 抑制子结合于第 2 表达条增强子使胚胎中间区域第 2 表达条关闭。*eve* 第 3 表达条增强子在这些区域表达, 它并不受 Krüppel 的抑制, 因为它没有 Krüppel 的特定的识别序列。此外, Krüppel 第 2 表达条增强子的结合并不干扰第 3 表达条增强子的活化子, 因为它们相距甚远。Krüppel 必须在上游活化子的 100bp 距离之内结合来阻断它激活转录的能力, 第 2 表达条和第 3 表达条被 1.5kb 的间隔序列分开。



图 21-24 *Antp* 的显性突变引起触角同源异型转化为足。右边的果蝇为正常的。注意头前部的初始的触角。左边的果蝇是 *Antp* 的显性突变杂合子 (*AntpD/+*)。它可以完全成活, 形态基本正常, 只是在触角处伸出一对足来。(Matthew Scott 惠赠)

同源异型基因：一类重要的发育调节因子

果蝇发育的遗传分析导致了一类重要的调节基因即同源异型基因的发现, 它们造成不同体节的形态多样化。某些同源异型基因控制头节的口器和触角的发育, 另一些则控制胸节的翅膀和平衡棒 (halter) 的形成。*Antp* 和 *Ubx* 为两个研究最为透彻的同源异型基因, 它们分别抑制触角和翅膀的发育。

Antp 控制胸节中部体节 (中胸节) 的发育。中胸节生成一对足, 其形态与前足和后足不同。*Antp* 编码一种通常在发育中的胚胎的中胸节表达的同源异型蛋白。该基因不会在发育中的头部组织表达。然而, 染色体倒位造成 *Antp* 的蛋白编码区受到“外源”的头部组织 (包括触角) 的调节基因的控制 (图 21-24)。当 *Antp* 在头部组织错误表达时, 个体形态发生显著改变, 长触角的位置长出了足。

Ubx 编码一种控制第三胸节后胸节发育的同源异型蛋白。*Ubx* 特异性的抑制那些第二胸节即中胸节发育所需基因的表达。事实上, *Antp* 是受到其调节的基因之一: *Ubx* 抑制 *Antp* 在后胸节的表达, 将它的表达限制在在发育中的胚胎中胸节。缺失 *Ubx* 抑制子的突变体表现出 *Antp* 的异常表达。此时 *Antp* 不仅在其正常发育中的中胸节表达, 还会在

发育中的后胸节异常表达。这种异常表达造成后胸节转化成重复的中胸节。

成年果蝇的中胸节拥有一对足和一对翅（图 21-25），后胸节拥有一对足和一对平衡棒。平衡棒明显小于翅，是在飞行时的平衡结构。*Ubx* 突变体表现出惊人的表型；突变体拥有四只发育完全的翅，其中两只由平衡棒转化而成。

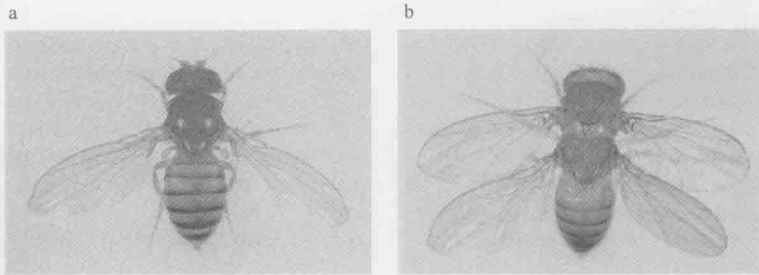


图 21-25 *Ubx* 的突变将后胸节转化为两个中胸节。(a) 正常果蝇拥有一对主翅和后边小一些的一对平衡棒。(b) 图示突变体为 *Ubx* 基因弱突变纯合子。后胸节转化为重复的中胸节而不是原先的一对翅和一对平衡棒。(E.B. Lewis 惠赠)

Ubx 在后胸节不同组织的表达依赖于一些包含超过 80kb 基因组 DNA 的调节序列。一种叫 *Cbx*（反双胸基因 *Contrabithorax*）的突变扰乱了 *Ubx* 调节序列的功能但不改变该基因的蛋白质编码序列。*Cbx* 突变除维持 *Ubx* 在其正常的后胸节的表达外，还导致 *Ubx* 在中胸节的异常表达（图 21-26）。这种情况下 *Ubx* 抑制 *Antp* 及其他在中胸节发育中必要的基因的表达。其结果是，中胸节转化成为复制正常的后胸节。其表现型也非常不同：翅变成了平衡棒，使得 *Cbx* 突变体看起来更像是无翅的蚂蚁。

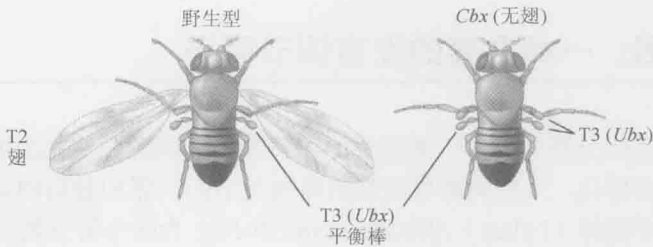


图 21-26 *Ubx* 在中胸节的异常表达导致翅的丢失。*Cbx* 突变扰乱了 *Ubx* 基因的调节区域，造成它在中胸节的异常表达，导致其转化为后胸节。

同源异型基因表达的变化导致节肢动物的多样性

新生的演化发育研究处于原本互不相干的研究领域——演化生物学和发育生物学的前沿。推动演化发育研究的动力来自于对果蝇、线虫和其他模式生物的发育的遗传分析所发现的形成演化多样性的关键基因。同源异型基因是这些基因的极好的代表。

果蝇基因组拥有总共 8 个同源异型基因，形成 2 个基因簇（或称复合体）——*Antennapedia* 复合体和 *Bithorax* 复合体（框 21-8 “果蝇同源异型基因由特殊染色体簇

构成”)。典型的无脊椎动物基因组包含 8-10 个同源异型基因, 通常分布在一个复合体内。脊椎动物复制了祖先 Hox 复合体, 包含 4 个簇。单个同源异型基因表达和功能的改变是节肢动物肢和脊椎动物中轴骨骼变化的原因。我们后续会介绍 Ubx 的活化是如何造成昆虫和其他节肢动物演化的改变的。

框 21-8 果蝇同源异型基因由特殊染色体簇构成

Antp 和 *Ubx* 仅代表了果蝇基因组 8 个同源异型基因中的 2 个。果蝇的 8 个同源异型基因分布在 2 个簇 (或称基因复合体) 中。其中 5 个分布在 Antennapedia 复合体中, 另 3 个分布在 Bithorax 复合体中 (框 21-8 图 1)。不要将复合体与其中的单个基因混淆。例如, Antennapedia 复合体以该复合体第一个被鉴定的基因 Antennapedia (*Antp*) 基因命名。该复合体还有其他 4 个基因: *labial* (*lab*)、*proboscipedia* (*pb*)、*Deformed* (*Dfd*)、*Sex combs reduced* (*Scr*)。同样, Bithorax 复合体以 *Ultrabithorax* (*Ubx*) 基因命名, 此复合体还有另外 2 个基因: *abdominal-A* (*abd-A*) 和 *Abdominal-B* (*Abd-B*)。另一种昆虫-面象虫仅有一个同源异型基因复合体, 该复合体中含有果蝇的 Antennapedia 复合体和 Bithorax 复合体中的所有八个同源基因。双复合体可能来源于祖先单复合体的染色体重排。

同源异型基因在发育中的胚胎的前后轴向上存在着染色体排列上和基因表达上同样的线性关系 (框 21-8 图 1)。例如, 分布在 Antennapedia 的复合体的 3' 末端的 *lab* 基因表达在果蝇发育期胚胎最前端的头部。相反, 分布在 Bithorax 复合体的 5' 端的 *Abd-B* 基因就在最后端后端表达 (框 21-8 图 1)。这种共线性的意义还不明确, 但是一定十分重要, 因为它在所有的节肢动物 (包括面象虫), 以及现已研究的脊椎动物包括小鼠和人类中都是保守的。

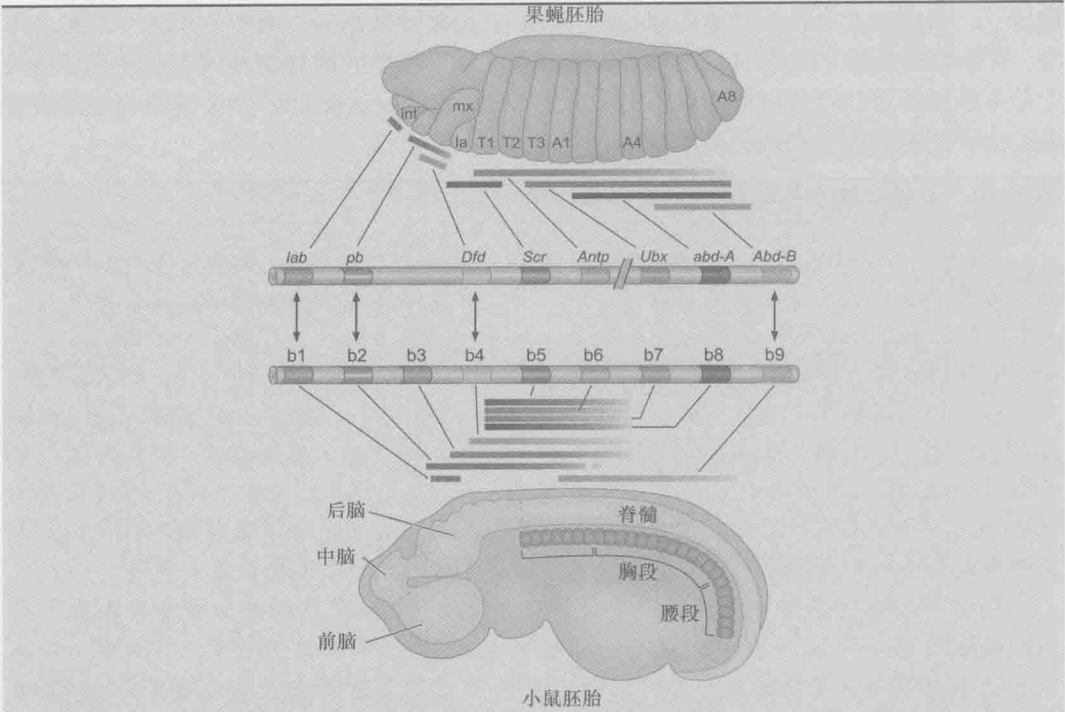
哺乳动物 Hox 基因复合体控制前后轴类型

小鼠拥有 38 个 *Hox* 基因, 分布在 4 个基因簇里 (*Hoxa*、*Hoxb*、*Hoxc* 和 *Hoxd*)。每个簇或复合体拥有 9~10 个 *Hox* 基因, 对应于形成果蝇 Antennapedia 复合体和 Bithorax 复合体的单个的昆虫同源异型基因簇 (框 21-8 图 2)。例如, *Hoxa-1* 和 *Hoxb-1* 与果蝇的 *lab* 基因关联性最强, 而 *Hoxa-9* 和 *Hoxb-9* 与位于复合体另一端的果蝇的 *Abd-B* 非常相似。

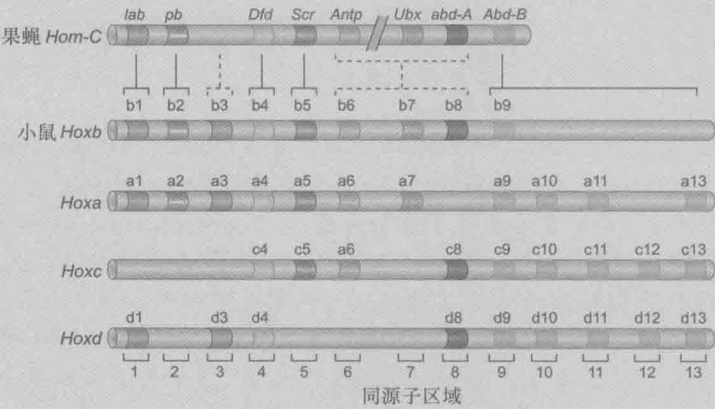
除去这种小鼠和果蝇的 *Hox* 基因的顺序的同源性以外, 每个小鼠 *Hox* 基因还表现出了果蝇中的同样类型的共线性。例如, 每个复合体的 3' 的 *Hox* 基因如 *Hoxa-1* 和 *Hoxb-1* 在发育胚胎的最前端区域表达 (未来的后脑)。相反, 复合体 5' 端的 *Hox* 基因如 *Hoxa-9* 和 *Hoxb-9* 则在胚胎的后部区域表达 (发育中脊椎的胸节和腰节)。*Hoxd* 复合体表现出了沿着发育中的肢体的前后轴的顺序表达的特点。相应的特点并没有在昆虫中出现, 说明随着脊椎动物演化, *Hoxd* 基因获得了新的调节 DNA。事实上, 在第 19 章已经讲到, 一个特化的全面调节区域 (GCR) 会协调肢体发育中的各个 *Hoxd* 基因的表达。

Hox 基因表达类型的改变生成脊椎动物形态的多样性

哺乳动物 *Hox* 基因突变造成中轴骨骼 (包括脊髓和脊椎中不同的椎骨) 的破坏。这引起了类似于前面讲过的果蝇的 *Antp* 和 *Ubx* 突变造成的形态的变化。



框 21-8 图 1 果蝇和小鼠的结构和表达。图里比较了果蝇和小鼠 *Hox* 基因的共线性序列和表达。(经允许, 引自 McGinnis W. and Krumlauf R. 1992. Cell 68: 283-302, Fig.2. 版权所有 Elsevier)



框 21-8 图 2 果蝇和小鼠同源异型基因结构和表达的保守。(经允许, 引自 Gillbert S.E.2000. Developmental Biology, 6th ed., Fig.11-36a. ©Sinauer)

小鼠的 *Hoxc-8* 基因与果蝇的 Bithorax 复合体的 *abd-A* 基因最为相像。它通常在脊柱的胸腔和腰部交界处——最初的“尾”处表达 (*abd-A* 在果蝇胚胎的前腹部表达)。第一个腰椎通常没有肋骨。纯合的 *Hoxc-8* 基因敲除突变体胚胎表现出显著的突变表现型。第一个腰椎发育出额外、的发育不全的肋骨。这种发育的异常现象有时被称为“同源异型”转化：即一种正常结构长在了错误的位置。在这个例子中，通常位于后胸位置的椎骨发育在了腰椎区域的前位。

Hox 基因表达模式的保持

Hox 基因的定位表达机制是在果蝇和小鼠胚胎早期，由序列特异的转录激活抑制因子共同作用来建立的。其中一些调控蛋白会受到细胞信号途径（如 FGF 和 Wnt 信号途径）的调控。在果蝇中，许多负责 *eve* 基因的局部表达条的缺口抑制子也控制着起始阶段 *Hox* 基因的表达。即使是 Gap 抑制子丢失后，这些表达模式在整个生命周期中都被保持很久。

让我们来看一个例子——果蝇中的 *Abd-B* 基因，该基因特异的在后腹部表达，包括第 5-8 腹节。在果蝇胚胎发育的早期的头、胸和前腹中，*Abd-B* 的表达最初被 Hb、Kr 和 Kni Gap 抑制子抑制。这是形成 *eve* 局部条纹化表达的同样一批抑制子（图 21-19，图 21-20）。这些抑制子限制了 *Abd-B* 在腹节前部的表达。

Abd-B 基因及大部分其他 *Hox* 基因表达的维持依赖于一个大的蛋白复合体——多梳基因抑制复合体（PRC）。在那些未能活化 *Abd-B* 基因的早期胚胎细胞（头、胸和腹的前体）中，PRC 与 *Abd-B* 基因的调节序列结合。在所有这些细胞中，PRC 造成组蛋白 H3 的 27 位赖氨酸甲基化，此甲基化与 *Abd-B* 转录单位的抑制有关。相反的，一个普遍存在的活化子复合体——三胸复合体（TRC）会在表达 *Abd-B* 基因的早期胚胎（如腹节后部）细胞中与 *Abd-B* 基因的调节序列结合。TRC 的结合造成组蛋白 H3 的 4 位赖氨酸甲基化，这与 *Abd-B* 基因的转录活化相关联。

因此，取决于最初的基因表达情况，PRC 和 TRC 在早期胚胎维持 *Hox* 基因的开和关的状态。如果 *Hox* 基因在特定的细胞被抑制，PRC 结合并保持其所有的子代细胞该基因的关闭。相对应的，如果 *Hox* 基因在特定的细胞被活化，TRC 结合并保持其所有的子代细胞该基因的稳定表达，PRC 起到了调节记忆 *Hox* 基因表达类型的作用。

微小 RNA 调节 *Hox* 基因活性

许多 *Hox* 基因复合体包含微小 RNA 基因（microRNA 或 miR）。比如，果蝇 *ANT-C* 含有 *miR-10*，*BX-C* 含有 *miR-iab4*。这些被编码的微小 RNA 抑制或减弱不同的 *Hox* 蛋白的合成，如 *iab4* miRNA 抑制腹部 Ubx 蛋白合成。脊椎动物 *Hox* 基因复合体也含有 miR 基因，包括 *miR-10*。*miR-196* 基因分布在多个脊椎动物 *Hox* 基因复合体的 5' 端，其编码的 miRNA 据认为抑制小鼠胚胎后部的 *Hoxb8* 蛋白质的合成。关于 miRNA 如何阻止或减弱蛋白质合成，参见第 20 章。

Ubx 表达的改变引起甲壳动物肢的改变

甲壳动物包括大部分游泳的节肢动物。它们部分生活在海洋中，部分生活在淡水中。它们提供了我们餐桌上的美食，如虾、蟹、龙虾。一类相当普遍用于研究的甲壳动物叫做卤虫，又叫海猴。它的胚胎停止发育形成的坚硬的孢子可从宠物店买到。其孢子加入海水后迅速恢复发育。

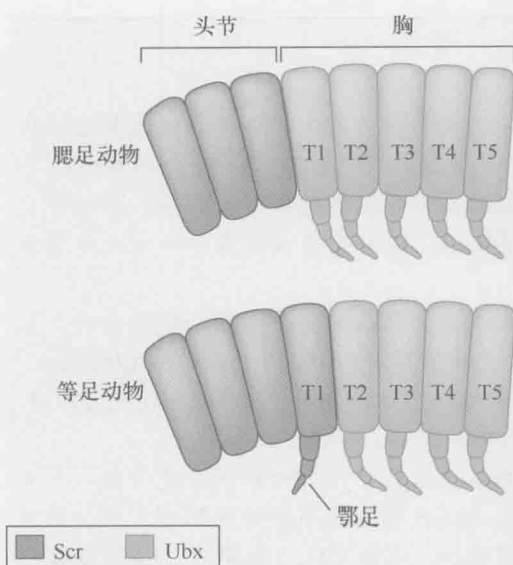


图 21-27 两组不同甲壳动物的形态变化。在腮足动物, *Scr* 基因表达局限在头部有助于摄食附肢的发育, 而 *Ubx* 在胸节的表达则控制游泳肢的发育。在等足动物, *Scr* 基因的表达同时可在头部和第一胸节 (T1) 检测到, 其结果是, T1 的游泳肢转化成了摄食附肢 (螯肢)。 *Scr* 的向后扩展是 T1 胸节失去 *Ubx* 的表达的结果, 而 *Ubx* 通常会抑制 *Scr* 的表达。(引自 Levine M. 2002. *Nature* 415:848-849, Fig. 2. ©Macmillan.)

这些虾的头部拥有摄食的附肢。靠近头部的胸节——胸节 1 (T1), 包含游泳附肢, 它们看起来与后面的其他胸节相像 (胸节 T2~T11)。卤虫属于甲壳动物鳃足目。另一甲壳动物目叫做等足目, 其第 2~8 胸节为与鳃足目相似的游泳肢 (图 21-27)。但其第一胸节的附肢发生了改变。它们比其他的附肢小, 其功能是摄食。这种经过修饰的附肢称为颚足, 看起来像是头上形成的附肢 (没有在图上显示出)。

腮足动物和等足动物的 *Ubx* 基因表达形式稍有不同。这些不同与等足动物第一胸节的游泳肢的修饰有关。也许, 腮足动物和等足动物的共同祖先拥有像卤虫那样的胸肢 (其本身也是腮足动物的一员)——其胸节都包含游泳肢。在腮足动物和等足动物的分化中, *Ubx* 的调节序列在等足动物发生改变。结果导致在第一胸节的 *Ubx* 基因表达被消除, *Ubx* 基因表达只局限在 T2~T8 胸节。

Ubx 表达的转变使得颚足替代了 T1 的游泳肢。甲壳动物胸节的 *Ubx* 表达的缺失与摄食附肢的发育存在紧密的关联性。例如, 龙虾胚胎的头两个胸节缺乏 *Ubx* 基因表达具有两对颚足。清道夫虾的头三个胸节缺乏 *Ubx* 基因表达具有三对颚足。

昆虫是如何失去腹肢的

所有昆虫有 6 条腿, 3 个胸节上每节有 1 对, 这在 100 多万种昆虫中无一例外。相反, 其他节肢动物如甲壳动物则拥有数目不等的肢。有些甲壳动物在每节胸节和腹节上都有肢。这种演化上的形态变化——昆虫腹肢的失去并非是像等足动物的颚足那样因为形态决定基因表达的改变。事实上, 昆虫腹肢的失去是因为 *Ubx* 调节蛋白的功能的改变。

在昆虫中, *Ubx* 和 *abd-A* 抑制一个关键的肢节发育必需的叫做 *Distal-less* (*Dll*) 的基因的表达。在发育的果蝇胚胎中, *Ubx* 在后胸和前腹节大量表达; *abd-A* 的表达延展到更靠后的腹节部位。*Ubx* 和 *abd-A* 共同使得 *Dll* 在头 7 个腹节保持关闭状态。尽管 *Ubx* 也在后胸节表达, 它并不干扰 *Dll* 在那里的表达。因为当 *Dll* 基因活化后, *Ubx* 才在 T3 发育中的附肢表达。其结果是, *Ubx* 并不干扰 T3 中附肢的发育。

在甲壳动物如上述的腹足动物卤虫中, 所有 11 个胸节都有大量的 *Ubx* 和 *abd-A* 的表达。*Dll* 的表达促进了游泳肢的发育。为什么 *Ubx* 抑制 *Dll* 在昆虫腹节的表达而抑制甲壳动物中的表达呢? 答案是 *Ubx* 蛋白在昆虫和甲壳动物之间已经发生了变异。下述实验能够证明这一点。

Ubx 基因在转基因果蝇胚胎预期的胸节处的错误表达抑制了 *Dll* 的表达进而抑制了肢的发育 (图 21-28)。相反, 甲壳动物 *Ubx* 基因在转基因果蝇胚胎预期的胸节处的错误表达并不影响 *Dll* 的表达和肢的形成。这些观察表明果蝇的 *Ubx* 蛋白和甲壳动物的 *Ubx* 蛋白在功能上的差异。果蝇 *Ubx* 蛋白抑制 *Dll* 基因表达而甲壳动物 *Ubx* 蛋白则不会。



图 21-28 *Ubx* 蛋白功能的演化改变。(a) *Dll* 增强子 (*Dll304*) 通常在果蝇胚胎的 3 对“点”部位被活化。这些部位形成成年果蝇的 3 对腿。(b) 果蝇 *Ubx* 蛋白 (*DmUbxHA*) 的错误表达强烈抑制了来自 *Dll* 增强子的表达。(c) 相反, 卤虫 *Ubx* 蛋白的错误表达 (*AftUbxHA*) 只造成对 *Dll* 增强子轻微的抑制。

那么 *Ubx* 蛋白的这些功能差异的基础是什么呢? (它们只有 32% 的氨基酸总体水平上的相似性, 但是它们的同源异型域却几乎完全相同——59/60 匹配) 原因是甲壳动物的这个蛋白拥有一个屏蔽掉了其抑制活性的 29 个氨基酸的短模体 (motif)。当这个模体被剔除后, 该蛋白抑制 *Dll* 表达的能力与果蝇的相同 (图 21-29)。

甲壳动物和果蝇的 *Ubx* 蛋白含有多个抑制区域。在第 19 章已经讨论过, 很可能这些区域能够与一个或多个转录抑制复合体发生反应。甲壳动物 *Ubx* 蛋白中的“抗抑制肽”可能干扰了抑制区域募集这些转录抑制复合体的能力。当这个肽接到果蝇蛋白上, 这个杂合蛋白像甲壳动物的 *Ubx* 蛋白一样不再抑制 *Dll* 的表达。

飞行肢的修饰可能来自调节 DNA 序列的演化

Ubx 在我们对于节肢动物形态变化的讨论中具有重要地位。*Ubx* 基因表达的变化与甲壳动物的游泳肢转化成颚足有关。此外, *Ubx* 蛋白中抗抑制肽的确实也能解释昆虫腹肢的退化。在这一节, 我们将展示 *Ubx* 靶基因的调节序列改变造成果蝇和蝴蝶翅形态变化的证据。

在果蝇中, *Ubx* 在发育中的平衡棒中表达, 其作用是抑制翅的形成。大约 5~10 个基因被 *Ubx* 抑制。这些基因都在发育的翅中表达, 编码与翅的生长和形态决定至关重要的蛋白 (图 21-30)。在 *Ubx* 突变体中这些基因在平衡棒中不再被抑制, 导致平衡棒发育成了第二对翅。

果蝇是双翅目动物, 它们都拥有一双翅和一对平衡棒。有可能 *Ubx* 在所有的双翅目中起到了抑制翅发育的作用。蝴蝶属于昆虫纲的不同的目——鳞翅目。所有这个目 (包括蛾子) 拥有两对翅而不是一对翅和一对平衡棒。这些双翅目和鳞翅目昆虫翅形态的差异的基础是什么呢?

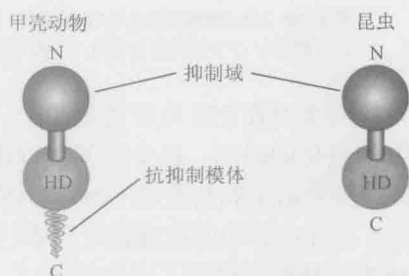


图 21-29 甲壳动物和昆虫 *Ubx* 蛋白的比较。(左) 甲壳动物的 *Ubx* 蛋白。羧基末端的抗抑制肽封闭了氨基端抑制区域的活性。(右) 昆虫的 *Ubx*。突变失去了羧基末端的抗抑制肽。

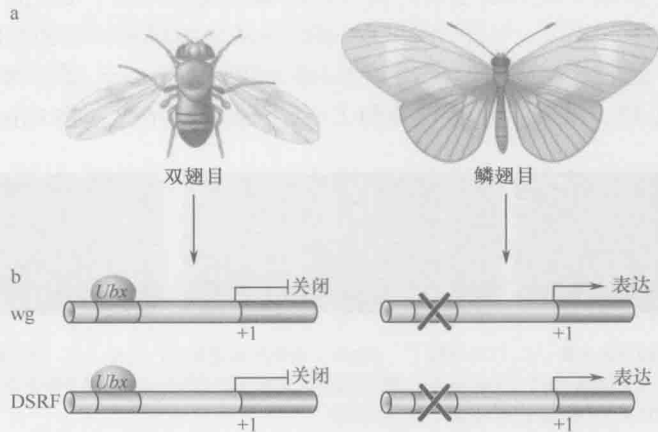


图 21-30 *Ubx* 靶基因调节 DNA 的变化。(a) *Ubx* 抑制子在双翅目动物的平衡棒和鳞翅目动物的后翅中表达 (橙色)。(b) 在双翅目动物, 不同的靶基因拥有 *Ubx* 抑制子位点, 而在鳞翅目则失去了这些位点。

这两个目在 250 万年前分化于一个共同祖先。大约是在人类和非哺乳类如青蛙向不同方向演化的时间。这个时间足以通过之前讨论的三种表达策略去改变 *Ubx* 基因的功能。最简单的机制是改变 *Ubx* 基因表达类型, 使其他在鳞翅目昆虫的后翅前体细胞中不表达。这样发育中的后翅就可以表达所有被 *Ubx* 抑制的基因。等足动物游泳肢向颚足的转化为这种模式提供了清晰的例证。然而, 果蝇和蝴蝶的 *Ubx* 基因表达类型并无明显改变; *Ubx* 仍在整个蝴蝶后翅的发育中大量表达。

这为我们留下了两种可能性。第一, 在果蝇和蝴蝶里 *Ubx* 蛋白功能不同。第二就是 5~10 种受 *Ubx* 抑制的每个基因的调节 DNA 发生了改变, 它们不再受到 *Ubx* 的抑制 (图 21-30)。较之改变 5-10 种不同的 *Ubx* 靶基因的调节序列, 改变 *Ubx* 的抑制活性更为简单。

令人惊异的是相对不大可能的解释 (多个 *Ubx* 靶基因调节序列的改变) 成为了不同翅形态变化的合理解释。*Ubx* 蛋白在果蝇和蝴蝶中行使了相同的功能。例如, 在蝴蝶 *Ubx* 后翅部分细胞的缺失导致它们转化为前翅结构 (图 21-30a 前翅和后翅的差别)。这个观察表明蝴蝶 *Ubx* 蛋白起到了抑制前翅发育的抑制子的作用。虽然还没有被证明, 但是非常可能的是, 翅类型基因的调节 DNA 失去了 *Ubx* 结合位点 (图 21-30b)。因而, 它们在发育的后翅中不再受到 *Ubx* 的抑制。

基因组演化及人类起源

下面我们将讨论比较基因组分析的一个例子, 主要是动物基因组比较的结果。对穴居人、黑猩猩和人的基因组比较为人类的起源研究提供了一些惊人的证据。

许多的动物间有非常相近的基因群

目前, 大约有 100 种不同动物的基因组被完全测序并完成拼接, 但是其中大部分序

列都局限于少数的以人类为中心的动物类型，以及主要的模式动物类，如果蝇（*Drosophila melanogaster*）及线虫（*Caenorhabditis elegans*）。因此，为了研究人类基因组特点，许多灵长类动物基因组（如黑猩猩、猕猴等）都已进行了完全测序。果蝇的 12 个亚种已经测序完毕，并用来研究其不同种属的多样性。现在，仅有 1/3 的动物门中至少有一个代表动物被测序并完成组装。

迄今为止，基于比较基因组序列分析的发现中，最让人吃惊的是在数量庞大的动物种群分支中，从海葵到人类都拥有一些相似的保守基因。无脊椎动物，如海葵、蠕虫及昆虫，都含有大约 15000 个蛋白质编码基因。脊椎动物含有的蛋白质编码基因的数量稍微多一些，大约有 25000 个。但是，那些多出来的基因并不是在脊椎动物中特有的全新基因，而是来源于那些存在于无脊椎动物基因组中的“老基因”的复制。例如，在无脊椎动物中，纤维细胞生长因子（FGF）基因仅有少量拷贝；而在典型的脊椎动物基因组中，该基因含有超过 20 个不同的拷贝。

原生单细胞真核生物 *Monosiga* 的基因组测序拼接后的序列为我们了解导致生物差异化的基因种类提供了很多信息。该生物是最接近现代动物种类的物种。但是，它缺乏许多与动物发育相关的编码基因，包括信号分子编码基因如 Wingless、转化生长因子 β （TGF- β ）即 Dpp、Hedgehog 及 Notch。此外，它还缺乏在动物胚胎发育过程中操纵不同基因活性的关键调控基因，如 *Hox* 基因及 *Hox* 簇。因此，从这种简单的真核生物到现代生物的演化过程中，需要大量的在 10 亿年前的远古深海生物中没有的新型基因的出现。

许多动物中都含有不规则基因

尽管所有动物都含有被称为“工具箱”的所有动物生长发育过程中必需的保守基因群，每一种动物的基因组还含有自己独特的（有时令人惊异的）基因。例如，海鞘这种动物含有编码纤维素合酶的基因（图 21-31）。在植物中，这种酶应用于编码树木的主要组成部分——纤维素。事实上，纤维素在动物中完全是不存在的。那么，该基因对于



图 21-31 玻璃海鞘（*Ciona*）基因组中的一个植物基因同其他动物序列的比对。图示为 *Ciona* 基因组中 20 kb 的区域。该区域含有一个内葡聚酶基因。该基因编码一个与纤维素降解和合成相关的关键酶。纤维素是植物细胞壁的主要组成成分。图中红色矩形条表示拟南芥 *kerrigan-1* 基因。通过基因搜索软件，在 *Ciona* 基因组中共找到 15 个可能的外显子，如图中绿色所示。实际上，在该基因的 5' 端还存在一个外显子（黑色框），而计算机软件却未能将其找到。与此类似，计算机还预测到一个编码 RNA 剪接因子的侧翼基因，并在预测到其大片段编码序列中存在着一个内含子。而事实上，cDNA 序列说明该小内含子并不存在。在 5' 最外端的外显子，预测结果同实际结果也不完全一致。在线虫、果蝇和人类之间，其侧翼基因是保守的，而内葡聚酶基因唯一存在于 *Ciona* 中。*Ciona* 含有一个纤维性外鞘。需要提醒的是，在所有不同动物的基因组中，其侧翼基因的外显子内含子结构并不完全相同。（经允许引自 Dehal et al. 2002. Science 298:2157-2167, fig.8, ©AAAS.）

海鞘有什么作用呢？成年海鞘是不动的，它们在潮池中下过滤海水。海鞘具有一层富有弹力的保护性外鞘。这种外鞘的主要组成部分是动物纤维素——一种同植物纤维素相类似的物质。但是，通过海鞘基因组测序拼装的初步分析，我们无法得知它们是拥有自己的纤维素合成系统，还是借由别的生物来生产这种外鞘。因为的确是有一些生物借由简单的共生体来完成罕见的功能。例如，在白蚁和一种吃木头的蟑螂的后肠中就含有共生的细菌来帮助它们消化木屑。

对于海胆基因组的研究带来了另外一个惊喜：它含有两个在人类和其他脊椎动物中免疫球蛋白基因重排所必需的基因——*RAG1* 和 *RAG2*（见第 12 章）。脊椎动物的一个重要特点是能够对感染及外界伤害作出适应性免疫反应。这种免疫反应包括产生抗体用于高精度、高特异性地识别及结合外来抗原。无脊椎动物也有其先天的免疫系统，但是它们却不能产生适应性免疫反应。通过对海胆基因组的初步分析，人们推测现代脊椎动物的祖先可能获得了一种含有 *RAG1* 和 *RAG2* 基因的病毒或转座子。但是通过对海胆基因的分析表明，这种猜想是错误的。相反，*RAG* 基因获得自一种更远古的动物——后口动物的祖先。后口动物分化为现代的棘皮动物（如海胆）和脊索动物（如脊椎动物）（图 21-32）。似乎是在演化的过程中，这个假设祖先的部分后代逐渐失去了 *RAG* 基因，如海鞘。

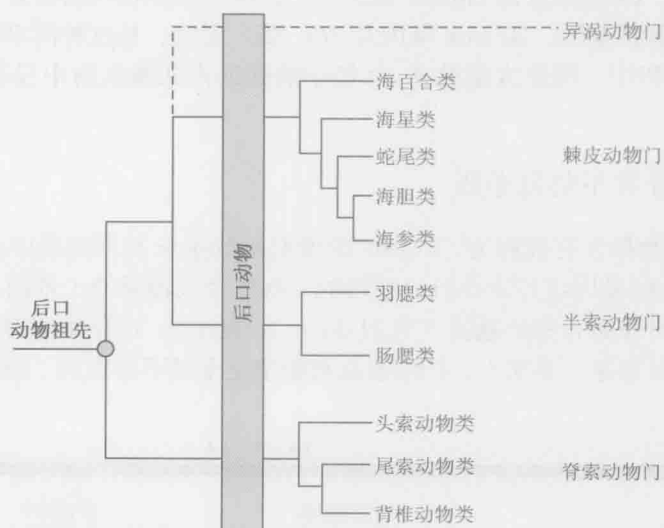


图 21-32 后口动物演化史。后口动物一共有 4 个门：异涡动物门、棘皮动物门、半索动物门和脊索动物门。棘皮动物门一共有 5 个种，而脊索动物门有 3 个种。值得注意的是，与脊椎动物最为接近的是尾索动物。其中海鞘就是尾索动物的一种（参考框 19-3）（经允许引自 Gerhart J. 2006. *J. Cell Physiol.* 209: 677-685. ©Wiley-Liss, Inc.）

演化中的同线性

比较基因组分析所发现的最令人震撼的结果是高度的同线性（*synteny*）。同线性是指遗传连锁在不同物种间的保守性。在鼠与人类之间具有广泛的同线性。在许多情况下，同线性甚至能够延伸至河豚鱼。在 4 亿多年前，河豚鱼与许多哺乳动物属于共同的

祖先。更为甚者，一些连系被发现于人类与某些简单的无脊椎动物间。海葵便是其中典型的例子。7 亿年前，海葵与人类属于共同的祖先。那时正是寒武纪大爆发，大量现代动物种类形成期之前（图 21-33）。

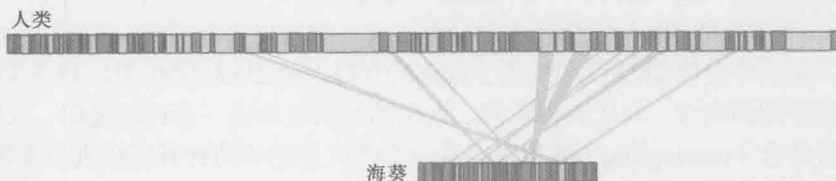


图 21-33 海葵与人类遗传连锁的保守性。上图显示的是人类 10 号染色体 q24 上 10Mb 的区域。图中线条所表示的是在该区域中的 11 个基因与海葵染色体中 1Mb 对应区域的比对结果。这 11 个基因都位于两个物种的染色体中，所不同的是，在 7 亿年的演化过程中，这 11 个基因在人类和海葵基因组中的排列顺序发生了变化。

对原核生物来讲，遗传连锁至关重要，连锁的基因往往受一个共同的操纵子所调控（参考第 18 章）。但在后生动物中，此类连锁几乎遗失殆尽。尽管线虫被发现保留了部分操纵子。这也就是说，相邻的基因比不相邻的基因不一定有更紧密的共表达（如在血液细胞中）。早期比较基因组分析似乎已经确定，遗传连锁对基因的调控并没有多大的影响。例如，在哺乳动物基因组之间（如小鼠与人类）或是无脊椎动物基因组之间（如线虫与果蝇），相关基因之间的排列并没有明显的线性关系。然而，越来越多的证据表明，线虫同果蝇基因组是高度“派生的”。也就是说，它们的基因组在演化过程中经历了特殊的重排列和改变。这种现象在其他物种基因组中并不多见。该观点的提出源自对一种简单的海葵种类——星状海葵 *Nematostella* 的基因组分析。

作为一种远古动物，海葵出现在寒武纪化石前期，比节肢动物（如三叶虫）和环节动物出现得还早。尽管海葵结构简单且年代久远，但是该物种仍然携带有一些在果蝇和线虫中早已经丢失的基因。更加不可思议的是，在星状海葵基因组中，大约有一半的遗传连锁与人类基因组上极为相似，虽然这些基因在排列顺序上不尽相同（图 21-33）。拿人类 10 染色体的 q24 区来说，在 4Mb 区域中一共包含有 11 个基因，其中有 *actin* 基因和 *SLK* 基因。*SLK* 是一个细胞分裂所需的激酶编码基因。在较小的星状海葵基因组中，它不仅包含有这 11 个基因，而且这些基因在 1Mb 区域中也是连锁的。这种局部同线性的保守性揭示出一种可能性，即连锁可能影响基因在某些我们还无法解释的细节层面的功能。通过更多的动物基因组测序，尤其是那些具有远古生物特性的物种，像海绵和变形虫，将有望重建古动物的染色体组型，也即现在所有我们看到的当代多细胞动物种类祖先的确切染色体组型和遗传连锁结构。

用深度测序（deep sequencing）探索人类的起源

随着快速、廉价的大规模 DNA 测序技术的发展，那些在一年前几乎难以想象的实验今天已经成为可能。最近的一个例子便是穴居人基因组分析。

现代人类大约出现在 10 万年之前，在 50 万年前与穴居人具有共同的祖先。有证据表明，穴居人在 30 万年前消失之前，曾同现代人类共同生活在一定的区域范围内。有

一种观点认为,这两个群体曾发生了交配,才导致现代人类基因组中携带有一些“穴居人基因”。为了证明这种可能性,科学家拟对穴居人的基因组进行完整的测序。

从保存完整的穴居人化石中,人们已经提取出其 DNA 样本。但是,这些样本受到了细菌和真菌 DNA 的严重污染。尽管如此,通过成千上万的短小 DNA 序列“读本”(参考第 7 章),从污染的 DNA 混合样本中分离了真正的穴居人基因组。实际上,在保存完整的穴居人化石中分离的 DNA 中,属于真正的穴居人的 DNA 仅有 2%~3%可以和猩猩、人类的参照序列相吻合。穴居人同猩猩、人类的基因组的进一步比较说明,穴居人同人类间确实有并合 (comingling) 的发生。对一个已经灭绝的动物基因组进行重新“复活”,这种想法实在是了不起。

小结

发育中的胚胎细胞借助表达不同组的基因,遵循了不同的发育途径。大部分差异基因表达在转录起始水平上受到调节,这包括三个策略:mRNA 定位、细胞-细胞接触、分泌信号分子的扩散。

mRNA 的定位是通过其特定的 3'-UTR 序列与微管的生长端的结合来实现的。这个机制被用于将 *ash1* mRNA 定位于出芽酵母的子细胞,它还被用于将 *oskar* mRNA 定位于果蝇未受精卵的后端细胞质。

在细胞细胞接触中,与细胞膜结合的信号分子通过活化相邻细胞信号途径改变基因表达,在一种情况下,休眠的转录活化子(或者共活化子)蛋白从细胞表面释放进入细胞核。还有一些情况是存在于核内的静止的转录因子(或者转录抑制子)已经受到修饰后激活基因表达。细胞细胞接触方式被枯草芽孢杆菌用来建立母细胞和前孢子不同的基因表达程序。非常类似的机制用于在昆虫 CNS 发育时阻止表皮细胞形成神经元。

分泌的细胞信号分子的细胞外浓度梯度能够在复杂组织或器官的发育中建立多种细胞类型。这些浓度梯度产生了活化的转录因子的细胞内浓度梯度,它再进一步以依赖浓度梯度的形式控制基因表达。细胞外 Sonic Hedgehog 浓度梯度在脊椎动物神经管的腹部一半形成 Gli 活化子的浓度梯度。不同浓度的 Gli 调节不同种类的靶基因,生成不同的神经细胞类型。同样,早期果蝇胚胎的 Dorsal 浓度梯度引起横跨背腹轴的不同的基因表达类型,这种基因表达的差异调节依赖于确定的增强子对 Dorsal 结合的亲和力。

果蝇胚胎的分节依赖于 mRNA 定位和调节因子的共同作用。*bicoid* 和 *oskar* mRNA 分别定位在前、后极导致形成横跨前后轴的广泛的 Hunchback 浓度梯度。这个浓度梯度依次在未来的胸部和腹部建立了 Krüppel、Knirps、Giant 的浓度梯度。这 4 种蛋白质总称为缺口蛋白,它们起到转录抑制子的作用,建立成对出现的局部表达条。单个表达条受到成对基因,如 *eve* 的调节区域的增强子的调节。每个增强子同时包含多个活化子以及缺口抑制子的结合位点,广泛存在的活化子如 Bicoid 与局部的缺口抑制子相互作用建立了每个成对表达条的前后边界。不同的增强子独立发挥作用形成复合的、7 个表达条的成对的基因表达。这种增强子的自主调节来自于短程转录抑制,一个缺口抑制子对增

强子的结合并不干扰同一基因相邻表达条增强子的活性。

同源异型基因编码形成相互不同的体节的调节蛋白。两个深入研究的同源异型基因 *Antp* 和 *Ubx* 在果蝇分别控制第二和第三胸节的发育。*Ubx* 在发育中的翅中错误表达产生无翅果蝇，而在头部的错误表达则导致触角转化成了腿。

仅仅从数量和多样性上讲，节肢动物是最成功的动物门类。对于节肢动物多样性的分子基础的了解远胜于任何其他动物类群。例如，*Ubx* 基因的表达类型的变化与不同种甲壳动物的游泳肢向颚足的转化相关。*Ubx* 蛋白的功能改变能够解释其对昆虫腹肢的抑制。最后一点，*Ubx* 靶增强子的变化能够解释双翅目动物的平衡棒和蝴蝶的后翅的不同形态。

不同动物群体的的全基因组组装揭示了核心“基因工具箱”的显著的保守性。大多数动物基因组中存在一组相似的基因，大多数差异来自于“老”基因的复制和分化，而不是新基因的产生。在不同的动物群体中不仅仅大多数基因是保守的，还有基因连锁（或者共线性）存在。人类基因组中有多达一半的基因也同样存在于高度分化的动物基因组中，如海葵。全基因组组装还可以用来研究人类的起源。黑猩猩和尼安特人的基因组比较结果显示“灭绝”的尼安特人对现代人有着非常重要的影响。

参考文献

书籍

- Carroll S.B., Grenier J.K., and Weatherbee S.D. 2005. *From DNA to diversity: Molecular genetics and the evolution of animal design*, 2nd ed. Blackwell, Malden, Massachusetts.
- Gilbert S.F. 2010. *Developmental biology*, 9th ed. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts.
- Wolpert L. and Tickle C. 2010. *Principles of development*, 4th ed. Oxford University Press, New York.

mRNA 定位

- Macdonald P.M. 2011. mRNA localization: Assembly of transport complexes and their incorporation into particles. *Curr. Opin. Genet. Dev.* **21**: 407–413.
- Martin K.C. and Ephrussi A. 2009. mRNA localization: Gene expression in the spatial dimension. *Cell* **136**: 719–730.
- Medioni C., Mowry K., and Besse F. 2012. Principles and roles of mRNA localization in animal development. *Development* **139**: 3263–3276.

细胞-细胞接触

- Barad O., Hornstein E., and Barkai N. 2011. Robust selection of sensory organ precursors by the Notch-Delta pathway. *Curr. Opin. Cell Biol.* **23**: 663–667.
- Schweisguth F. 2004. Notch signaling activity. *Curr. Biol.* **14**: R129–R138.
- Shapiro L., McAdams H.H., and Losick R. 2002. Generating and exploiting polarity in bacteria. *Science* **298**: 1942–1946.

形态梯度

- Ashe H.L. and Briscoe J. 2006. The interpretation of morphogen gradients. *Development* **133**: 385–394.
- Rogers K.W. and Schier A.F. 2011. Morphogen gradients: From generation to interpretation. *Annu. Rev. Cell Dev. Biol.* **27**: 377–407.
- Roth S. and Lynch J. 2012. Does the Bicoid gradient matter? *Cell* **149**: 511–512.

发育的增强子

- Arnold D.N. and Kulkarni M.M. 2005. Transcriptional enhancers: Intelligent enhancers or flexible billboards? *J. Cell Biochem.* **94**: 890–898.
- Jaeger J. and Reinitz J. 2006. On the dynamic nature of positional information. *BioEssays* **28**: 1102–1111.
- Levine M. 2010. Transcriptional enhancers in animal development and evolution. *Curr. Biol.* **20**: R754–R763.

分节

- Lemons D. and McGinnis W. 2006. Genomic evolution of Hox gene clusters. *Science* **313**: 1918–1922.
- Lewis E.B. 1978. A gene complex controlling segmentation in *Drosophila*. *Nature* **276**: 565–570.
- Tschopp P. and Duboule D. 2011. A genetic approach to the transcriptional regulation of Hox gene clusters. *Ann. Rev. Genet.* **45**: 145–166.

习题

偶数习题的答案请参见附录 2。

习题 1 定义基因表达差异。

习题 2 解释功能类似于多能性细胞内细胞团 (ICM) 细胞的诱导多能干细胞 (iPS) 的意义。

习题 3 描述在发育过程中建立差异基因表达的三个策略。

习题 4 列出浓度依赖性成素诱导基因差异表达的一般步骤。

习题 5 酿酒酵母在交配类型转换的调控中所采取的是哪种差异基因表达的策略? 列出该策略相关的 mRNA 或蛋白质。

习题 6 枯草杆菌采取的是哪种差异基因表达的策略使前孢子影响母细胞的基因表达? 列出该策略相关的 mRNA 或蛋白质。

习题 7 Dorsal 蛋白控制了果蝇胚胎早期背腹分化。阐述 Dorsal 蛋白 5'调控 DNA 结合位点的数目及类型是如何与基因表达的阈值联系的?

习题 8 描述一个实验来展示, 在果蝇卵母细胞中 *bicoid* 和 *oskar* mRNA 的 3'-UTR 对于 mRNA 正确定位是必需的。

习题 9 解释 Bicoid 和 Nanos 是如何在胚胎中形成 Hunchback 蛋白浓度梯度以保证胚胎正确分节。

习题 10 参照 *eve* 1-7 表达条纹, 设计一个报告基因实验来说明在 *eve* 基因的 5'调控区的条纹#2 的增强子对于条纹#2 的正确表达是必须的。

习题 11 参照图 21-20 中 *eve* 条纹的野生型表达, 如果在 *eve* 基因的 5'调控区的条纹#3 和#7 的增强子被删除, 预测胚胎中 *eve* 条纹的模式。

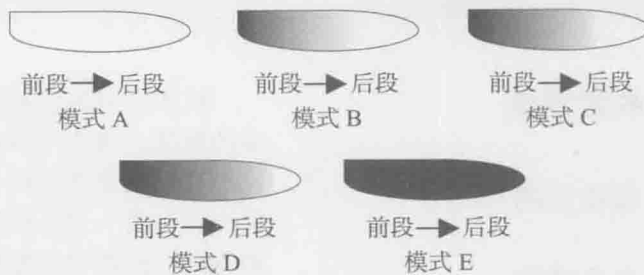
习题 12 参考图 21-21, 推测为什么从胚胎的前段到后段, Bicoid 和 Giant 的浓度急剧下降而非逐渐下降。

习题 13 解释为何果蝇的腿可以替代触角表达。

习题 14 为什么许多信号蛋白被认为是工具包基因？

习题 15 *Bicoid* mRNA 是母源性的，定位在果蝇早期胚胎中的前段。*Bicoid* 蛋白是浓度依赖型的 *hunchback* 基因的转录激活子。

下图中是野生型 *hunchback* 启动子控制报告基因表达的胚胎。加深的区域表示报告基因表达。根据这些趋势来回答下面的问题。



- A. 如果母亲没有表达 *bicoid* mRNA，那么胚胎是以上哪个模式？解释原因。
- B. 果蝇是二倍体，这导致报告基因的表达类似于模式 C。如果母亲只有一个拷贝的 *bicoid* 基因，推测该模式会改变吗？如果不变，解释为什么。如果改变，解释并在以上的选项中选择最可能的模式。
- C. *Hunchback* 启动子包含高亲和力和低亲和力的 *Bicoid* 蛋白结合位点。如果母亲有两个拷贝的 *bicoid* 基因，*Hunchback* 启动子发生了突变，仅包含低亲和力的 *Bicoid* 蛋白结合位点，推测表达模式是怎样的？解释你的选择。

(逢莎莎 潘庆飞 黄妙珍 译 傅书锦 夏 志 侯桂雪 校)

第22章

系统生物学

本章概要

·
调控回路

·
自身调控

·
双稳性

·
前馈环

·
振荡回路

技术的进步已经改变了分子生物学的性质。现在可以对一个复杂的细胞过程中的每个元件（如每个基因和每个蛋白质）进行检测，如从幼稚干细胞向心肌细胞的分化过程。在大规模 DNA 测序技术和蛋白质组学方法出现之前，分子生物学家试图从整体中的某一个子集发现总体规律，这些子集在研究过程往往被认为是关键的调节因素。能够对一个过程中的每一个元件进行鉴定和区分的能力为深入研究提供了新的线索：这个设计的潜在原理是什么？在这一章，我们

将会讨论系统生物学这一新兴学科，它是由传统实验分子生物学和计算分析相结合而产生的。

分子生物学的成功，主要在于它能够抓住那些简单的系统，以便能够研究其内在的详细机制。但是，同一些目标远大、有全局视野的研究策略相比，这些传统的研究方法开始褪去光环，这些新的策略采用定量及高通量的测量方法，通过模型构建、结构重组和理论方法的有机结合，替代传统的方法来研究更高级、更复杂的生物过程。这种交叉学科研究的特性，恰恰定义了一个新的学科——系统生物学。系统生物学综合了数学、工程学、物理、计算机科学，以及分子与细胞生物学等学科，以定量、可预测的方式来描述那些控制生命如何工作的相互作用环路其自然特性。系统生物学可以面对生物系统的许多不同层面，如信号传输、信号转导、细胞分裂和细胞骨架动力学等。作为基因的分子生物学教材，我们主要集中在从基因调控回路角度来阐明系统生物学。我们希望藉此方法能够阐明那些靠传统的单成分分离研究所不能理解的基因调控原理。

系统生物学与另外一个新的学科——合成生物学（synthetic biology）紧密相关。就像系统生物学一样，合成生物学试图证明生物各环路的设计原理。然而，合成生物学是通过创造模拟的人工网络，模拟基因调控回路的一些自然特性，从而来证明原理。此方法使得我们能够检测调控系统是如何工作的。与自然界中存在的相对较为复杂的调控回

路相比, 这些人工网络相对简单, 可以更精确地进行定量研究。

系统生物学所关注的不仅是基因调控的逻辑关系, 而且还包括对演化内涵的解释。在第 19 章我们已经谈到, 高等动物演化的主要驱动力来自于调控基因表达网络, 而不是基因本身。例如, 所有的动物都具有相类似的基因群, 但它们表达的时空却不尽相同 (有时候会截然相反)。换句话说, 在演化过程中, 调控网络是相对动态的, 而受该网络调控的基因则是相对静态的。

本节中, 我们着重于从自然和人工构建的基因调控回路角度简要地介绍系统生物学与合成生物学。我们集中讨论遗传回路 (genetic circuit) 的设计原理和基因调控回路的可变图式, 而不过多地涉及该领域的数学细节。系统生物学是一门新生的学科, 但是我们也要看到, 该学科中的一些原理是从经典基因调控研究中衍生而来的, 特别是我们在第 18 章所讨论的那些。但是, 本章中我们将引入一些正式的语言, 这些语言能把简单的例子拓展成一系列不同的生物调控系统。

调控回路

调控回路 (regulatory circuits) 可以通过一个含有节 (node) 与端 (edge) 的简单网络来描述。节代表基因, 用点来表示; 端表示一个基因受另外一个基因产物调控, 用线表示 (图 22-1a)。端可以通过引入方向来标明是否基因 A 调控基因 B, 或者相反。端还可以加标志来表示该调控是正调控还是负调控。因此, 一条从基因 A 指向基因 B, 末端为 “⊥” 结尾的线表示基因 A 的产物是基因 B 的负调控因子 (图 22-1b); 反之亦然, 一条从基因 A 指向基因 B 的箭端线表示的是基因 A 的产物正调控基因 B 的表达 (图 22-1c)。

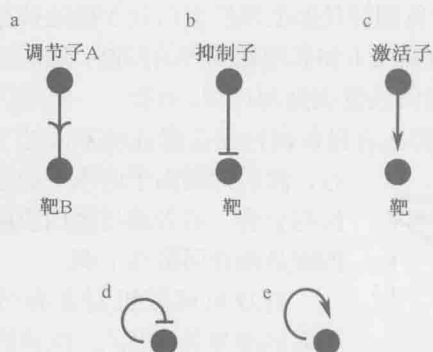


图 22-1 包含节与端的简单网络回路。(a) 一个简单的开关; (b) 负调控标志; (c) 正调控标志; (d) 自身负调控; (e) 自身正调控。



图 22-2 与门。乳糖操纵子受与门的调控。在该调控回路中, 信号的输出需要 CAP-cAMP 的出现和 LacI 的取消。

我们现在从一个最简单的双节点例子开始, 即基因 A 的产物调控基因 B 的表达 (图 22-1a)。通过应答某个信号, 基因 A 编码的调控蛋白触发基因 B 的表达。该调控蛋白质也可能是一个抑制因子。在这种情况下, 转录过程通过一个诱发子触发启动, 该诱发子

能够灭活抑制因子 (图 22-1b)。或者, 该调控蛋白质还可以是一个激活因子, 它能够应答信号分子, 触发基因 B 的转录 (图 22-1c)。

乳糖操纵子是受两个调控蛋白调节的 (图 18-6 中已经描述), 是一个两种调控类型相互交织的例子: 诱变子的存在触发转录起始, 这一过程是通过灭活 Lac 抑制因子, 提高 cAMP 浓度, 促进 CAP (分解代谢物活化蛋白质) 激活因子结合到 DNA 上面而触发的。因此, 乳糖操纵子不是一个简单的开关, 它的表达同时需要抑制因子的消失和 CAP 结合到其 cAMP 配体上面。电子工程有一专业用语——“与门” (AND gate) 逻辑关系, 表示两个输入条件同时出现才能产生输出。在此例子中, 这两个条件是抑制的取消和激活。与门可用图 22-2 的标志来描述。

自身调控

通常, 调控基因除了调控其他靶基因的转录外, 还能调控自身的转录, 这种调控方式被称为自身调控 (autoregulation), 同样有正和负两种情况, 每种情况都有自身的特性 (图 22-1d, e)。

自身负调控: 降噪和降时

我们先来考虑自身负调控, 此时是一个编码抑制因子的基因受其基因产物的负调控。一个经典的自身负调控的例子就是第 18 章中我们讨论的 λ 噬菌体的 cI 基因 (需提示的是, cI 同样也是一个自身正调控的例子, 对此我们会在下文讨论)。因此, cI 抑制因子结合到操纵子 O_{R3} 位点从而抑制自身的表达 (第 18 章, 图 18-27)。

自身负调控的生物学意义是什么呢? 为什么在演化过程中它反复地被选择呢? 其中一种解释已经在第 18 章中进行了说明: 自身负调控是保证调控蛋白处于稳定状态的动态平衡机制。因此, cI 的水平下调到足够低来解除 cI 和其他靶基因的抑制, 然后该基因转录的恢复将会提高细胞内抑制因子的水平, 最终恢复该抑制过程。相反, 一旦基因的表达过大且抑制因子的产物超过了所需要的量, 那么自身负调控便会保证该基因处于沉默状态, 然后抑制因子的水平通过细胞生长与分裂, 或者通过蛋白质酶降解, 抑或是两者而最终下调。

自身负调控机制还有另外一个不太显而易见的优点: 快速的反应时间。从尽可能快速且不会产生多余的抑制因子的两个相对的角度考虑, 如果使用一个强启动子, 将能够保证产物的快速产生, 但也会导致对稳定状态来讲过量的积累; 从另一个角度考虑, 如果使用一个相对较弱的启动

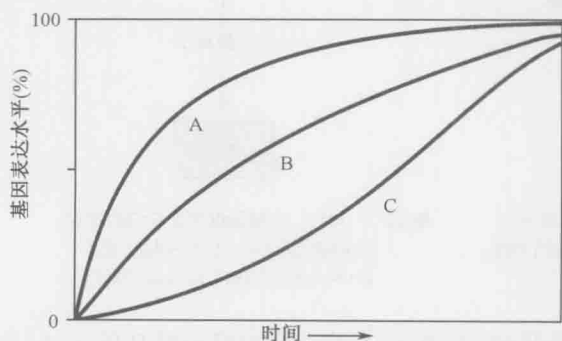


图 22-3 诱变子的动力学。简单开关 (B)、自身负调控开关 (A) 和自身正调控开关 (C) 应答应于一个诱导信号的不同动力学反应。

子,也可以获得合适水平的抑制,但这需要较长的一段时间。自身负调控可以同时满足两种需求:一个相对较强的启动子可以保证调控蛋白质的快速积累,而转录的自我抑制则能够保证在该抑制因子达到一定的合适水平后自我关闭。数学模型和实验结果都确认了自身负调控比简单调控在实现同样的一种蛋白质积累水平上具有更快速的反应(图 22-3)。

喧嚣的基因表达

在讨论自身负调控过程中,基因表达噪声(**noise**)这一概念极为重要。直到最近,人们还是认为一个基因在同源的细胞群中的表达水平,在一个细胞中与另一个细胞中相比是相对稳定的。然而,我们现在意识到,基因表达水平在同一个细胞群的不同单个细胞中存在着本质上的差异,甚至在同一个细胞中,同一基因的两个拷贝本的表达也不相同。因此,我们在这里把“噪声”(noise)一词定义为是在基本相同的条件下基因表达的差异。噪声的存在表示随机因素影响单个基因的表达水平。随机性(**stochasticity**)暗示着一个过程可以通过随机的尺度来划分为几个方面。正如我们所要看到的,一些调控基序是用来排除噪声的,而另外一些基序是用来放大它们的。

基因表达过程中的噪声来自于两大方面:内源性和外源性。这两种因素共同导致基因在一个群体中表达的不同。内源性噪声(**intrinsic noise**)所指的是一个细胞内单个基因表达水平的不同是由于基因表达体中随机事件所引起的。一个经典的例子就是证明拥有两个同样拷贝基因的大肠杆菌内源性噪声的过程。该基因中一个拷贝连接一个能够编码红色荧光蛋白的报道基因,另一个拷贝与编码绿色荧光蛋白的报道基因连接。在没有内源性噪声作用的情况下,红色和绿色荧光蛋白的表达量应该是相同的,因此细菌应该显示黄色。相反,所观察到的结果是,许多细胞呈明显红色,还有一些明显为绿色(图 22-4a)。因此,每个基因在不同细胞内部表达并非一致,而是在一些细胞中一个拷贝的

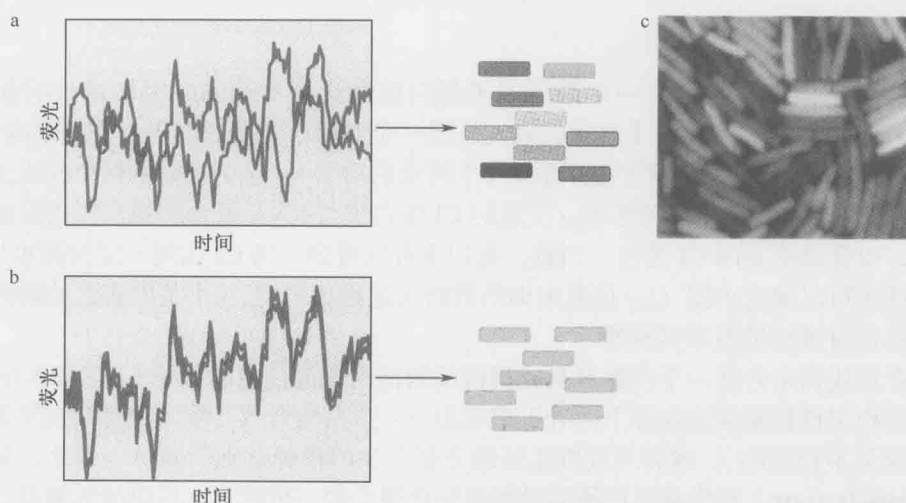


图 22-4 内源与外源噪声。在大肠杆菌细胞中,一个基因有两个拷贝,其中一个拷贝融合了一个红色荧光蛋白报道基因,而另一拷贝融合了一个绿色荧光蛋白报道基因。(a)假设这两个基因在细胞内表达随着时间和个体各异(内源噪声)的预测结果。(b)假设这两个基因的表达由于外源信号的作用而同步化的预测结果。(c)荧光图片揭示内源噪声,除了黄色细胞之外,还有红色和绿色的细胞。(经允许引自 Elowitz M.B. et al. 2002. Science 297: 1184-1186.)

表达（如带有绿色荧光蛋白的拷贝）较另外一个拷贝高（如带有红色荧光蛋白的拷贝），而在另外一些细胞中，则恰恰相反。

外源性噪声（extrinsic noise）指的是在一个几乎同源的细胞群中基因表达的差异，或者是在同一个细胞不同时间基因表达的改变。该噪声可能是由于每个细胞环境的微小的不均一性，或者是细胞在执行转录或者蛋白质合成的过程中容量的波动性所引起。一个外源性噪声的例子如图 22-4b 所示，两个基因的表达随时间变化。在这种情况下，两个基因的表达水平在单个细胞中呈现同步性：上升一段时期后便下调。这意味着单个细胞在承载一些或者全部基因的表达综合能力上是随时间发生波动的。从图 22-4c 显微荧光结果可以观察到，由于内源噪声的作用，其中一些细胞是黄色的（意味着两种荧光蛋白都表达），而另外一些细胞呈红色或者绿色（意味着只有一种特定的荧光蛋白表达）。

重新回到一开始讨论的自身负调控，我们可以看到，为了应对噪声，该调控基序允许细胞补偿自调控基因的表达水平的变化。因此，调控 λ 噬菌体 CI 合成的自身负调控回路可以被认为是非常稳定的。**稳定性（robustness）**所指的是一个调控回路的输出对于一些特定参数是不敏感的。因此，CI 自控回路在克服 cI 基因表达过程中的噪声、获取稳定抑制因子水平的能力方面是很稳定的。同时我们也应看到，其他一些调控基序也具有帮助细胞应对不同来源的随机因素影响的能力，例如触发基因表达的信号的波动。

随机性并非大肠杆菌所特有。实际上，该特征广泛存在于有生命的个体中。例如，克隆猫的毛色，是通过将体细胞核移植到已经去除核物质的卵母细胞而得到的克隆猫，与正常的核供体猫相比并不相同。由于克隆猫和核供体猫在遗传背景上是相同的，所以人们期望这些猫应该具有相同的毛色。但这并不意味着控制毛色的一系列遗传事件的前后关联不是完全的，而是存在一些随机过程，如同另外一个例子——同卵双胞胎的指纹不同。

自身正调控延迟基因表达

自身正调控过程发生在一个激活因子蛋白质激活自身编码基因转录的时候（图 22-1e）。同样的， λ 噬菌体 cI 基因的表达就是一个典型而复杂的例子：在细胞内 CI 浓度较低时，CI 抑制因子偏爱于占据驱动 cI 转录启动子（ P_{RM} ）上游的两个操纵子 O_{R1} 和 O_{R2} 的位置（图 18-26）。位于 O_{R2} 位置的 CI 蛋白质与 RNA 聚合酶相互作用而激活转录过程，以合成更多的 CI 蛋白。当然，我们也可以看到，当 CI 达到一定的高水平后，该蛋白质还可以通过占据 O_{R3} 位置来抑制其转录过程。因此， cI 基因表达的调控是通过正和负自身调控机制来实现的。

现在让我们来介绍一个仅靠自身正调控的激活因子蛋白质的例子（见图 22-1e）。基因产物的稳定性积累发生在如下两种平衡状态下：蛋白质合成与降解速率达到平衡（该过程应该是不稳定的），或者与细胞生长或分裂产生的稀释达到平衡时。因此，**稳态（steady state）**是指基因产物随时间的变化很小的一种状态。这里的关键是，自身正调控的基因从开启到实现稳定状态所需的时间，比自身负调控的基因或者完全无反馈的基因所需要的时间要长（图 22-3）。更确切地说，与其他调控形式相比，自身正调控

需要更长的时间才能达到基因产物最大积累量的 50%。这是因为随时间增加的生产速度，首先依赖于激活因子本身的积累。

自身正调控在一些缓慢发生的生物过程中非常有用，如发育过程就得益于与形态发生相关蛋白质的缓慢积累。又如，在枯草杆菌古孢子（或者原生孢子）发育过程中，控制晚期孢子形成的主要调控蛋白质（可变 RNA 多聚酶 σ 因子—— σ^G 和 σ^K ）能够刺激它们本身的结构基因，以及与形态形成相关蛋白质编码基因的转录。因此， σ 因子和受它所调控的基因产物可以缓慢积累，因为 σ^G 和 σ^K 的产生依赖于它们自身的合成。

自身正调控还有另外一个优点，即它是极端类型的调控，被称为双稳开关的基础，对此我们将在下文阐述。

双稳性

到现在为止，我们所介绍的调控回路都是可逆的，当打开某基因或者某些基因的信号被移除，该调控回路会重新返回关闭状态。然而，在一些例子中，当基因表达开关被启动后，该基因会锁定在启动状态持续较长的一段时间。这就是著名的双稳开关（bistable switch）。

一些调控回路可锁定在不同的稳定状态

控制枯草杆菌是否变成遗传感受态的回路就是一个被深入研究的双稳开关的例子。感受态（competence）是一种特殊的状态，处于该状态的细菌停止了增殖，但具有从其生长的环境中吸收裸露 DNA 分子并通过遗传重组将同源序列整合到基因组上的能力。感受态的主调控因子是 DNA 结合蛋白 ComK，该调控因子能够调控包括其自身在内的 100 多个基因（图 22-5）。维持此开关处于稳定状态的原因是多个 ComK 分子相互协作结合到 comK 基因启动子上。如我们在第 18 章框 18-4 中所观察到的 λ 抑制因子（它本身就代表着一个典型的双稳事例，这点我们将在下文讨论）的例子，该类协作使得开关的输出呈现非线性分布，即与激活因子的浓度呈一定的函数关系。换句话说，输出的多少对 ComK 水平的变化非常敏感（反之则是不敏感）。

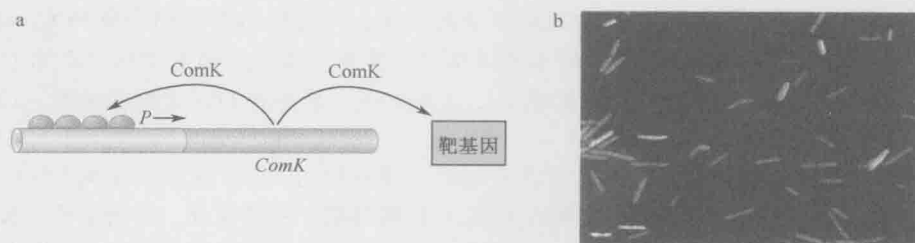


图 22-5 双稳性。(a) 双稳性是由自身正调控开关控制的，调控蛋白 ComK 除了调控靶基因的表达外，还调控 *comK* 基因的表达。ComK 分子协同结合于启动子上产生一个非线性反应，使得其表达对 ComK 的微小的、随机的变化非常敏感，所以这个开关时刻保持在“开”与“关”的刀棱上。(b) 经典双稳性的例子：在该例中，枯草芽孢杆菌细胞（红色）通过表达一个受竞争性调控蛋白 ComK 激活的启动子控制着报道基因的开（绿色）或关。此报道基因编码一个绿色荧光蛋白。(b 图允许引自 Dubnau D. and Losick R. 2006. Mol. Microbiol. 61: 564-572. ©Blackwell Science.)

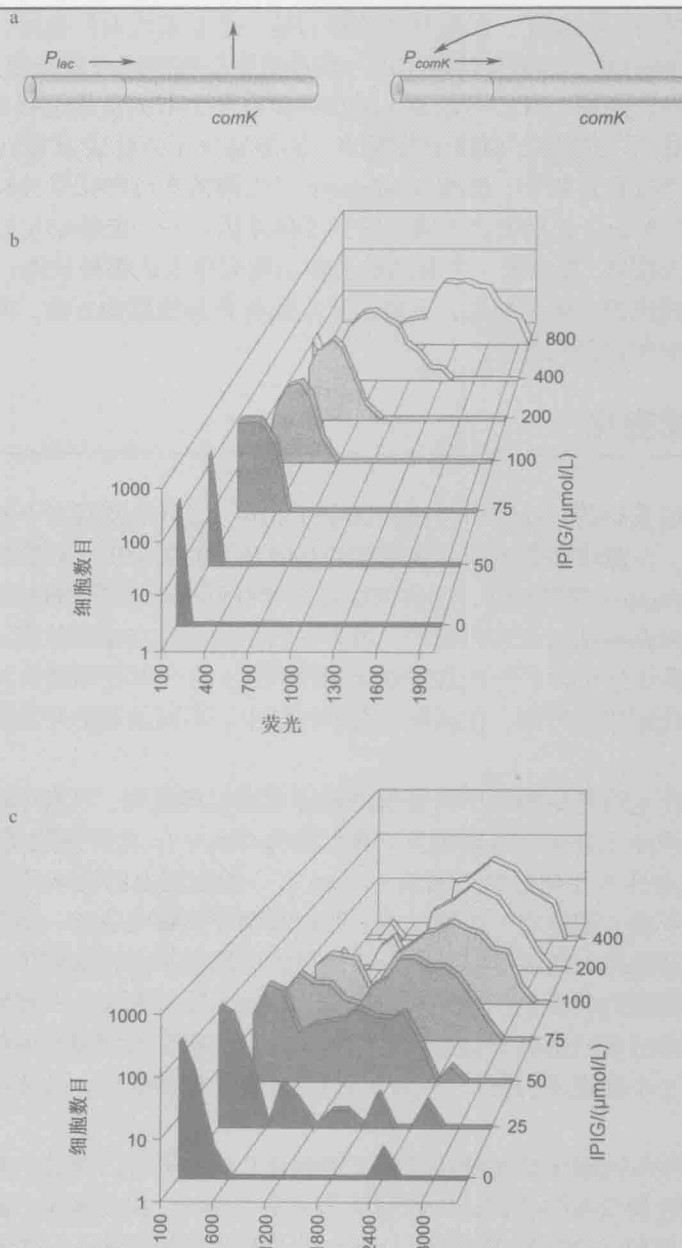
细胞能否开启 *comK* 的表达,是由 ComK 蛋白降解稳定性水平上的调控网络所控制的。但是,最终决定 ComK 激活的因素是随机的。也就是说,在 ComK 不降解的情况下,群体中仅有一些细胞是处于感受态的。这可以通过一种带有荧光报道基因(绿色荧光蛋白基因)的细胞清晰地观察到,荧光报道基因指示的是 ComK 决定的基因活性。图 22-5 显示的是细胞被分为两个亚群:一个亚群中 *comK* 基因是开启的,而在另外一个亚群中 *comK* 基因是关闭的。这是因为正反馈环处于刀刃状态,ComK 的浓度介于不足以打开 *comK* 基因的表达,但刚好可以触发自身正调控环开启 ComK 蛋白所调控基因的表达之间(参考框 22-1 “双稳性与滞后作用”)。由于 *comK* 基因表达过程中的噪声所导致的细胞间 ComK 蛋白水平的变化,使得此激活因子在一些细胞中达到了阈值浓度,而其他细胞中没有。这一自身正调控的例子说明基因表达中的噪声信号如何能促使细胞进入不同的状态。

框 22-1 双稳性与滞后作用

下面的实验证明 ComK 开关的双稳性基础是自身正调控。该实验使用一个经过修饰的 *comK* 基因的拷贝,调控该拷贝基因的启动子的活性能够响应诱导子上调或下调(框 22-1 图 1a)。在仅携带有修饰基因的细胞中,并没有观察到双稳性,ComK 决定的基因表达水平的提高同诱导子水平的提高基本对应,无论是在怎样的诱导子浓度中,其表达呈现出均一的表达模式(框 22-1 图 1b)。然而,在携带有修饰基因和正常自身调控基因的细胞中,增高诱导子的水平导致细胞分为两种不同的类型,一种细胞呈现低 ComK 活性,另一种呈现高 ComK 活性(框 22-1 图 1c)。换句话说,由修饰基因所编码的 ComK 产物开启了自调控基因“泵”,使越来越多的细胞由于 ComK 的提高而处于开状态。

严格来说,双稳性一词的使用需要一个具有滞后作用(hysteresis)特性的开关。滞后作用指的是一种记忆状态,当一个开关由于某种条件打开后,即使撤去或逆转该条件,开关也不会即时关闭。例如,铁镁矿物材料,当这些物质在磁场中被磁化后,即使把磁场撤离,矿石还会保持磁性特征。现在我们回到原来的例子中——携带野生型和修饰型 *ComK* 基因的可响应诱导子的细胞。正如我们所看到的,添加越来越多的诱导子,将导致 ComK 水平不断提高,直至超出其阈值,导致自身正调控处于开状态。我们来看另外一种情况,即降低诱导子的水平,将使修饰型基因合成的 ComK 越来越少。我们还观察到,当诱导子的水平降低时,甚至当诱导子的水平低于开启 ComK 开关的浓度时,ComK 还是处于开状态。也就是说,诱导开的因素都撤去后,ComK 仍然记得自己处于开状态。

调控λ噬菌体溶原或裂解状态的开关也具有滞后作用。当原噬菌体受到 DNA 破坏试剂裂解细胞的诱导时,噬菌体能够反转进入裂解周期。也就是说,哪怕是当 DNA 破坏试剂撤去之后,该噬菌体也不再进入溶原状态(恢复合成 CI 抑制因子)。作为一个相反的例子,由于乳糖的存在,乳糖操纵子开启,一旦培养液中没有乳糖诱导子,乳糖操纵子则立即关闭。



框 22-1 图 1 ComK 开关的双稳性。(a) 实验表明正自身调控能够引起双稳性。示意图所示的是一个修饰的 *comK* 基因, 该基因的启动子由一个受 IPTG 诱导的启动子所替代 (就是 *lac* 操纵子)。(b) 当细胞中只有修饰的 *comK* 基因时, *comK* 会在可被 IPTG 诱导的启动子控制下发生梯度应答反应。(c) 当细胞携带有完整的正自身调控和一个乳糖诱导 *comK* 拷贝基因时呈现双峰分布。注意: a 和 b 中细胞携带有一个 *comK* 启动子驱动的绿色荧光蛋白基因。(b、c 图经允许引自 Maamar H. and Dubnau D. 2005. Mol. Microbiol. 56: 615-624, Fig.4E.J. ©Blackwell Science.)

自身正调控不是双稳性的唯一基础。一个具有两种变化状态的开关还可以通过相互抑制的途径来实现, 即两种抑制因子能够负调控对方的转录。如上所述, λ 噬菌体提供了

一个经典的双稳性开关的例子，但该开关依赖的是一个双重负调控回路，而不是自身正调控；CI 与 Cro 抑制因子的相互拮抗作用与病毒溶原与裂解状态紧密相关（第 18 章）。用系统生物学的语言来说，我们可以说 λ 噬菌体具有一个双向负端链接的双节点开关。

尽管许多双稳开关都是在细菌中发现的，但是这并不意味着双稳性仅局限于微生物。例如，在胚胎发育过程中，线虫 *C.elegans* 产生两侧平行的味觉神经，分别称之为左侧 ASE 和右侧 ASE，分别表达不同的味觉受体基因。一个能够稳定处于一种或另一种状态的双向负反馈环，控制着一个普通的前体细胞究竟表达哪种受体。在这种状态下，开关的摆向并非随机的。确切地说，上游信号支配着开关的摆动方向，而双向负反馈环能够使其按预设的状态锁住开关。

双向开关持续变化

正如我们已经看到的，双稳开关是呈双峰分布的，这可以使其在不同稳定状态的持续时间得到延长。在遗传感受态和 λ 噬菌体的基因开关的例子中，双稳性的基础是自我强化（self-reinforcing）调控回路，这种调控往往伴有调控蛋白同 DNA 的结合。有些呈双峰分布的调控回路被认为是兴奋型的，因为它们不会维持在稳定状态。与双稳系统类似，兴奋型调控系统也包含了一种自我强化调控回路，这一调控回路针对小的扰动可以导致显著的模式化应答。然而，在这种兴奋型系统中，不同状态的开关是瞬变的，很容易发生反转。

神经元的动作电位是生物学中兴奋型调控体系的经典范例。当胞外的阳离子浓度比胞内的略高时，神经元会呈现静息电位（典型的为 -70mV），此时细胞质带有净负电荷。如果静息电位逐渐升高并超过某个阈值（-55mV），细胞膜上的电压门控离子通道就会打开，允许钠离子流入细胞中。这种正离子的内流会导致膜电位进一步升高，从而引发更多的、尚未打开的离子通道变得开放，并使更多的钠离子流入细胞中。这种通道开放的级联反应使得细胞内的正电压达到一个峰值。高电压反过来又会引起钠离子通道的关闭。神经元细胞内过多的钠离子会被泵出细胞，使得细胞膜回到最初的静息状态。所以说，膜电势的一个小的扰动引发了一系列明显的、程序化的反应，又使其迅速恢复到最初的静息状态。

同样的，那些不能够使其所维持的状态得到延长，或者可以调动一系列的生物事件使得回路发生反转的自我强化调控回路被认为是易兴奋的。由此看来，前文讨论过的遗传感受态体系可以被认为是易兴奋的。ComK 的自身正调控形成了一个双稳开关，该开关可以使得 ComK 的高水平状态得到延长。然而，ComK 这种自我强化合成的累加是一个负反馈环，最终会导致激活蛋白的水解。这种负反馈回路使得感受态细胞可以跳出非生长的感受态，回到有生长力的繁殖状态。与此形成对比的是， λ 噬菌体可以把溶源状态维持几代，因此认为双稳系统才是最合理的。

感受态是个低概率事件。在感受态诱导条件下，只有一小部分细胞进入可以吸收外源 DNA 的非生长状态。关于兴奋性，更具有说服力的例子是一种处于活跃生长期的菌株，这种菌株同感受态例子中的菌株非常像。处于稳定生长期的枯草芽孢杆菌拥有两种

状态：个体游离细胞和链式固着细胞。重要的是，这两种细胞类型会以一定的频率进行随机的、反复的转换，这种转化可以发生在数十代细胞中。为什么枯草芽孢杆菌会产生一个由两种类型截然不同的细胞组成的群体？一种假说认为，因为不知道当前的有利环境会持续多长时间，细菌在演化过程中学会了孤注一掷。固着的链式细胞可以被看成是定居者——它们附着在当前有利的微环境的表面对其加以利用，而游离的细胞则可以被看成是抢劫者——它们到处游走寻找新的有利的生长环境。

细胞是如何在游离状态和链式状态之间转换的呢？这种转换的核心是两种被称为 SinR 和 SlrR 的调节蛋白（图 22-6a）。就像我们在第 18 章讨论过的 λ 噬菌体中的 CI/Cro 转换，SinR 和 SlrR 蛋白也是双负回路（double-negative loop）的一部分。然而不同的是，在 λ 噬菌体中两种调节蛋白都是彼此编码基因的阻遏物，而在这里，SinR 是 SlrR 编码基因的阻遏物，但 SlrR 是 SinR 的一种抑制剂，它可以从 SlrR-SinR 复合物中诱捕这种阻遏物，在该复合物中，SlrR 的基因无法被抑制。因此，双负回路的“左臂”在基因转录水平发挥作用，“右臂”则在蛋白质间的相互作用水平上发挥作用。这种转换存在两种自我强化状态：一种是 SlrR^{LOW} 状态，这种状态下 SlrR 被 SinR 所抑制；另一种是 $\text{SlrR}^{\text{HIGH}}$ 状态，这种状态下 SlrR 发生去阻遏，SinR 被 SlrR 维持在非激活状态。处于 SlrR^{LOW} 状态的细胞表达运动型基因，使得细胞彼此分离并因此处于游离状态；而处于 $\text{SlrR}^{\text{HIGH}}$ 状态的细胞中的运行型基因和细胞分离基因的表达被抑制，因此形成固着的链式细胞。处于 $\text{SlrR}^{\text{HIGH}}$ 状态的细胞还表达产生胞外基质的基因，使得链的粘连性更好。

这种转换可以在微流体设备中进行实时观察，在这种设备中，细胞会被嵌入到长的通道中，通道的宽度同细菌的大小相同。细胞中含有一些报告基因，运行型基因对应绿色的荧光，基质基因对应红色的荧光，后者是链式状态的细胞所特有的。图 22-6b 所示

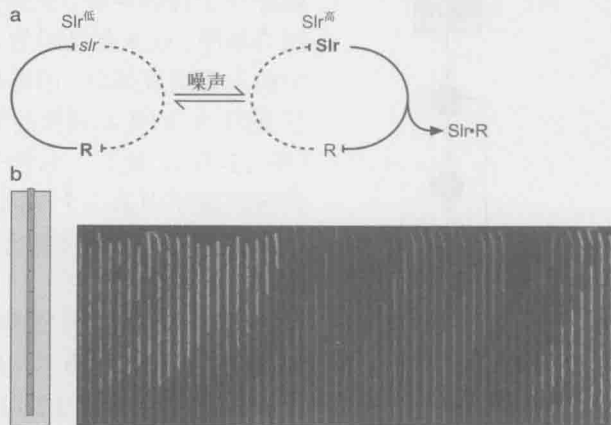


图 22-6 一种可以控制细胞状态转换的兴奋性回路。(a) 表示的是调控运动型和链式的双负回路。为简便起见，SlrR 和 SinR 在图中分别被缩写为 Slr 和 R。在 SlrR^{LOW} 状态，SinR 会抑制 SlrR 编码基因（回路的左臂），使 SlrR 保持在较低的水平。在 $\text{SlrR}^{\text{HIGH}}$ 状态，SlrR 处于高表达水平（粗体表示），它把抑制自己编码基因的 SinR 隔绝在复合物中。(b) 表示的是一个微流体通道，该通道的底部是关闭的，顶部是开放的，如左边小图所示。随着细胞的生长和分裂，细胞从顶端退出通道。右侧的波动曲线图展示的是一系列延时实验的显微照片，拍摄的时间间隔为 5min。一个位于左侧底部的运动型细胞（绿色）转换到了链式状态（红色），它的后代也保持这种链式状态。最终，一个位于底部的链式细胞转换回运动型状态（绿色），它的后代也保持这种运动型状态。（面板 b 由 T. Norman 提供。）

的波动曲线图展示的是单通道的一系列延时的显微图像，时间间隔为 5min。一个位于通道底部的运动性基因（绿色）产生了可以表达链式基因（红色）的后代。随后，一个位于底部附近处于链式状态的细胞转换回可以表达运动型基因（绿色）的游离状态。大量延时实验的数据表明：细胞可以将一种状态维持几代，并且可以在两种状态之间进行随机地转换。

前馈环

系统生物学领域中一个重要的贡献是，它从无数种理论上存在的、简单的调控回路中，发现只有一小部分能够在自然界中发生。显然，一些特定的环路拥有自然选择所偏爱的有利特征。

前馈环是一种有优势特征的三节点网络结构

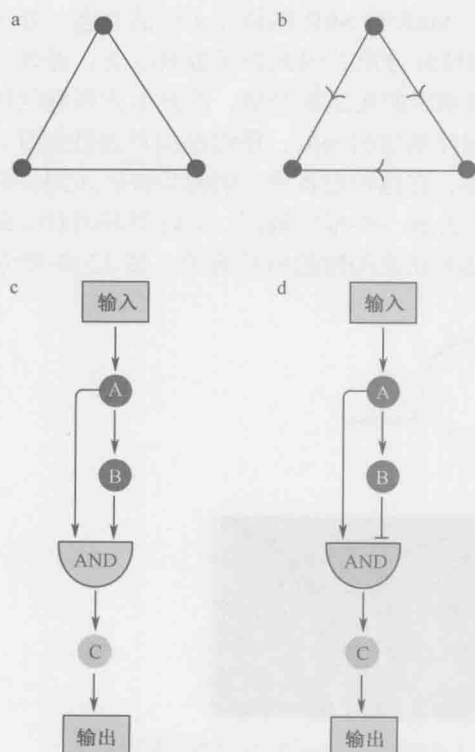


图 22-7 网络回路模型。(a)“三节点”网络回路，在该回路中每一个节点代表一个基因，这些基因通过三边相连。(b)前馈环，自然界中最为常见的网络回路。(c)协调型前馈环，在该回路中，直接和间接的边都是靶基因的正调控信号。(d)非协调型前馈环，在该回路中，直接作用边是正信号而间接作用边为负信号。

一个典型的例子便是由三节点组成的环路（图 22-7a）。一共有 13 种可能的方法用箭头连接含有 3 个节点的网络环路。这些环路可以通过箭头的方向，箭头是否连接两个或三个节点，以及成对的节点是否被一个或者两个箭头连接起来等相互区分。在这 13 种环路中，一个非常显著的环路是前馈环（**feed-forward loop**，图 22-7b），该环路普遍存在于自然界中。在这里，我们将其称为网络基序，这主要是因为该环路是遗传回路中的主要组成部分。前馈环基序包括转录因子基因 A 和受其调控的另一个转录因子 B（图 22-7b）。同时，这两个转录因子又同时调控该基序中第三个基因 C。注意，图 22-7b 中只是简单说明调控的方向（如节 A 调控节 B）而非符号。

如果符号（正或负调控）也加入方向端的话，那么就有 8 种不同的前馈环可以被区分开来。同样，自然选择还是偏爱其中两个，因此这两个比其他环路更常见。其中一个偏爱的前馈环基序（也被称为协调基序）是所有直接和间接的通路都是指向靶基因，代表着输出的方向，同时还具有相同的符号（例如，A 和 B 都是激活因子）（图 22-7c）。

而另外一个偏爱的前馈环基序（也被称

为非协调基序)是靶基因受到 A 通路直接正调控、B 通路间接负调控(图 22-7b)。在这两种基序中,靶基因的表达是受到逻辑与门的调控;也就是说,C 基因的转录在前一种环路中需要 A 与 B,而在后一种环路中需要 A 而非 B。

既然这两种基序在所有的前馈环,以及所有可能的三节点网络环路中最受偏爱,那么它们理所当然应该具有演化选择过程中最为基本的有利特性。的确如此,计算机模型与实验结果同时表明该基序具有使得它们在调控回路中更加有用的特征。例如,协调型前馈环具有要求持续的输入信号来维持靶基因 C 转录的特性(图 22-7c)。也就是说,这类型的前馈环是一个持续型检测子,它只对长时间维持的或者是稳定的信号发生应答。

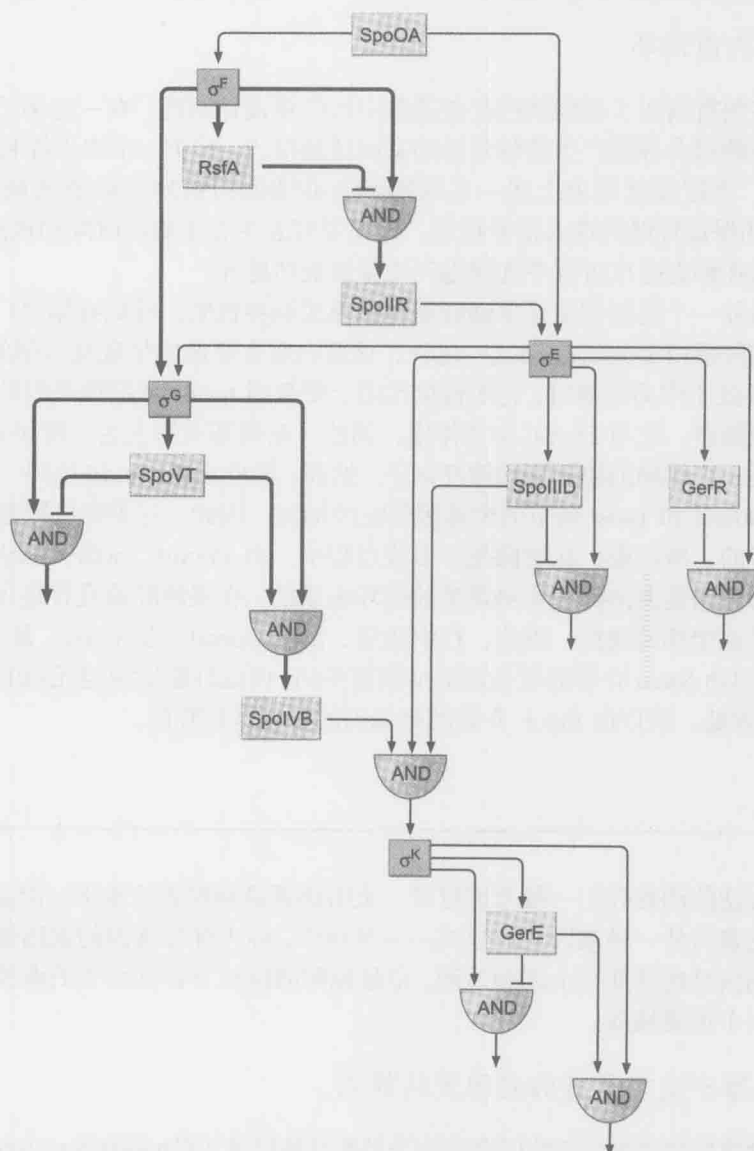


图 22-8 一系列前馈环组成的环路调控孢子形成过程。图中名字所表示的是调控蛋白或信号蛋白。为了简洁,自身正调控回路因子 σ^G 和 σ^K 没有在图中画出。(经允许引自 Wang S.T. et al. 2006. J. Mol. Biol. 358: 16-37, Fig.5. ©Elsevier)

该特性源自以下的事实：靶基因的表达既依赖于第一激活因子 A，又依赖于第二激活因子 B 的有效积累。因此，输入信号必须持续足够长以满足第二激活因子 B 达到激活靶基因 C 表达的阈值。换句话说，通过加入一个对输入信号反应的推迟，协调型前馈环帮助细胞分辨持续型真实信号及随机的扰动（噪声）。

非协调性前馈环具有它本身的优势特性（图 22-7d）。它是一个脉冲发生器，导致基因表达在开启与关闭间切换。因此，激活因子 A 打开靶基因 C 的表达，但当激活因子 B 聚集到一定浓度后便将基因 C 的表达关闭。所以，当基因表达要求在一定的时间范围内时，此非协调型前馈环便发挥了作用。

发育过程中的前馈环

前面那些剖析阐明了基因调控复杂通路中的简单设计原理。在一些例子中，协调与非协调前馈环的组合导致产生各种各样的基因活动模式。其中一个引人注目的例子是孢子形成过程，该过程就是由上述一系列协调与非协调前馈环所形成的调控回路（图 22-8）。协调环保证环路的输入信号稳定，确保发育发生在正确的时间和地点。同样的，非协调环用来在形态建成过程中连续地产生基因表达脉冲。

此外，另外一个典型例子是果蝇胚胎背腹形成调控机制。我们在第 21 章中已经讨论过，母源调控蛋白 Dorsal 启动这一过程，该蛋白质在胚胎中呈现宽范围的浓度分布。当 Dorsal 浓度处于中高或高时，它便直接作用于靶基因 *twist*，激活该基因的表达。Twist 也是一个调控蛋白，它与 Dorsal 协调作用，调控一系列基因的表达，例如 *snail*。因此，该调控基序是一个明确的协调型前馈环例子。然而，除此之外，*snail* 编码一个转录抑制因子，许多 Dorsal 和 Twist 调节的靶基因受它的抑制。因此，这类靶基因是受非协调型前馈环所调控的。所以说，在细菌孢子形成过程中，由 *dorsal*、*twist*、*snail*，以及下游基因所构成的环路是由协调和非协调型前馈环组成的。在果蝇胚胎发育过程中，背腹形态形成过程受前馈环的调控。因此，在中胚层，由于 Dorsal（及 Twist）及 Snail 的表达水平较高，所以由 Snail 介导的靶基因的抑制被关闭，而在外胚层神经元；由于 Dorsal 和 Snail 的水平较低，所以由 Snail 介导的靶基因的抑制是打开的。

振荡回路

对基因表达的调控我们一般考虑打开、关闭或者是调控表达水平。但是，在生物体内还广泛存在着另外一种基因调控模式——节律性，即大部分基因的表达都是在一个规则的时间间隔内呈现周期性上调和下调。定量地阐明调控节律性行为的调控回路是对系统生物学的一个重要挑战。

有些调控回路产生节律性的基因表达模式

一个相对简单的节律性调控回路的例子是新月柄杆菌（*Caulobacter crescentus*）的细胞周期（图 22-9）。在此例中，中枢调控因子（CtrA 和 GcrA）的水平以周期性模式交替

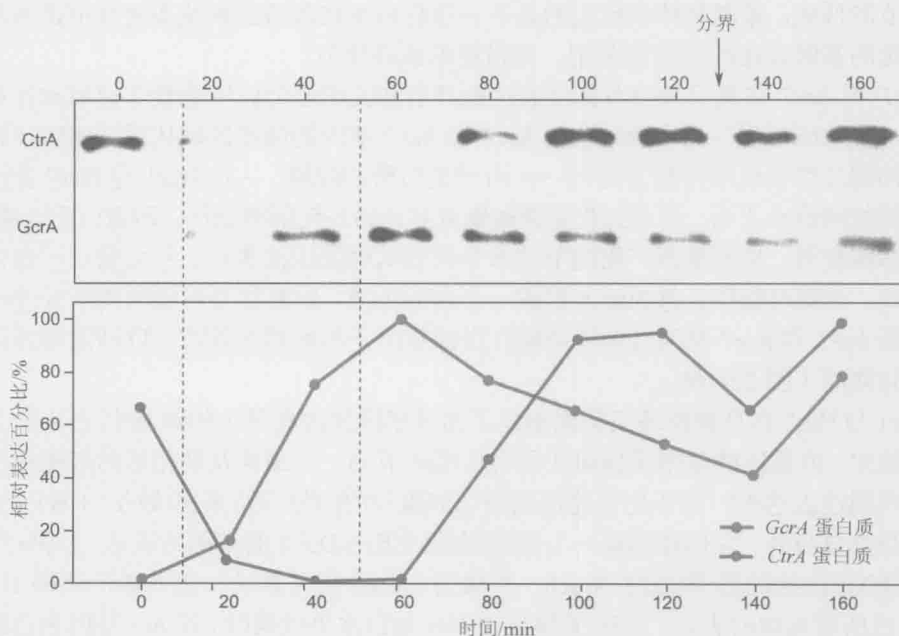


图 22-9 调控因子 CtrA 和 GcrA 在柄杆菌属细胞周期的过程中的波动表达。(经允许引自 Holtzendorff J. et al. 2004. Science 304: 983-987, Fig.3B, C. ©AAAS)

升高和下降。它们的交替出现驱动其他基因在细胞周期过程中呈现节律性表达模式。

生物钟是一个众所周知的节律性行为的例子，在生物钟的调控下，大量基因在日夜交替周期的不同时间呈现节律性表达。在果蝇和哺乳动物中，其昼夜节律部分地受到负前馈环的调控，其中激活因子是 Clock 和 Cycle，抑制因子是 Per (Period)。Clock 和 Cycle 蛋白结合到 *per* 基因调控区域，激活该基因的转录。当 Per 蛋白在细胞中累积到一定的水平后，它能够反作用于 Clock 和 Cycle，从而关闭自身合成。一旦 *per* 基因的转录被关闭后，由于蛋白酶降解造成的不稳定性，Per 蛋白将慢慢从细胞中被清除。这将导致抑制因子恢复到一个次级阈值的水平，即 Per 蛋白没有足够高的浓度来抑制 Clock 和 Cycle 的活性。由此，*per* 基因的表达重新打开。*per* 基因表达的开/关周期有助于确定基因活性的 24h 循环过程。Per 蛋白的合成与降解的时间是关键依赖因素。Per 蛋白稳定性的改变能够改变节律的频率，甚至产生不正常的以 22h 或 26h 为周期的循环，而不是正常的 24h。然而，关于生物钟为什么稳定地保持 24h 周期的机理还未被完全理解，毫无疑问，仍有一些确切存在但尚待阐明的机制。

有趣的是，自身负调控还涉及另外一个与周期基因表达毫不相关的例子——脊椎动物胚胎中的体节形成过程。体节是胚层细胞的浓缩块，它们将形成重复肌肉节和脊椎动物的脊柱（图 22-10a）。体节从头到尾的形成模式依赖于调控基因 *her1* 和 *her7* 有节律的活性的开启与关闭，至少在斑马鱼中是如此。这些基因在此后的体细胞中保持周期性表达，直到这些细胞准备分化形成物理性体节为止。随着每一批新细胞的成熟，其节律性终止，从而导致一些细胞停留在周期的峰顶，另外一些停留在峰谷，并在空间顺序上体

现了体节的形成。紧随新体节形成的是下一组将来形成体节的细胞重复相同的步骤，包括新一轮的基因表达的开启和关闭，并最终形成新体节。

her1 和 *her7* 在斑马鱼中节律性表达的开启和关闭已经应用于数学建模和计算机模拟。Her1 与 Her7 蛋白被认为结合到 *her1* 和 *her7* 基因的调控区域从而关闭转录过程。但是该抑制过程仅仅维持短暂时间——由于蛋白酶的降解，一旦 Her1 与 Her7 蛋白降到一个关键的阈值水平后，转录过程重新被恢复并开始一轮新的循环，即蛋白质合成开始—抑制状态恢复等。抑制基因产物的节律水平调控其他基因的表达，从而确定出新体节的形成模式。在斑马鱼中，每 30min 形成一个新的体节。解释体节形成的周期长度的一个关键点是 *her1* 和 *her7* 基因启动转录同自身抑制因子积聚到有效浓度以抑制自身合成过程的时间间隔（图 22-10b）。

Her1 与 Her7 自身调控环完美地阐述了体节基因如何在单个的细胞中呈现开/关表达的循环模式，但是这些基因是如何在即将形成体节的一个细胞及其相邻的细胞中保持同步化的周期性表达呢？同步化是通过细胞与细胞间的信号通路来完成的。Her1 与 Her7 除了抑制其自身外，它们还抑制一个细胞膜编码蛋白 Delta 的基因的表达。Delta 结合到与其相邻细胞的细胞受体蛋白 Notch，并激活 Notch 信号系统，进而激活编码 Her1 与 Her7 蛋白所需基因的表达。当开/关循环中 Her 蛋白水平较高时（即 *her* 基因表达较低），产生比较少的 Delta 配基（图 22-10b）。这将导致与其相邻的细胞中 Notch 信号系统的活性与 *her* 基因的表达都比较低。相反的，当 Her1 同 Her2 蛋白水平较低时（即 *her* 基因表达较高），细胞中 Delta 含量便升高，从而激活相邻细胞 *her* 基因的表达。对于每一种情况，信号从相邻细胞通过 Notch 与其内的 Her1 和 Her7 蛋白相互协作，从而保持细胞与其相邻细胞节律之间的同步性。因此，细胞内自身调控与细胞间信号传递共同使得体节构成细胞呈现节律性行为。

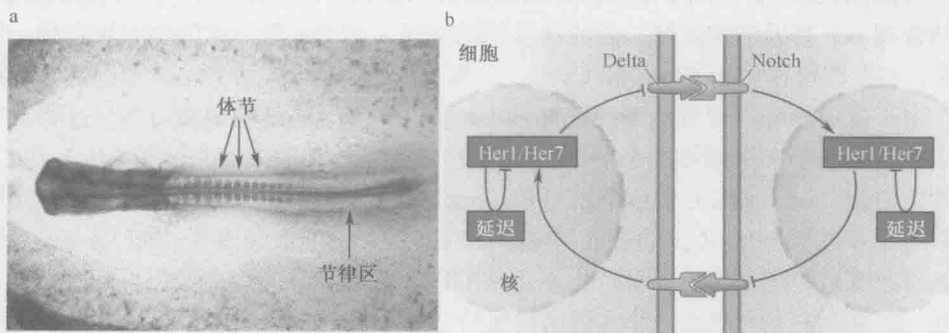


图 22-10 体节基因在脊椎动物发育过程中的表达。(a) 图中所示为鸡胚胎发育过程中的体节。箭头所示的是体节，节律区是节律基因表达的区域，新的体节将在此产生（图片由 Julian Lewis 提供）。(b) 图中所示为斑马鱼体节基因节律表达的产生和同步模型。节律基因的表达受负反馈环的调控，其中涉及自身抑制因子 Her1 和 Her7。不同细胞间节律的同步化是通过 Delta/Notch 信号通路来完成的。Her1/Her7 抑制 Delta 配基的生成。相反的，Notch 信号刺激 Her 蛋白的表达。（摘自 Julian Lewis 提供的图片。）

用人工合成的环路模拟自然的调控网络

理解主导调控回路设计原理的一个辅助方法是建立一些相对简单的环路，并使这些

环路能够模拟自然系统的一些特性，这就是合成生物学领域的目标。环路设计的一个典型的成功例子是抑制振荡器，该实验加强了我们对节律性的讨论。抑制振荡器是一个在大肠杆菌中生成的三节点网络环路，该环路由三个相互连接的调控蛋白组成一个环形的模式，三个端的连接符号都为负号。此抑制因子由三种细菌抑制蛋白 λ CI、LacI 和 TetR 编码基因所组成，CI 蛋白抑制 LacI 编码基因，LacI 进而抑制 TetR 编码基因，而 TetR 反过来抑制 CI，从而形成整个网络环路。人们可能会推测，此类三节点环路可能会导致这三个基因的转录都处于一个低水平的稳定态。但恰恰相反，此抑制振荡器呈现出一个强烈的转录节律模式，其周期大约为 2h。理论上讲，基因表达过程中噪声导致这三种抑制蛋白水平产生波动，这将阻止系统达到稳定态，取而代之的是一个节律表达模式。但是此抑制振荡器与上述的自然系统相比，其节律行为的稳定性依然相差甚远，这说明了一个事实，人工合成的环路在模拟自然界中的复杂（尚未被充分阐明的）环路时还有许多不足之处。

通过合成还产生了许多其他网络环路，这些环路呈现出各种各样的行为模式。其中一个例子是人工回路文库，该文库由许多转录因子和启动子通过不同的组合所构成。该回路文库中的回路能对不同的输入信号组合产生不同的应答。另外一个例子是来自“发射子”与“应答子”菌株，这类菌株能够在琼脂板上产生基因表达的条纹模式。发射菌株生长在培养板的中央，它能够产生信号分子，并从培养板的中央向四周扩散形成一个浓度梯度。两种不同的应答菌株分散长在同一个培养板上，这两种应答菌株对发射菌产生的信号分子浓度的高低应答不同，可通过产生可辨别的发光报道蛋白来区分。因此，一种应答菌株在距离发射菌较近处产生一个有色光环，而另外一种应答菌株在距离发射菌较远处产生另外一个有色光环。

小结

系统生物学是一门新生学科，该学科综合定量、高通量测量、建模、重组和理论知识，最终阐明生物机体内不同层次的内在机制。当涉及调控回路时，系统生物学试图揭示那些把每个元件都提取出来的方法不可能知道的基因控制的原理。合成生物学也试图阐明设计的原理，为了实现这一目标，所采用的途径是创造人工调控网络模拟天然回路的特征。

转录环路是由节点和端边构成的，节点表示的是基因，端边表示一个基因被另一个基因所调控。一个简单的双节点调控基序所表示的含义是一个基因调控另一个基因的表达，调控可以是正的，也可以是负的。另外一个简单的基序是自身调控，也就是基因调控自身的表达。自身负调控指的是一个基因的产物抑制该基因本身的表达，它具有抵御噪声的特性，所谓噪声是指几乎均一的条件下基因表达的波动性。而自身正调控可使基因表达缓慢增加达到一个稳定水平的特性。自身正调控的一个极端的例子是双稳开关环路，其中一个基因的表达保持在开或关的位置相当长的一段时间。

在调控网络环路中，另外一个常见的基序是前馈环。前馈环是一个三节点基序，它

所表示的是调控（基因 A）能够控制靶基因和第二个调控基因（基因 B）的表达。而第二个调控基因 B 也调控靶基因的表达。因此在前馈环基序中，基因 A 能够直接调控或者通过基因 B 间接调控靶基因的表达。靶基因的表达可以说是受到一种“与门”的调控，有两种情形：第一种是两个激活转录因子同时存在，另外一种情形是激活因子的存在和抑制因子的消失。

在自然界中，一些调控回路能够使一些基因的表达产生节律性循环，如细胞周期、发育和昼夜节律。该环路的设计原理是：其中一个调控蛋白的出现能够导致其自身的消失和另外一个调控蛋白的出现。第二个调控蛋白的出现又反过来抑制其自身的表达和促进第一个调控蛋白的表达，从而构成一个连续的基因表达开/关循环。人工合成的网络已经成功将三个抑制因子通过随机的方法连接成一个圆形的调控回路，可以模拟出基因表达的循环模式，但还达不到自然存在的节律控制子的稳定性。

系统生物学的方法能够对复杂的细胞过程中的每个部分进行系统性的鉴定。这样就促进了生物学家分析数据方式的典型转变。生物学家不再问这个过程是怎样进行的，取而代之的是为什么是以这种特殊的方式组织在一起的。展望未来，也许有一天，系统生物学与合成生物学的结合可以创造出可以进行自体繁殖的人工细胞。如果这样，那么我们可以对人工细胞的特性进行量身打造，如能够有效地代谢污染物、废物的循环利用、将光能转化为燃料，或者是对抗人类疾病。

参考文献

书籍

Alon U. 2006. *An introduction to systems biology: Design principles of biological circuits*. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, Florida.

系统生物学

Alon U. 2007. Network motifs: Theory and experimental approaches. *Nat. Rev. Genet.* **8**: 450–461.

Bintu L., Buchler N.E., Garcia H.G., Gerland U., Hwa T., Kondev J., and Phillips R. 2005. Transcriptional regulation by the numbers: Models. *Curr. Opin. Genet. Dev.* **15**: 116–124.

Bintu L., Buchler N.E., Garcia H.G., Gerland U., Hwa T., Kondev J., Kuhlman T., and Phillips R. 2005. Transcriptional regulation by the numbers: Applications. *Curr. Opin. Genet. Dev.* **15**: 125–135.

Crosson S., McAdams H., and Shapiro L. 2004. A genetic oscillator and the regulation of cell cycle progression in *Caulobacter crescentus*. *Cell Cycle* **3**: 1252–1254.

Dubnau D. and Losick R. 2006. Bistability in bacteria. *Mol. Microbiol.* **61**: 564–572.

Endy D. 2005. Foundations for engineering biology. *Nature* **438**: 449–453.

McAdams H.H., Srinivasan B., and Arkin A.P. 2004. The evolution of genetic regulatory systems in bacteria. *Nat. Rev. Genet.* **5**: 169–178.

McGrath P.T., Viollier P., and McAdams H.H. 2004. Setting the pace: Mechanisms tying *Caulobacter* cell-cycle progression to macroscopic cellular events. *Curr. Opin. Microbiol.* **7**: 192–197.

Raser J.M. and O'Shea E.K. 2005. Noise in gene expression: Origins, consequences, and control. *Science* **309**: 2010–2013.

Sprinzak D. and Elowitz M.B. 2005. Reconstruction of genetic circuits. *Nature* **438**: 443–448.

Vilar J.M., Guet C.C., and Leibler S. 2003. Modeling network dynamics: The *lac* operon, a case study. *J. Cell Biol.* **161**: 471–476.

习题

偶数习题的答案请参见附录 2。

习题 1 在调控网络中，节点和边线是什么？怎样描绘节点和边线？

习题 2 解释在调控中，“与门”是什么意思。

习题 3 描述图 22-3 所展示的负的自动调控[基因表达水平(%)与时间]。解释为什么负调节在演化过程中被选择。

习题 4 描述噪声和随机性的关系。

习题 5 思考这样的实验：在 *E.coli* 中相同基因的两个拷贝，一个拷贝的报告基因为绿色荧光蛋白，另一个的则为红色荧光蛋白。举出在该系统中的内在外在噪声的一个例子。

习题 6 解释为什么认为负自我调控的调控网络是稳定的。

习题 7 在图 22-3 中，当输出达到稳定状态时，正自我调控曲线代表的是哪一部分？解释当基因表达处于正自我调控时是如何达到稳定状态的。

习题 8 ComK 与 *comK* 启动子结合的什么特性使该调控网络称为双稳态开关？

习题 9 什么类型的调控网络控制枯草杆菌感受态该菌在感受态可以持续多久？

习题 10 考虑一个光激活的基因，在有持续的光的存在下，该基因打开并很快关闭。你猜测调控该基因的是哪种类型的前馈环路？解释为什么。

习题 11 什么是昼夜节律？它是怎样调控的？

习题 12 利用线和节点，命名并画一个调控图使其代表一个如果很快打开并维持稳定量的调控蛋白的表达。

习题 13 利用线和节点画一个代表合成的压缩振荡子的调控图。命名节点上的基因并描述该压缩振荡子的表达模式。

习题 14 *ara* 操纵子控制若干基因包括 *araC* 的表达。在阿拉伯糖和 DNA 结合蛋白 AraC 存在下，基因的表达被打开，AraC 蛋白参与正自我调控。

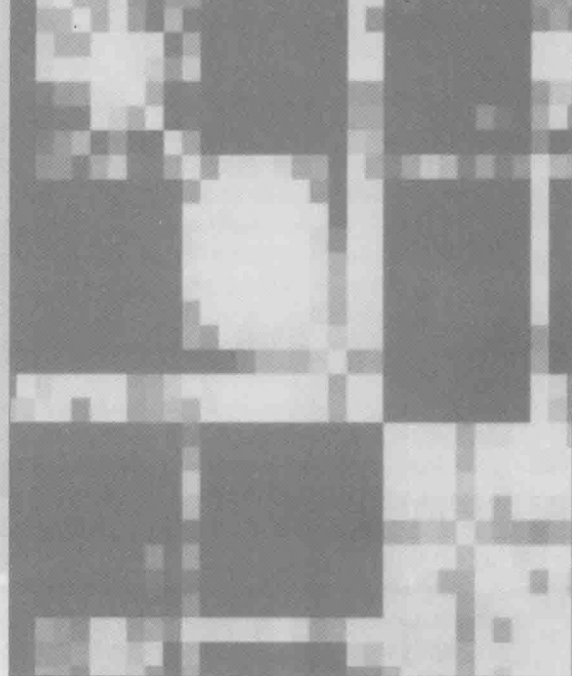
如下面所示，研究人员构造了一个包含一系列人工启动子的回路（每个都包含一个 AraC 结合位点和一个乳糖操纵子）。阿拉伯糖和 AraC 的存在促进了下有基因的转录，*lacI* 编码 Lac I 抑制因子，Lac I 结合在 *lac* 操纵子上来关闭转录（即



使在阿拉伯糖和 AraC 存在下)。

- A. 如果将阿拉伯糖加入包含所有三个元件的细菌培养基中, 将观察到 YFP 振荡式的表达。假设存在小量的 AraC, 简要解释为什么加入阿拉伯糖后 YFP 开始表达。
- B. 在加入阿拉伯糖后 YFP 一开始产生, YFP 是怎样关闭的?
- C. 一旦 YFP 的表达关闭, 它是如何再次打开的?
- D. 你认为如果加入在含有阿拉伯糖的培养基中少量的 IPTG (*lac* 操纵子的诱导剂), 则表达有何影响?
- E. 画出三节点的回路, 标注节点 (AraC、LacI 和 YFP) 及合适的线 (→ 代表激活—代表抑制)。

(胡学达 逢莎莎 译 潘庆飞 侯桂雪 校)



第6篇

附录

本篇概要

- 附录 1 模式生物
- 附录 2 答案

冷泉港实验室档案馆中的照片



Robert Horvitz, 1990 年研讨会主导。Horvitz (左) 1970 年在剑桥大学的 Sydney Brenner 实验室读博士期间开始研究秀丽隐杆线虫, 随后一直在 MIT 自己的实验室继续模式生物的研究。2002 年, 因为在蠕虫研究中的工作和 Horvitz (定义基因调控“程序性死亡”) 以及另一个博士后 John Sulston 共享诺贝尔生理学 and 医学奖。这张照片显示的是 **Horvitz** 和他实验室的另外两名成员, Elizabeth Sawin (现在是气候系主任) 和 Asa Abeliovich (哥伦比亚大学的神经生物学家)。



Mary Lyon 和 **Rudolf Jaenisch**, 1985 年分子生物学发展研讨会。Lyon 和 Jaenisch 的工作都是研究小鼠, Lyon 发现了哺乳动物 X 染色体失活的现象以及雌性哺乳动物细胞中有剂量补偿的机制 (第 20 章)。Jaenisch 在建立转基因小鼠和治疗性克隆技术都有较大影响力。



Michael Ashburner, 1970 年遗传物质转录组研讨会。Ashburner 在模式生物果蝇的研究中长期占领先地位, 研究涉及果蝇基因组结构和功能的许多方面。他与 Craig Venter 的测序公司 Celera Genomics 合作对果蝇基因组测序。根据这些工作的经验他写了一本叫做 *Won for all* 的小书。照片中的他在亲吻 Barbara Hamkalo 的手。Hamkalo 当时在哈佛大学读博士后, 现在是加州大学 Irvine 分校的分子生物学教授, 对异染色体的结构感兴趣 (第 8 章)。



Dale Kaiser, 1985 年分子生物学发展研讨会。在 λ 噬菌体早期研究中 Kaiser 贡献良多 (第 18 章)。这项工作的一方面影响是使他认识到 DNA 分子与互补的单链末端可以容易地结合在一起, 是发展重组 DNA 技术的一项重要发现。



Barbara McClintock 和 **Harriet Creighton**, 1956 年遗传物质的结构与功能研讨会。McClintock, 玉米遗传学家, 曾出现在第 3 篇初始部分的一张照片中。Creighton 与 McClintock 在学生时期, 一起发表了一篇关于染色体在减数分裂中遗传交换的重要论文。1929 年 Creighton 毕业后, 有近 30 年的时间在韦尔斯利学院教授植物学。

附录 1

模式生物

本章概要

- 噬菌体
- 细菌
- 酿酒酵母
- 拟南芥
- 秀丽新小杆线虫
- 黑腹果蝇
- 小鼠

分子生物学中有一个著名的说法：基础问题可以在最简单和最容易获得的系统中得以回答。因此，长期以来，分子生物学家把精力集中在少数几种所谓的模式生物上。其中，重要的模式生物，依复杂程度增高为序有：大肠杆菌 (*Escherichia coli*) 和它的噬菌体——T 噬菌体和 λ 噬菌体，酿酒酵母 (*Saccharomyces cerevisiae*)，拟南芥 (*Arabidopsis thaliana*)，秀丽新小杆线虫 (*Caenorhabditis elegans*)，黑腹果蝇 (*Drosophila melanogaster*) 和小鼠 (*Mus musculus*)。

模式生物的共同点是什么呢？它们的一个重要特征是可使用强大的传统遗传学和分子遗传学分析工具，使从遗传学角度研究和操作这些生物成为可能；第二共同点是每种模式生物都吸引了许多研究者。这意味着同一种生物的研究者之间通过共享观点、实验方法、实验

工具和生物品系，促进研究的快速发展。

例如，从 20 世纪 40 年代开始，以 M. Delbruck、S. Luria 和 A. D. Hershey 为首的一群科学家，夏季会在纽约冷泉港实验室 (Cold Spring Harbor Laboratory) 研究大肠杆菌 T 噬菌体的增殖。这个小组称为噬菌体小组 (Phage Group)，在确立分子生物学领域时发挥了重要作用。小组成员中许多是物理学家，他们被噬菌体的研究所吸引，不仅是因为噬菌体结构相对简单，而是通过每次研究大量噬菌体的实验，产生了定量的、有显著统计学意义的结果。到 20 世纪 50 年代后期，冷泉港实验室开设了噬菌体的年度课程，越来越多的研究者来学习这个新系统。这是一个典型的实例，表明集中研究相同的模式生物，肯定比分散研究多种不同的生物进展更快。

选择哪一种模式生物取决于要回答什么问题。例如，研究分子生物学的基本问题，用简单的单细胞生物或病毒通常更方便些。这些生物可以快速、大量地生长，一般可把遗传学和生物化学的研究方法结合起来；而其他问题，如有关发育的问题，则只能用更复杂的模式生物来解决。

众所周知，T 噬菌体（如大家最熟悉的成员，特别是 T4）是一个解决基因和信息传递本质的理想系统；同时，因为有高效的适合遗传分析的交配系统，酵母则成为揭示真核细胞本质的首选系统。从真菌到高等细胞蛋白和一般调控机制两方面具有的演化保守性意味着在酵母中的发现在人类中也有可能是适用的。此外，研究线虫和果蝇的遗传系统，可以用来解决那些在较低等的生物中不能有效解决的问题，如发育和行为；最后还有一种模式生物小鼠，尽管它不如线虫和果蝇容易研究，但因为是哺乳动物，所以是了解人类生物学和人类疾病的最好的模式系统。

本章将描述一些最常用的实验生物，并逐一解释它们作为模式系统的主要特性和优点；另外还将介绍研究每种生物的实验系统以及每种模式生物已经涉及的分子生物学问题，但不会对所有在分子生物学上有重要影响的模式生物进行详细解释。

噬菌体

噬菌体（广义而言包括其他病毒，）呈现了一个研究遗传基本过程的最简单的系统。基因组一般很小，只在侵入宿主细胞（对噬菌体而言，就是细菌）后才复制，所编码的基因才表达。在感染过程中基因组也会发生重组。

由于这个系统相对简单，所以噬菌体在分子生物学的早期研究中被广泛利用——事实上，噬菌体对分子生物学的发展至关重要。即便是现在，在研究 DNA 复制、基因表达和重组的基本机制时，它们仍然是一个可以利用的系统。另外，在重组 DNA 技术中（第 7 章），它们也是非常重要的载体，并且经常用来检测各种化合物引起突变的能力。

噬菌体通常由一个（DNA 或 RNA，前者更为常见）被一层蛋白质亚基包裹起来的基因组而组成。蛋白质亚基形成一个头部结构，基因组就被包在里面。有些蛋白质亚基形成尾部结构，尾部使噬菌体附着于细菌宿主细胞外面，噬菌体的基因组通过尾部注入到细胞里。其独特性在于：每一种噬菌体只附着于一种特定的细胞表面分子（通常是一个蛋白质），只有带有某种“受体”的细胞才会被这种特定的噬菌体所感染。

噬菌体因复制的类型不同分两种基本类型——裂解型（**lytic**）和温和型（**temperate**）。前者如 T 噬菌体，只进行裂解生长。如图 A-1 所示，当噬菌体感染一个细菌细胞，它的 DNA 得以复制，其基因组产生许多拷贝（多达几百个拷贝），并且编码表达新的外壳蛋白。这些过程高度协调，以保证新的噬菌体颗粒在被宿主细胞裂解释放它们之前构建起来。子代噬菌体又可以去感染其他宿主细胞。

温和型噬菌体（如 λ 噬菌体）也可以以裂解的方式复制，但它们还有另外一种复制途径，即溶原（**lysogeny**）（图 A-2）。处于溶原状态时，噬菌体基因组不是自己复制，而是整合到细菌的基因组里，并且外壳蛋白基因不表达。这种整合的抑制状态的噬菌体被称为原噬菌体（**prophage**）。原噬菌体作为细菌染色体的一部分在细胞分裂时被动复制，因此两个子细胞都是溶原性细菌。溶原状态可以如此保持几代，但同时也可以在任何时候转为裂解生长。这种从溶原到裂解途径的转变，叫做诱导（**induction**），涉及原噬菌体 DNA 从细菌基因组剪切出来、复制，以及用于制造外壳蛋白和调节裂解生长的基因的活化（图 18-20）。

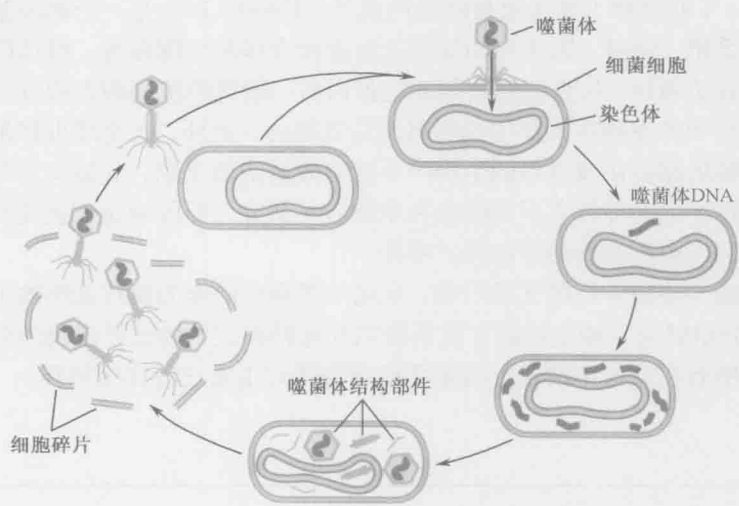


图 A-1 噬菌体的裂解生长周期。噬菌体颗粒附着在合适的细菌宿主细胞（带有合适的受体）的外表面，并注入其基因组，通常是一段 DNA 分子。噬菌体 DNA 在细菌中复制，基因表达产生许多新的噬菌体。一旦子代噬菌体装配为成熟的颗粒，细菌细胞就会裂解，子代噬菌体释放，感染其他的宿主细胞。

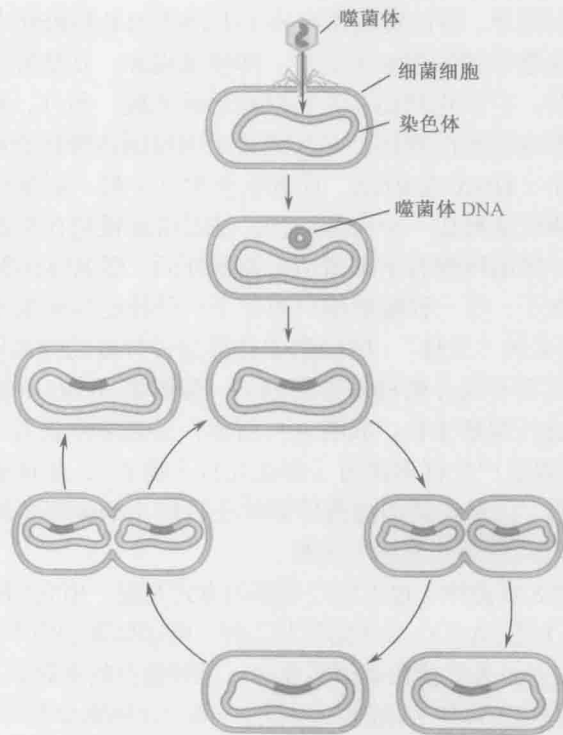


图 A-2 噬菌体的溶原周期。最初的感染步骤和裂解周期的情况一样（图 A-1）。但 DNA 一旦进入细胞，就整合到细菌染色体上，作为细菌染色体的一部分而被动复制。而且，编码外壳蛋白的基因处于关闭状态。整合的噬菌体叫原噬菌体。溶原性细菌可以稳定地保持若干代，在合适的环境下，也可以有效地转到裂解周期。详见第 18 章。

噬菌体生长的检测

要想使噬菌体成为有用的实验系统,就需要建立噬菌体扩增和定量的方法。扩增可以产生高滴度噬菌体材料——用于进行实验或提取 DNA。一般情况下,噬菌体可以在液体培养基里合适的细菌宿主上生长扩增。例如,一烧瓶生长旺盛的细菌细胞可以用于培养噬菌体。生长一段合适的时间后,细胞裂解,留下透明的、含有噬菌体颗粒的液体悬浮液。

噬菌斑检测(图 A-3)可用来定量溶液中噬菌体颗粒数目。它的步骤是:混合噬菌体和细菌细胞,噬菌体吸附于细菌细胞上并将 DNA 注入;然后稀释噬菌体和细菌混合物,把稀释液加入到含有更多(没有被感染)的细菌细胞的“液态琼脂”里,倒在培养皿中固态琼脂培养基上。液态琼脂形成一层果冻状的薄层,里面混有许多细菌,其中细菌有些是被感染的,但大多数没有感染噬菌体。然后将平板培养几个小时,使细菌生长和噬菌体感染得以进行。

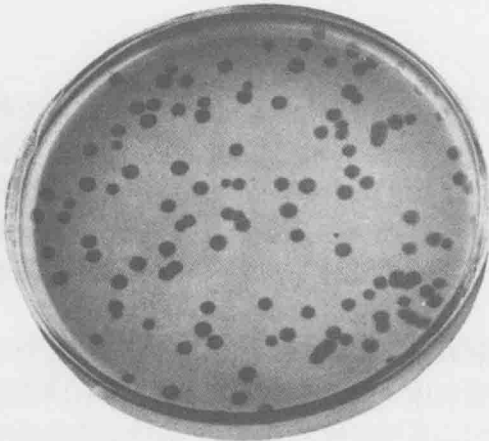


图 A-3 噬菌体感染细菌菌苔形成噬菌斑。图示为裂解型 T 噬菌体产生的噬菌斑。(经许可,影印自 Stent G. S. 1963. *Molecular biology of bacterial viruses*, Fig. 1. © W. H. Freeman.)

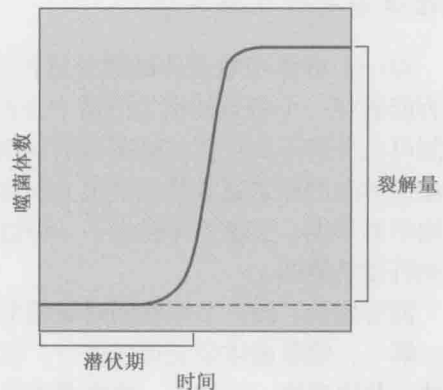


图 A-4 单步生长曲线。如文中所描述,单步生长曲线显示一个噬菌体进行一轮裂解生长所用的时间,以及每个被感染细胞产生的子代噬菌体数目。它们分别被称为潜伏期和裂解量。

在接下来的培养过程中,上层琼脂里的每一个被感染的细胞(来自最初的混合体)将会裂解。粘稠的琼脂使子代噬菌体得以扩散但不会太远,所以它们只感染生长在其周围的细菌细胞。随后,这些细胞裂解释放更多的子代会再次感染相邻的细胞,如此循环往复。多轮感染的结果是形成噬菌斑(plaque)。在高密度生长的、未被感染的细菌细胞组成的、不透明的菌苔背景下,噬菌斑呈透明的圆斑。这是因为未被感染的细菌细胞在上层琼脂里生长成为高密度群体,而那些位于每个最初感染的细菌周边的细菌细胞被杀死,留下一个透明的斑块。知道了一块特定平板的噬菌斑数目,以及在铺平板之前最初的噬菌体的稀释程度,计算噬菌体在原液中的数目就轻而易举了。

单步式生长曲线

这个经典的实验揭示了一个典型裂解型噬菌体的生命周期,为检验生命周期的后续

实验作好了准备。这个过程的基本特征是对一群细菌同步感染并避免子代的再次感染。这样就可以跟踪单轮感染的过程（图 A-4）。

噬菌体和细菌细胞混合 10min，这段时间足以使噬菌体吸附到细菌细胞上，但对进一步感染来说则太短。把这个混合物稀释（用新鲜的培养液）10000 倍。这个稀释度保证只有那些最初就结合噬菌体的细胞才能形成感染群体，同时，保证产生的子代噬菌体不会感染宿主细胞。

随后将稀释的感染细胞群进行培养使感染过程继续下去。每隔一段时间，从混合物中取出样品，用噬菌斑检测法计数噬菌体的数目。起初，噬菌体数目很少（仅仅由在稀释前初始感染时未能感染细胞的噬菌体组成）。

时间充足的情况下，被感染的细胞裂解释放子代，就会检测到噬菌体数目的急剧增加（对 T4 噬菌体来说这个过程需要 30min）。从感染到释放子代噬菌体的时间间隔叫做潜伏期（latent period），释放的噬菌体数目叫做裂解量（burst size）。

噬菌体杂交和互补实验

对一个群体中噬菌体的数目进行计数可以使研究者估计一个特定的噬菌体衍生物是否能够在一定的宿主细菌中生长情况（以及生长效率，如裂解量）。而且，平板检测可以分辨不同种类的噬菌体衍生物，因为它们产生的噬菌斑形态不同。宿主范围和噬菌斑形态的差别通常是在其他方面都相同的噬菌体在遗传上有所不同的结果。在分子生物学的早期，上述差异提供了一种遗传标记，使研究者们能够探询遗传信息是如何编码和行使功能的。

混合感染，即一个细胞同时被两个噬菌体颗粒感染，使遗传分析从两个方面成为可能。第一，使噬菌体杂交得以进行。如果同种噬菌体的两个不同的突变体（带有同源染色体）共同感染一个细胞，重组即遗传交换就可以在基因组之间进行。遗传交换的频率可以用来在基因组上排序基因。重组频率高表明突变的位置相对较远，而重组率低则表明突变的位置较近。只要有筛选或选择这种小概率事件的方法，实验中使用大量噬菌体确保混合转染可以发生，（两个位置非常相近的突变之间的重组）。第二，共感染还能把突变归类于不同的功能互补组，也就是说，人们可以确定两个或多个突变是发生在同一个基因上还是在不同的基因上。这样，两个不同的噬菌体突变体共同感染一个细胞，如果一个噬菌体可以提供另一个噬菌体所缺乏的功能，那么两个突变即位于不同的基因上（互补组）。另一方面，如果两个突变噬菌体不相互互补，那么就可以作为两个突变定位于同一个基因的证据。

转导和重组 DNA

噬菌体杂交和互补实验可以用来进行噬菌体本身的遗传学实验，此类相同的载体和技术也可以用于其他系统的遗传学研究。起初，仅仅是观察到一些噬菌体感染过程中意外获得的细菌基因（如我们在下面描述的）。然而，随着 20 世纪 70 年代 DNA 重组技术的出现，这些研究延伸到各种生物体的 DNA 中。

在感染过程中,噬菌体可能意外地(和错误地)获得一段细菌的 DNA。通常,噬菌体获得一段宿主细菌 DNA 途径通常是在原噬菌体溶原诱导过程中从细菌染色体剪切出来的。该过程涉及位点特异的重组事件(第 12 章),只要发生一点点位置错误,就会有噬菌体 DNA 丢失和细菌 DNA 的插入。只要这个交换没有丢掉噬菌体基因组中增殖所需的那部分,形成的重组噬菌体仍继续生长,并可以把重组的细菌 DNA 从一个宿主转移到另一个宿主,这个过程被称为**特异性转导(specialized transduction)**。包含在特异性转导噬菌体中的细菌 DNA 也同样可以进行像噬菌体一样的遗传分析。

因为 λ 噬菌体具有促进特异性转导的能力,所以它很自然地被选为一种原始的克隆载体(第 7 章)。去除特定限制性内切核酸酶的多余位点,仅在对裂解生长无关紧要的区域留下一个(插入型载体)或两个(置换型载体)位点,就可以使 λ 噬菌体能够接受任意来源体外 DNA 的插入。这样进行 DNA 的扩增和分析会比在原来的生物体内容易得多。去除 λ 噬菌体中限制性内切核酸酶位点是反复选择对某种限制性系统具有越来越高效率的菌株而实现的。用这种方法增加对限制性内切核酸酶的抗性,然后在体外对丢失和保留的位点定位,鉴定出所需的噬菌体衍生物。

各种不同的 λ 载体先后被开发出来,其差别在于使用的限制位点及如何鉴定重组噬菌体。下面介绍一种选择系统的作用机制:在一个 λ 的衍生物中,编码阻抑物的 *cI* 基因里(第 18 章)留下唯一的某种限制性切点。在亲代载体中,这个基因是完整的,噬菌体可以根据自己的选择形成溶原性细菌,于是噬菌体形成的是浑浊的噬菌斑。然而,当一段 DNA 插入在这个位点,形成的重组噬菌体其 *cI* 基因被打断,不能形成溶原性细菌,就会形成透明的噬菌斑。

噬菌斑形态的改变使从非重组噬菌体中辨别重组子非常简便,进一步讲,如果使用的细菌菌株是 hfl 菌株(框 16-5),这个途径就是选择(而不是筛选)。对于该菌株,任何溶原性噬菌体总是溶原的,只有重组的噬菌体会形成噬菌斑。

细菌

细菌,如大肠杆菌和芽孢杆菌,因为它们相对简单的细胞,所以适合用于实验系统的研究,并且可以相对容易地培养和操作。细菌是单细胞生物,所有 DNA、RNA 和蛋白质合成的机器都包含在同一细胞器中(细菌没有细胞核)。

细菌通常只有一条染色体——比高等生物的基因组小得多。此外,细菌的生命周期很短(有些甚至只有 20 分钟),从单个细胞可以很容易获得一个遗传上同源的细胞群体(克隆)。最后,细菌遗传学研究很方便,一方面,它们是单倍体(意味着即使是隐性突变,也能够很容易地表现出突变的表型);另一方面,细菌之间可以方便地进行遗传物质的交换。

分子生物学起源于细菌和噬菌体模式系统的实验。至 1943 年 Luria 和 Delr ck 进行著名的波动分析实验以前,细菌(细菌学)研究还停留在传统遗传学领域之外。利用统计学的方法,Luria 和 Delr ck 证明了细菌可以发生某种变化,使其对某一特定噬菌体的

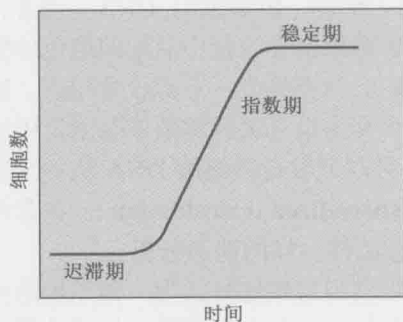


图 A-5 细菌生长曲线。如文中所描述, 细菌 (如大肠杆菌) 在不过度密集并且在氧气充足的丰富培养基里繁殖时生长速度很快。这个生长期叫指数生长期。因为细胞以指数级复制, 所以一旦细胞的数目变得太高, 培养物变浓, 生长就变慢, 进入所谓的稳定期。取出处于稳定期的细胞, 在新鲜培养基中将它们稀释, 经过一个迟滞期后, 细胞将再次进入指数生长期。图示为不同时期细胞数目增长的速度。

使它散射光线, 因此通过检测液体培养基中光密度的增加就可以监控细菌的生长情况。以恒定世代分裂生长活跃的细菌, 以指数级繁殖, 此时它们被称为处于生长的指数期 (**exponential phase of growth**), 当细菌数量增长到一定程度后, 生长速度减缓, 细菌生长进入稳定期 (**stationary phase**) (图 A-5)。

细菌的数目可以通过液体培养基稀释, 然后铺在培养皿中的固体 (琼脂) 培养基上进行测定。在相对较短的时间内, 单个细胞就能长成由上百万个细胞组成的微型菌落, 只要知道平板上的菌落数和培养基的稀释倍数就可以计算出原始培养基中的细菌浓度。

细菌通过性结合、噬菌体介导转导和 DNA 介导转化来交换 DNA

作为分子生物学的模式系统, 细菌的主要优势是具备易于进行遗传交换的系统。遗传交换使定位突变、构建含多种突变的菌株、构建用来辨别显性突变和隐性突变及进行顺反式分析的部分双倍体的菌株成为可能。

大部分细菌含有自主复制的 DNA 元件, 称为质粒 (**plasmid**) (图 A-6)。有些质粒, 如大肠杆菌的育性质粒 (称为 **F 因子**, **F-factor**) 具备把它们自身从一个细胞转移到另一个细胞的能力。含有 F 因子的细胞 (F^+) 可以把质粒转移到 F^- 细胞里。F 因子介导的接合是一个复制的过程。因些 F^+ 细胞转移一个 F 因子的拷贝, 自身还有一个拷贝, 这样接合的结果就是产生 2 个 F^+ 细胞。有时, F 因子整合到染色体中, 就会引起宿主染色体通过接合向 F^- 细胞转移。含有整合 F 因子的菌株叫做 **Hfr 菌株** (高频重组菌株, **Hfr strain**), 这种菌株对进行遗传交换研究非常有用。

在某一具体的事件中, 决定宿主染色体转移的精确位置取决于两个条件。第一, 不同的 Hfr 菌株中 F 质粒整合在宿主染色体的位置不同。宿主染色体到受体细胞的转移是沿着线性发生的, 从接近染色体整合有 F 质粒的那端开始。所以, 质粒整合的位置决定

感染具抗性。更重要的是, 他们证明了这种变化是自发产生的, 而不是对噬菌体的应答 (适应)。所以, 像其他生物一样, 细菌也可以遗传性状 (例如对噬菌体的敏感性或抗性), 并且偶尔这种遗传性可以自发产生变化 (突变) 而成为另一种遗传状态。Luria 和 Delrück 的实验表明, 同其他生物一样, 细菌表现出的特性是由遗传因素决定的。因为它们结构简单, 细菌是阐明遗传物质本质和孟德尔 (Gregor Mendel) 性状决定因子 (基因) 的理想实验系统。

细菌生长检测

细菌可以在液体或固体 (琼脂) 培养基中生长。细菌细胞的大小 (大约长 $2\mu\text{m}$) 足以

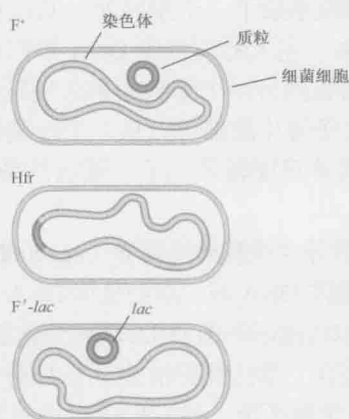


图 A-6 带有 F 质粒的三种细胞形式。F⁺ 细胞带有一个单拷贝的 F 质粒，F 质粒就像一个微小的染色体独立进行复制。在 Hfr 菌株中，F 质粒整合在细菌染色体里作为染色体的一部分而复制。在 F' 菌株里，已经整合到宿主染色体中的 F 质粒重新游离出来，同时携带一小段相邻的宿主 DNA。所有三种细胞类型都可以转移到一个 F⁻ 受体细胞。如果供体细胞是 F⁺ 菌株，它仅复制和转移 F 质粒；如果是 F' 菌株，它复制和转移 F 质粒及一小段宿主 DNA；如果是 Hfr 菌株，根据整合的位置和交配的时间不同，它复制和转移不同大小和位置的宿主染色体。一旦进入受体，来自宿主的染色体 DNA 就可以与受体细胞的基因组重组，从而产生了遗传交换。

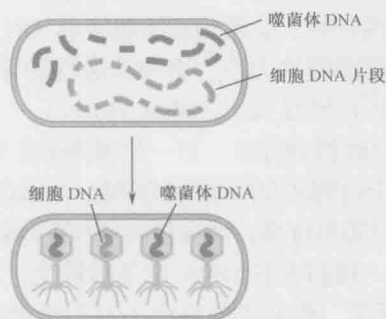


图 A-7 噬菌体介导的普遍性转导。如文中所述，在有些噬菌体感染时，宿主染色体被打成片段，有些 DNA 片段可以取代复制的噬菌体 DNA 被包装在噬菌体颗粒里。与噬菌体基因组类似，宿主 DNA 被转移到另一个细胞中。一旦进入新的宿主，DNA 就可以与染色体重组，促进遗传物质交换。

了首先被转移的染色体位置。第二，在交配中断之前完成整个染色体的转移是少见的。因而，远离转移起始点的基因转移频率低，在一个特定的交配中，位置较远的基因可能从来不会被转移。需要注意的是，如果一个完整拷贝的整合 F 因子发生转移的话，转移将最后发生。

第三种也是非常重要的，F 因子形式是 F' 质粒，F' 是含有一小段染色体 DNA 的育性质粒，这段 DNA 会与质粒一起从一个细胞向另一个细胞高频率转移。例如，历史上重要的 F'-lac，是一个带有乳糖操纵子的 F 因子。F' 因子可以产生含有部分双倍体的菌株，这个菌株的特定染色体区域有两份拷贝。这正是 Francois Jacob 和 Jacques Monod 用来制备进行顺反分析的部分双倍体菌株的方法，这些菌株中突变是发生在乳糖操纵子抑制基因，以及与抑制物结合的启动子位点上（见框 18-3）。

F 因子只能与其他大肠杆菌菌株接合，然而，有些其他的接合性质粒没有选择性，可以将 DNA 转移到多种不相关的菌株中，甚至转移到酵母里。这些没有选择性的接合性质粒提供了一个将 DNA（包括通过重组 DNA 技术得到的 DNA），引入到自身没有遗传交换系统的细菌菌株的简便办法。

遗传交换的另一个强有力的工具是噬菌体介导的转导（图 A-7），普遍性转导（generalized transduction）是由那些在病毒成熟时偶然包裹一段染色体 DNA 而非病毒

DNA 的噬菌体所介导的。当这样的噬菌体颗粒感染下一个细胞时,从以前宿主那里获得的染色体 DNA 片段将取代感染性病毒 DNA。注入的染色体 DNA 可以和被感染的宿主细胞的染色体重组,导致遗传信息从一个细胞到另一个细胞的永久性转移。这种转导称为普遍性转导,是因为宿主染色体 DNA 的任何片段都可以从一个细胞转移到另一个细胞。根据病毒的大小,有些普遍性转导噬菌体只能转导几千个碱基的染色体 DNA,而有些则可以转导大于 100kb 的 DNA。

正如已经提到过的,另一种噬菌体介导的转导叫做特异性转导 (**specialized transduction**)。这个过程涉及溶源性噬菌体,如某段噬菌体 DNA 被一段染色体 DNA 所取代的 λ 噬菌体。一旦感染细菌,特异性转导噬菌体就可以将这段细菌 DNA 转移到新的细菌细胞中。

最后,我们来看 DNA 介导的转化,对此第 7 章已有所描述。某些重要的实验细菌(如芽孢杆菌,而非大肠杆菌)有天然的遗传交换系统,使它们可以通过重组吸收并整合线状裸露 DNA(释放或获得的)到它们自己的染色体里。通常这些细胞必须处于“遗传感受态”,才能从环境中吸收和整合 DNA。遗传感受态特别重要,可以先用重组 DNA 技术来克隆的染色体 DNA 片段,然后使它被感受态细胞摄取并整合到受体细胞的染色体中。

细菌质粒可以用作克隆载体

正如我们所知,细菌通常含有环状的质粒 DNA,它们可以自主复制,这样的质粒可以方便地作为细菌 DNA 和外源 DNA 的载体。实际上,最初的(成功的)克隆重组 DNA 的实验就使用了一个大肠杆菌的质粒(pSC101),它仅含有一个 *EcoR* I 限制位点,DNA 可以插入这个位点而不影响质粒复制的能力(第 7 章)。

转座子可用来产生插入突变和基因与操纵子的融合

在第 12 章中讨论过,转座子 (**transposon**) 不仅凭其自身的能力而成为一个重要的遗传元件,而且在细菌分子遗传操作中也非常有用。例如,以低序列特异性(即高度随机性)整合在染色体上的转座子,如 Tn5 和 Mu,可以用来产生全基因组水平的插入突变体文库(图 A-8)。

这种突变与传统的化学诱变产生的突变相比有两个重要的优势,一是转座子插入到基因中(当想要的时候)很可能导致基因的完全失活(功能丧失的突变),不像诱变剂只能产生简单的碱基改变;第二个优势是,插入 DNA 不但可使基因失活,而且让分离和克隆相应基因方便易行。更简单的办法是,用合适的 DNA 引物,通过分析有转座子插入的染色体 DNA 序列而确定失活基因。

转座子在全基因组水平上还可用于产生基因和操纵子的融合。经过改造,构建了带有报道基因的转座子,如没有启动子的 *lacZ* (如 Tn5*lac*) 转座子。当这种转座子(以合适的方向)插入到染色体里,报道基因的转录就会受到被打断的靶基因的控制。这样的融合称为操纵子或转录融合(图 A-9)。

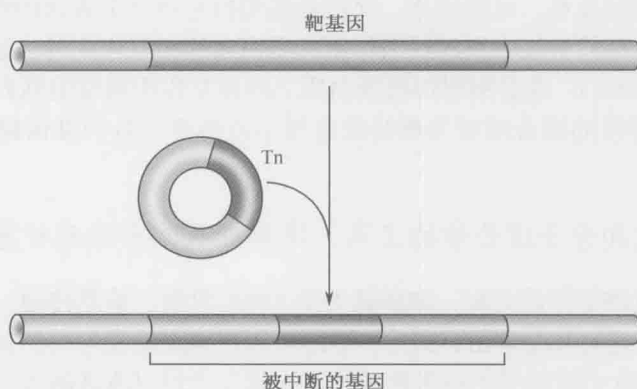


图 A-8 转座子产生的插入突变。转座子被质粒携带进入细胞，随后从载体上转移到宿主染色体上。因为细菌染色体中的编码区域（基因）高度密集，所以转座子插入基因的频率很高。转座子中携带的标记（如抗生素抗性）可以使带有转座子的细胞被分离。知道转座子两端的序列及它所插入的基因组的序列，就可以很方便地鉴定转座子所处的位置。

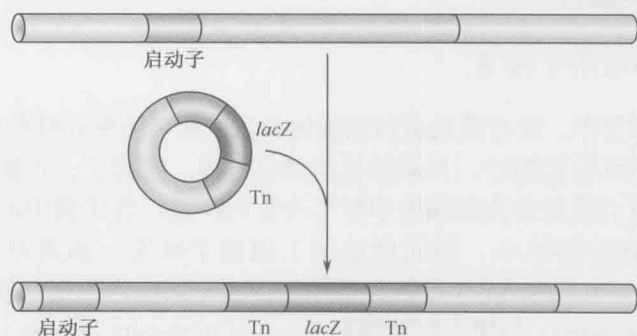


图 A-9 转座子产生的 *lacZ* 融合。将前图介绍的转座子诱变法稍加修改，就可以将报道基因（如 *lacZ*）插入到基因组的任何区域。这样只要通过检测菌株中 *lacZ* 的表达水平就可以评估目标基因（被转座子-*lacZ* 融合插入的基因）的表达。

另外，用于产生融合的转座子已制备出来了，它们含有既无启动子又无翻译起始序列的报道基因。在这些转座子中，报道基因需要在于靶基因的转录控制下并且置于在能够被正确翻译的靶基因可读框内才能表达。同时在转录和翻译水平上参与目标基因的报道基因融合称为基因融合。

重组 DNA 技术、全基因组测序和转录谱绘制加强了细菌的分子生物学研究

重组 DNA 技术的出现，如 DNA 克隆、全基因组序列，以及在全基因组水平研究基因转录的方法不但使高等细胞的分子生物学研究产生了革命性的突破。特别是在与传统的细菌遗传学紧密结合时，也对细菌等模式生物的研究产生了重要影响。例如，重组 DNA 技术使制备用于基因融合的转座子衍生物变得容易；又如，结合遗传感受态与重组方法可以产生精确的突变和基因融合，大大增加分子遗传操作的种类和数目。包含细菌中所有基因微阵列（microarray）的利用使在全基因组水平上研究基因表达成为可能。

结合前面描述的各种技术,可以快速、简便地阐明特定条件下表达的所有基因的功能。已经在酵母和其他真核系统中发挥巨大作用的蛋白质间相互作用的快速鉴定方法(如双杂交分析,见框 19-1),也是阐明细菌蛋白质之间相互作用网络的强有力工具。全基因组序列和没有选择性的接合质粒为那些没有复杂遗传学工具的细菌提供了进行分子遗传学操作的机会。

有了更好的传统和分子遗传学的工具,简单细胞的生化分析就会更加有效

从最初分子生物学的建立起,细菌就处于 DNA 复制、信息传递、基因调节机制等各种研究的中心。这有几个理由:第一,细菌可以在确定的和均一的生理条件下大量培养;第二,传统和分子遗传学的技术使纯化或大量生产经过改造的蛋白质复合物成为可能,从而可以获得大量的单个蛋白质;第三,也是非常重要的,就像在本书中反复提到过的,细菌的 DNA 复制、基因转录、蛋白质合成等机制比高等细胞简单得多(所包含的成分少得多)。所以,阐明细菌基本机制的研究进展迅速,只需要分离少数的蛋白质,其机制一般比高等细胞更简明。

细胞学分析同样适用于细菌

尽管细菌形态简单,没有膜包裹的细胞内分区(如细胞核和线粒体),但细菌并不是像几十年来人们认为的那样,只是简单的酶包被体。实际上,正如我们现在已经知道的,蛋白质和蛋白质复合物在细胞中都有特定的位置,连细菌中的染色体都是高度有序的。尽管细菌的型体小,但同样适用于细胞学研究,如通过免疫荧光显微镜(immunofluorescence microscopy)用特定抗体定位固定细胞内的蛋白质,用荧光显微镜(fluorescence microscopy)与绿色荧光蛋白(green fluorescent protein)可以定位活体细胞中的蛋白质,还有用荧光原位杂交(FISH)可以定位细胞内染色体区域和质粒。这些方法的应用对我们深刻地理解本书所讨论的若干分子过程很有帮助。例如,我们现在知道,细菌细胞的复制机器是相对固定的并且定位在细胞中心(第 9 章)。这个发现告诉我们在复制过程中, DNA 模板线状地通过一个相对固定的复制“工厂”,而不是传统观点认为的 DNA 聚合酶像火车在铁轨上那样沿着模板行进。又如,应用细胞学方法使我们清楚了(同样与传统的观点相反)复制过程中染色体新复制的两个起始区域朝细胞的两极移动。细胞学方法是细菌分子生物学研究的重要手段之一。

关于基因的基本知识绝大部分来自噬菌体和细菌

分子生物学起源主要归功于用细菌和噬菌体等模式系统进行的实验。如同我们在第 2 章所看到的,对于肺炎球菌的开创性研究使人们发现遗传物质是 DNA。此后,就像我们在本书中所看到的,大肠杆菌及其噬菌体的实验一直在引导学科的发展。例如, Hershey 和 Martha Chase 的实验使人们相信噬菌体的遗传物质是 DNA; Matthew Meselson 和 Franklin W. Stahl 的实验证明在大肠杆菌中 DNA 进行半保留复制; Francis H. Crick 和 Sydney Brenner 的噬菌体交配实验(第 16 章)揭示了遗传密码由三联体密码子构

成；而 Charles Yanofsky 用大肠杆菌进行的出色的遗传研究证明了遗传的共线性；也不能忘记 Jacob 和 Monod 的工作（见框 18-2），是他们发现了基因调控的基本机制；此外还有无数其他例子。在这些例子里，通过研究这些最简单的系统，生命的基本过程得以揭示。

一个重要的例子来自 Seymour Benzer 的出色工作，他详细研究了 T4 噬菌体中的一个叫 *rII* 的遗传位点。野生型 T4 可以在大肠杆菌 B 或 K 菌株里生长，但 *rII* 突变体仅在 B 菌株中生长。这样就有可能检测到发生频率小于 0.01% 的野生型噬菌体（比如说来自两个不同 *rII* 突变体之间的重组）。也就是说，当把 T4 噬菌体铺在 K 菌株形成的菌苔上时，可以在 10000 个 *rII* 突变噬菌体中检测到一个野生型，因为只有这种频率极低的重组子才能形成噬菌斑。

利用 *rII* 突变体这一难以置信的特性，Benzer 在成对的 *rII* 突变体之间进行了重组实验，并因此能够以高分辨率（接近或达到核苷酸碱基对的分辨率）绘制这些突变的顺序。他还设计了一个“互补”实验（如前述）表明 *rII* 位点是由两个相邻的基因组成的。Benzer 引入了顺反子（*cistron*）这一术语来描述基因（基于顺和反这两个词）。此外，值得一提的是，正是这个工作使 Crick 和 Brenner 能够利用这一位点开展遗传密码的研究。

合成通路和调节噪声

近年来，大肠杆菌和一些其他的细菌已经成为研究基因表达新方向的模型。其中尤为重要，通过对遗传背景相同的个体的基因表达进行观测，发现了遗传通路调节中的噪声。这种变化和其生物学效应使得人们对基因网络中噪声的优势及其问题有了更好的理解。这些研究得益于报告基因技术和成像技术的进步，但最主要的原因还是细菌在规模和生命周期上的诸多优势（见第 22 章中枯草芽孢杆菌的例子）。

基于细菌体系的合成生物学技术也得到了很大的进步。很多新的基因调节通路已经被建立，它们为研究调节网络提供了新的方法，也为具有特定功能的新型菌株的设计提供了可能——如细胞消化可以降解水面浮油的菌株。最近有报道称，细菌整个的基因组都可以通过多个合成的片段进行人工构建，而且一旦构建完成，该基因组可以自己发挥作用来维持细胞的生存。

酿酒酵母

单细胞真核生物作为模式实验系统有许多优势。比起其他真核生物，它们的基因组较小（见第 8 章），基因数目也比较少。与大肠杆菌相似，它们可以在实验室里快速繁殖（理想条件下，每次细胞分裂需要大约 90min），从单个细胞繁殖成克隆群体。尽管酵母细胞比较简单，但它们具备所有真核生物细胞的主要特征，如含有一个独立的细胞核、多条线性染色体（染色质）、细胞质包含了全部的细胞器（如线粒体）和细胞骨架结构（如肌动蛋白纤维）。

研究得最清楚的单细胞真核生物是酿酒酵母 *S. cerevisiae*，因为可以用作发酵剂，所以通常称为酿酒酵母。100 多年来人们对酿酒酵母进行了大量的研究。19 世纪 60 年代，在实验中，Louis Pasteur 鉴定出这种酵母是发酵的催化剂（在此之前，糖被认为是自发地分解成乙醇和二氧化碳）。这些研究最终导致了第一个酶的发现及生物化学作为实验体系的建立。20 世纪 30 年代，开始了酿酒酵母的遗传学研究，由此鉴定了许多酵母基因。所以，像大肠杆菌一样，酿酒酵母使研究者能用遗传和生化的方法来解决生物学基本问题。

单倍体和双倍体细胞的存在促进了酿酒酵母的遗传分析

酿酒酵母细胞既可以以单倍体状态（每条染色体有一个拷贝）又可以以双倍体状态（每条染色体有两个拷贝）生长（图 A-10）。单倍体和双倍体之间的转换通过交配（单倍体到双倍体）和孢子形成（双倍体到单倍体）来实现。有两种单倍体细胞类型，分别为 a 型和 α 型。在一起生长时，这些细胞因交配而形成 a/ α 双倍体细胞。在营养物匮乏的情况下，a/ α 双倍体发生减数分裂（见第 8 章），产生一个称为子囊的结构，每个子囊含有 4 个单倍体孢子（两个 a-孢子和两个 α -孢子）。但当生长条件改善时，这些孢子可以出芽并以单倍体细胞的形式生长或交配而重新形成 a/ α 双倍体。

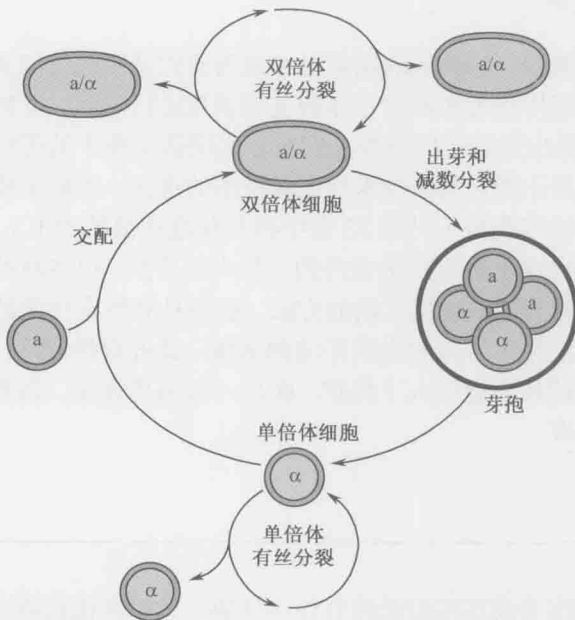


图 A-10 酿酒酵母 *S. cerevisiae* 的生活周期。如本章及其他章节所描述的，酿酒酵母以 3 种形式存在：两种类型单倍体细胞——a 和 α ，以及两者交配的双倍体产物。图示这些不同种类细胞的复制、交配和芽孢形成。

在实验室中，可以对这些类型的细胞进行各种遗传分析。简单地将两个待测试的分别携带一个突变的单倍体菌株进行交配，就可以进行遗传互补实验。如果两个突变是互

补的, 相对于突变表型, 双倍体就是一个野生型。如果要测试单个基因的功能, 可以在只有一个拷贝的单倍体细胞里诱发突变。例如, 想知道一个特定的基因是否是细胞生长所必需的, 可以在单倍体里敲除这个基因。单倍体细胞只能承受非必需基因敲除。

在酵母中容易产生精确的突变

精确和快速地改变单个基因的技术使酿酒酵母的遗传分析研究水平得到了进一步提高。末端与基因组的任何一个特定区域同源的线性 DNA 引入酿酒酵母细胞中, 就会观察到频率非常高的同源重组, 导致相应染色体序列被转化所用的 DNA 片段取代 (图 A-11)。利用这一特性可以对基因组做精确的改变。这种方法可以用来精确地删除整个基因的编码区、改变一个可读框中的特定密码子, 甚至改变启动子中的一个特定碱基对。这种在基因组中进行精确改变的技术使研究特定基因或其调节序列的功能等具体问题变得比较容易。

酿酒酵母有一个已知特性的小基因组

由于酿酒酵母遗传研究的历史很长, 基因组又相对较小, 所以它成了进行全基因组测序的第一个真核 (非病毒) 生物。这一“里程碑”式的事件于 1996 年完成。序列分析 (1.3×10^9 bp) 发现了大约 6000 个基因, 首次揭示了指导真核生物形成所需的遗传复杂性。

酿酒酵母完整基因组序列的获得使酵母的研究可以在“全基因组”水平上进行。例如, 包含来自所有近 6000 个酿酒酵母基因序列的 DNA 微阵列已广泛用于不同生理条件下基因表达模式的研究。实际上, 目前已经对 200 多种不同条件下酿酒酵母细胞的基因表达水平进行了检测, 包括不同的碳源 (如葡萄糖对半乳糖)、细胞类型和培养温度。这些发现不仅对检测单个基因的表达非常有用, 而且使我们能将基因按照对不同培养条件的应答分为各种协同作用的基因群。

其他全基因组资源还包括一个 6000 个菌株的文库, 每一菌株中只删除了一个基因。其中的 5000 多株在单倍体状态时也能够存活, 表明大多数酵母基因是非必需的。这个酵母菌株库使检测酿酒酵母基因组的每个基因在特定过程中作用的遗传筛选得以进行。

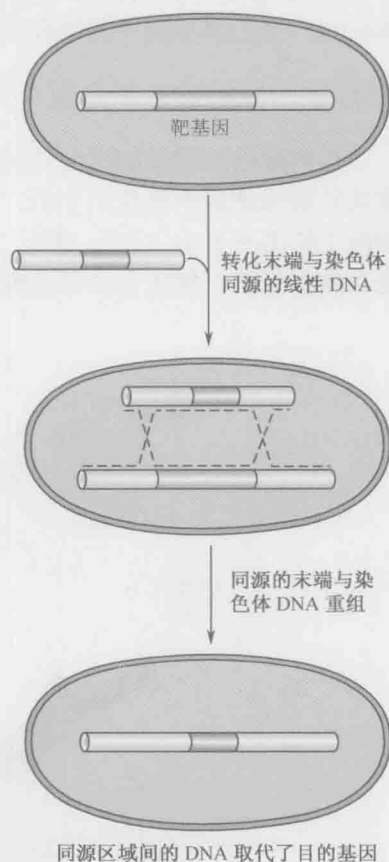


图 A-11 酵母中的重组转化。如文中所述, 酵母基因组的所有区域都可以容易地被目标序列所取代。要插入的 DNA 片段的两端序列要与被取代的染色体区域的侧翼序列同源。当供体片段被导入细胞后, 在这个生物中的高水平同源重组保证了与染色体的高频率重组, 导致了上图所示的遗传交换。插入的 DNA 可能与原来的 DNA 只有一个碱基对的不同, 也许是另一个极端, 即长度和序列上非常不同, 由此可以完成非常精细的遗传修饰。

微阵列的使用还使利用染色质免疫沉淀技术（ChIP, chromatin immunoprecipitation techniques）进行转录因子的结合位点的全基因组作图得以开展（见第7章）。

酿酒酵母细胞生长时形态改变

当酿酒酵母细胞周期性生长时，形态上的特征会发生变化（图 A-12）。当一个新细胞从它的母细胞中释放出来后，子细胞稍呈椭圆形；随着细胞周期的延续，酿酒酵母母细胞上长出一个“芽”，这个“芽”最终会成为一个独立的细胞。一直长到与其母细胞大致相当时，芽就会从母细胞中释放出来，两个细胞开始新一轮繁殖过程。

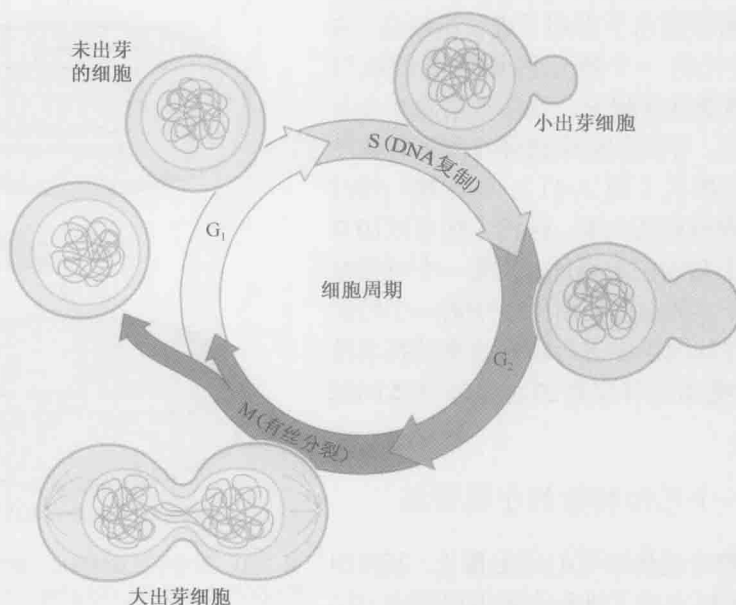


图 A-12 酵母的减数分裂细胞周期。酿酒酵母通过出芽进行分裂。图示一个子代芽经历减数分裂周期的发育，该过程在正文中也有描述。

对酿酒酵母细胞形状进行简单的显微观察，就可以获得许多细胞内事件的信息。没有芽的细胞还没有开始复制它的基因组，这是因为在野生型酿酒酵母细胞中，新芽的出现和 DNA 复制的启动是紧密关联的。同样地，正在生长的、有着大芽的细胞几乎总是处在染色体分离的过程中。

应用强有力的遗传学、生物化学和基因组学工具研究酵母，使其成为科学家们在分析基本的分子和细胞生物学问题时喜爱采用的真核生物。研究酿酒酵母为我们了解真核生物的转录和基因调控、DNA 复制、重组、翻译、剪接等做出了重要贡献。酿酒酵母的遗传学研究已经发现了所有这些事件中涉及的蛋白质。也许最为重要的是，在酿酒酵母中发现的那些对基本生命活动重要的蛋白质和基因在包括人类在内的其他真核生物中几乎总是保守的。因此，从这个简单真核模式生物中归纳的信息几乎总是与复杂生物的相同事件相关。

拟南芥

起源于农业和药用植物的植物学在所有生命科学中是研究历史最悠久的。通过孟德尔的工作，植物学奠定了遗传学的基础；通过达尔文、Barbara McClintock、William Bateson 和其他人的工作，植物学也奠定了为细胞遗传学、发育学、生理学和演化科学的基础。植物科学继续在基础领域如 RNA 干扰方面有着重要的进展，和过去一样，继续对经济和环境发挥着重要影响。在过去的几十年中，一种不起眼的、类似芥末的杂草——拟南芥，渐渐成为与果蝇、秀丽新小杆线虫和小鼠媲美的模式生物。比动物模式生物更重要的是，拟南芥揭示了植物生物学，尤其是被子植物（开花的种子植物）的大多数关键问题。就像在 20 世纪玉米带来植物遗传学的革命一样，拟南芥注定要为植物基因组学和植物生物学的大多数问题做出贡献。

拟南芥具有单倍体和双倍体交替的快速生命周期

像酵母一样，所有植物的生命周期具有单倍体和双倍体两种生命周期阶段，两个时期分别根据它们的产物来命名——双倍体时期（与酵母类似）发生减数分裂并产生孢子，因此被称为“孢子形成体”（带有孢子的植物）。单倍体的孢子发芽产生单倍体期，在这个时期分化出两种性别的配子，所以单倍体期也称为雄配子体期或雌配子体期。在受精过程中，配子融合产生双倍体的合子。单倍体和双倍体期的相对长度随植物而异——苔藓植物大部分时期属配子体期，而拟南芥和其他高等植物大部分时间是孢子形成体，蕨类植物则介于两者之间。在开花植物中，配子体期非常短，只有 2 或 3 次有丝分裂，生殖细胞存在于成体植物长出的花中，而不像动物中那样隐藏的胚胎中。大多数植物（如拟南芥）是雌雄同体的，从分化的花中或发生雌雄减数分裂的花器官中产生两种性别的单倍体配子体（图 A-13）。

种子植物，如拟南芥，在受精后经历另一个时期——胚胎发生和休眠，从而产生以此命名的种子。同哺乳动物一样，胚胎由完成分化的胚胎外组织提供营养。但是与动物不同的是，这些胚胎外组织（称为胚乳“含在种子中”）是独立受精产物，它们的受精发生在第二个单倍体精子和雌性双倍体“中央”细胞，双倍体“中央”细胞则是由两个单倍体姐妹卵细胞融合而成。三倍体核快速分裂，随后又分裂形成很多细胞，并且快速积累淀粉和蛋白质，为胚胎提供重要的营养。由于胚胎发育时胚乳的营养被胚胎攫取，在许多植物中（如拟南芥）其生命是短暂的，但在其他植物中胚乳可以提供种子发芽所需的营养，而在小麦和玉米等主要谷物中则可以提供淀粉。

拟南芥容易转化，适于反向遗传学研究

在土壤细菌根瘤农杆菌及其亲缘较近的土壤细菌感染下，植物诱发肿瘤性生长（冠瘿，galls），其原因在于细菌的 Ti（tumor-inducing）质粒携带着激素生物合成基因，该基因转移到了宿主植物的染色体 DNA 上。肿瘤诱发（tumor-inducing）基因位于质粒

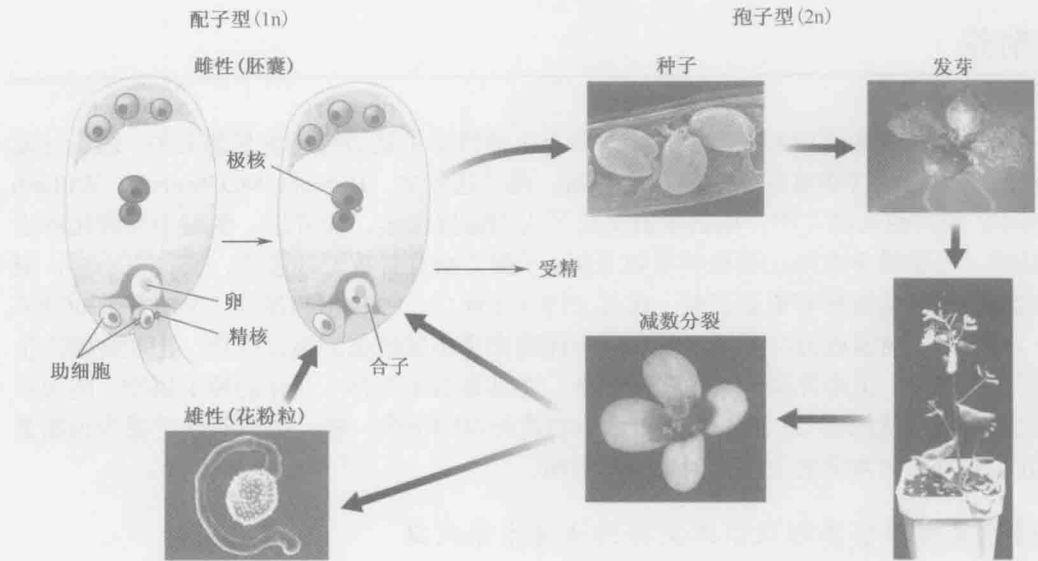


图 A-13 拟南芥的生命周期。(Rob Martienssen 惠赠)

的转移 DNA (T-DNA) 部分, 两侧边界序列是转移所需的正向重复序列。用感兴趣的基因取代肿瘤引发基因, 就可以转化植物。拟南芥的转化只需简单地在植物上喷上或将植物浸泡在含有促进感染的表面活性剂的高浓度农杆菌培养液中。瞬时感染几乎在侵染的同时就可以发生, 可用于瞬时表达研究, 但稳定转化一般发生在数天或数周后, 可以通过在受精前感染雌性配子。在 T-DNA 中加上选择性标记基因 (抗不同的除草剂), 并在含有除草剂的培养基上或土壤中发芽种子, 就可以选择转化的植物。

拟南芥的转化效率很高, 可以用来大量制备突变体。随机把几十万个 T-DNA 插入到植物中, 然后对插入位点进行扩增和测序, 已经收集到了很多基因组中带有插入基因的植物。这些插入突变可以用于精确的“反向”遗传学研究, 就像酵母利用删除所进行的相同。进一步讲, 在 T-DNA 中加上报道基因或增强子, 这些插入可用来报告所插入基因的表达, 或在通常不表达的细胞中激活基因的表达。通过在 T-DNA 中加上转座因子, 就可能不需要额外转化就产生大量转座子跳跃, 产生衍生的同位基因、回复突变等位基因及嵌合体。由于水稻和玉米的转化要困难得多, 在这些植物中转座子一直是进行“反向”遗传学的主要工具。

拟南芥基因组小易于操作

拟南芥的基因组只含有 105Mb 的常染色体 DNA, 约 15Mb 已测序的异染色质, 另外 15~25Mb 的卫星重复序列和 rDNA, 总共约 140Mb。大多数测序的异染色质位于 5 个着丝粒的两边, 虽然异染色质的较小区域突起 (knob) 在染色体臂上。常染色体和大部分异染色质的测序使我们知道 29000 个拟南芥基因中 99% 的序列。许多其他植物基因组的测序揭示了真双子叶植物中发生了几轮基因组加倍 (多倍体, polyploidy), 真双子

叶植物是被子植物演化树中的一个主要分支,其中包含拟南芥。最近的基因组加倍仅仅发生在几百万年之前,所以约 25% 的拟南芥基因保留了一个功能同源基因,导致相当多的基因冗余,以致影响了反向遗传策略的应用。另一方面,也许部分是因为基因冗余,在拟南芥中正向遗传学一直非常有效,可以使用高剂量的诱变剂〔例如甲基磺酸乙酯(EMS)、乙酰基亚硝基脲(ENS)或放射线〕而不会杀死植物,相对数目较少的经诱变剂处理过的种子就可以使突变达到饱和。种子可以直接进行诱变处理,隐性突变可以简单地通过让种子发芽后自变获得。

有了基因组序列和具有多态性的拟南芥品系后,对正向遗传学发现的突变进行定位克隆变得异常便捷。EMS 突变甚至可用于反向遗传学策略,称为覆瓦(**targeting induced local lesions in genomes, tilling**),即筛选诱变剂处理过的植物的 DNA 来获得感兴趣的基因的点突变。随着高通量的测序方法的出现,这种策略甚至更具操作性,并且可以全方位回复每个基因的等位变异。基因组序列的测定使许多其他基因组学技术成为可能,如覆瓦(tilling)微阵列、高通量蛋白质定位及蛋白质组学技术等。

通过小 RNA (19~30 个核苷酸) 进行 RNA 干扰是一种重要的基因调控机制,无论是内源还是外源,这一机制就是最先在植物中发现的(见第 19 章)。在拟南芥中,至少三类小 RNA——microRNA (miRNA)、反式短的干扰 RNA (tasiRNA)、与重复序列相关的 siRNA,它们在大小和生物起源方面各不同,但都可以通过与目标序列配对并催化由内切核酸酶活性行使的“切割”、转录停止、染色质及 DNA 修饰等来调控基因。这些小 RNA 来源于单链“发夹”结构前体或双链 RNA,后者是依赖 RNA 的 RNA 聚合酶的产物。在拟南芥中采用 RNA 干扰的基因组方法包括:VIGS (virally induced gene silencing, 病毒诱导的基因沉默)、共抑制、发夹沉默和人工 miRNA 等。

表观遗传学

表观遗传差异通常定义为可以通过染色体遗传,但不涉及核苷酸序列改变的“突变”。相对于通常的突变,这些“表观突变”的可逆频率要高得多,并且与 DNA 及相关蛋白质(尤其是组蛋白)的化学修饰有关。几十年来,植物一直处于表观遗传学研究的前沿,拟南芥也不例外。像哺乳动物基因组,但与酵母、线虫和果蝇的基因组不同,植物基因组内有胞嘧啶甲基化的高度修饰,这些修饰与组蛋白修饰同时对基因表达和基因组中发现的重复序列的表达具有表观遗传后果。这些修饰由各种各样的因子介导,包括 RNA 干扰依赖 RNA 的 DNA 甲基化现象,以及首次在植物中发现的 RNA 依赖的组蛋白修饰,后者也在裂殖酵母和其他生物中发生。

当一个基因的沉默在雄性和雌性生殖细胞系中不同时,印记(通常)导致母本遗传的等位基因进行表达。被印记的基因表达在胚胎外的胚乳组织中普遍存在,使人想起在哺乳动物胎盘中的印记。在这些研究得很透彻的例子中,被印记的基因的去甲基化发生在中央细胞,导致胚乳中母本等位基因的表达。

表观遗传作用经常受环境的影响,在一个极端的例子中,植物在春天开花记忆的是冬天的寒冷。这种记忆是由寒冷来诱导、靠细胞的无性繁殖来保持。减数分裂抹去了这

个记忆,导致类似于大家习惯的冬小麦的开花习性。在拟南芥中,这个过程(春化)是由 RNA 加工及组蛋白修饰来调控的,并且涉及多梳复合体,该复合体也参与动物的细胞记忆。

植物对环境的反应

与动物不同,植物扎根在一处,便不能逃避环境的侵害,具有一些通常在动物中没有的特性,例如对啃食的耐受性。植物的天然免疫系统,最早在分子水平上被描述为“基因对基因”反应,涉及许多在动物中保守的基因,但它们是高度多样化的,可以识别病毒、细菌、线虫、昆虫,甚至其他植物。除了这些“生物的”压力外,植物必须经受住“非生物的”压力并对其做出反应,这些压力包括光强度变化、昼夜更替、养分、盐和水的改变等。许多环境因素对发育会有深远的影响,如通过诱导或延迟开花使之更适合种子产生。

光在植物生物学中起核心作用,进行光合作用的叶绿体来源于古老的共生原核生物,负责固定生物圈中大多数有机碳。由于在遗传和基因组操作方面的方便性,甚至在光合作用研究领域,拟南芥也正在取代传统的生理学模式生物,如烟草和菠菜。

发育和形态建成

同植物生物学的其他领域相比,植物发育对作物驯化和育种的影响最大,所以对人类历史的影响也最大。其中由古代农民及富有经验的育种家等进行的选择是巨大的创新,他们改进了花序结构、种子落粒性、叶片形状等。与现代农民视为草的祖先物种相比,花椰菜、谷物和甘蓝与它们只有几个基因的差异。由于开花植物是最近演化的群体,许多负责开花的基因是用拟南芥作为模式生物被发现的。

一般而言,植物和动物是从一个共同的单细胞祖先分支演化而来,所以多细胞发育是在各自的界中独立演化的。因此我们看到通用的基本原则,如转录因子和信号转导层次结构(多肽、激素和受体)的核心地位,在每个界中都是公认的,而特异的分子就很少保守。有些机制非常相似,如细胞周期和 MAP (mitogen-activated protein) 激酶级联途径,但大多数是明显不同的。例如,在两类谱系中同源异型和异时特征都是由转录因子和 miRNA 保证的,但涉及的分子不同,在植物中大多是 MADS (MCM 1, agamous, deficiens, and serumresponse) 转录因子,在动物中是 *Hox* 基因。在两个界中细胞间交流都涉及激素,但这只能说是类似(植物和动物都使用类固醇也许是个例外)。事实上,植物中的高度关联的超细胞维管系统允许大分子在细胞间通过,如 mRNA、小 RNA 和转录因子,而这个现象在动物中很少见到。

那么,共同的发育机制可能在单细胞或寡细胞祖先中发挥功能,并且可能被指派去独立地执行相似的功能。也许在祖先的单细胞真核生物保守的表观遗传机制,如多梳蛋白系统,在基因组的组织、基因组防御、染色体生物学和细胞分化方面执行功能,而不是多细胞转录记忆。拟南芥在发现植物界内部以及植物界与动物界间保守性方面扮演着重要角色。

秀丽新小杆线虫

在分子遗传学领域做出杰出贡献后, Brenner 又确定了一种适合于研究发育重要问题和行为的分子基础的小型多细胞动物。他吸取了噬菌体和细菌的分子遗传学研究的成功经验, 希望尽可能采用最简单的、既具有分化的细胞类型又符合类似微生物遗传学的生物。1965 年, 他选定用秀丽新小杆线虫 (*C. elegans*), 因为它具有许多合适的特性。例如, 快速的世代时间使遗传筛查易于进行; 雌雄同体的自身繁殖可以产生几百个“自身后代”, 因而适于大量产生子代生物体; 有性繁殖使遗传品系可以通过交配来构建; 少量透明细胞的存在使发育过程能被直接追踪。

Brenner 设定了两个雄心勃勃的初始目标, 这对最终实现将秀丽新小杆线虫用作模式生物至关重要。目标之一是绘制所有细胞的完整物理图谱, 用重建系列切片电镜图的方法 (1986 年由 John White 完成); 目标之二则是绘制全部动物的细胞谱系 (1983 年由 John Sulston 完成)。这揭示出成熟线虫细胞在发育过程如何出现, 以及后代细胞与其他个体之间如何联系。7 年后 Brenner 分离到了 300 多个含有形态和行为突变的突变体, 建立了这个新的模式生物的遗传学。这些突变体分为 100 多个互补组, 定位于 6 个连锁群。将近 30 年以后, 全世界有 400 家实验室在研究秀丽新小杆线虫。由于秀丽新小杆线虫简单而容易用于实验, 它是目前研究得最透彻的多细胞动物之一。

秀丽新小杆线虫的短生活周期

秀丽新小杆线虫在培养皿里培养, 只以细菌为食。它们在一定的温度范围内生长良好, 如在 25℃ 比在 15℃ 生长速度快一倍。在 25℃ 时, 受精的胚胎在 12 小时内完成发育, 孵化成独立存活, 具有复杂行为能力的个体。第一个幼虫期 (L1) 分成 4 个发育时期 (L1~L4), 在 40 小时内成为一个性成熟的成虫 (图 A-14)。

雌雄同体的成虫大约 4 天内就可以产生多达 300 个自身后代, 或与罕见的雄性线虫交配, 产生多达 1000 条杂交后代。成虫存活大约 15 天。在有生长压力的条件下 (少食、高温、高密度), L1 期可以进入另一个发育期, 形成一个所谓的持续幼虫 (**dauer** 幼虫)。持续幼虫对环境压力有抵抗能力, 能存活几个月的时间等待环境条件的改善。通过研究那些不能进入或不适当地进入持续幼虫期的突变体, 发现了特异性神经元中表达的感知环境条件的基因、调控身体生长的基因, 以及控制寿命的基因。激活控制寿命的基因可以极大地延长寿命, 这些基因的同源基因被认为与哺乳动物寿命的延长紧密相关。

秀丽新小杆线虫由数量相对较少、已深入研究的细胞谱系组成

秀丽新小杆线虫身体构造简单 (图 A-15)。雌雄同体成虫的重要器官是性腺, 其中含有正在增殖和分化的生殖细胞 (精子和卵子)、受精室 (受精囊), 以及暂时储存幼小胚胎的子宫。胚胎经过阴门从子宫排到体外, 阴门是一个由 22 个表皮细胞组成的结构。突变破坏形成的阴门虽不影响胚胎的产生, 但却使排卵无法进行。结果, 胚胎在子宫内

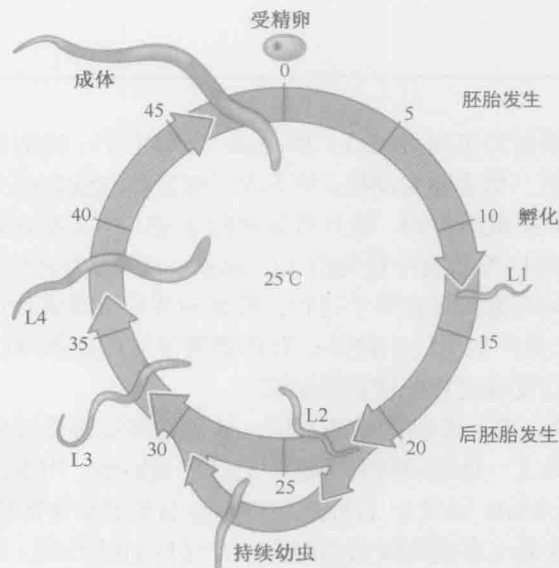


图 A-14 秀丽新小杆线虫的生活周期。图示为生活周期，如文中所述，从第一期幼虫到成虫的发育以小时计。L1 幼虫进入的另一个发育期（成为持续幼虫）也在此显示。

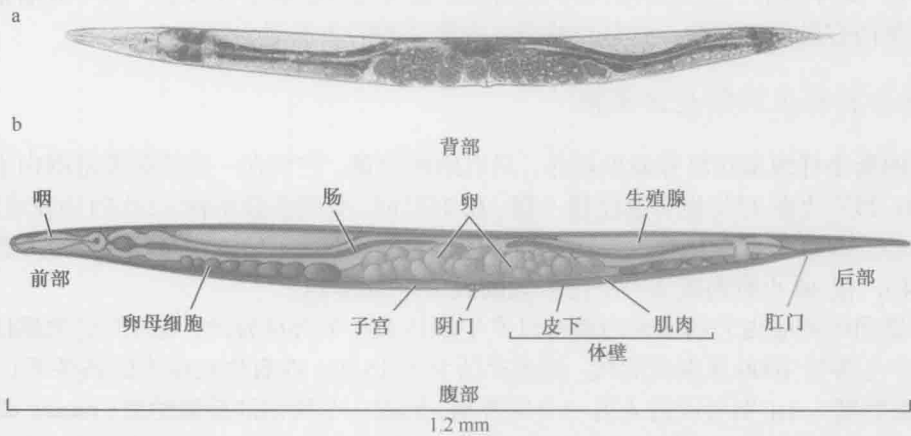


图 A-15 线虫的身体平面图。(a) 显示的是一个成虫两性体线虫的纵切剖面图。各种器官在图 (b) 中标示，并在文中有所描述。[a, 经许可影印自 Sulston J. E. 和 Horvitz H. R. 1977. Dev. Biol. 56: 110-156. © Elsevier.]

发育并孵化。孵化了的线虫随后吞食它们的母亲，并被限制在它的皮肤里（角质层），形成一个“线虫袋”。这很容易识别和分离几百个没有阴门的突变体，从中发现了许多控制阴门细胞的产生、特化和分化的基因，同时表明这种简化的“器官”需要 10~100 个基因构建，其中包括高度保守的受体酪氨酸激酶信号通路，该通路控制细胞增殖。

在哺乳动物中，这些基因的许多同源基因是致癌基因和肿瘤抑制基因，当它们发生改变时就会导致癌症。在秀丽新小杆线虫，使这个途径失活的突变体不会产生阴门细胞，所以阴门不能发育，而激活这个途径的突变体则导致阴门前体细胞的过度增殖，产生具

有多个阴门的表型。因为线虫是透明的，阴门仅仅来源于 22 个细胞，所以可从细胞水平的分辨率描述突变体的缺陷，从而将突变的类型与某一特定细胞的改变联系起来。此外，特定基因产物的细胞自治功能和非自治功能可以被区分。

细胞凋亡通路是在秀丽新小杆线虫中发现的

尽管细胞凋亡过程已经在很多发育过程中被确定（如趾的形成和蝌蚪尾巴的消失），但细胞凋亡是一个“程序化”的、遗传调控的过程论断的确认得益于在线虫遗传和实验上的研究。细胞谱系的早期分析注意到在每一个动物中成组细胞的死亡都是相同的，暗示细胞死亡是受遗传控制的。第一个分离到的细胞死亡缺陷型（*ced*）突变体是那些在相邻细胞吞噬死亡细胞残体方面有缺陷的突变体。因而，在突变体内，死亡细胞残体会存留多个小时。利用这些 *ced* 突变体，H.Robert Horvitz 和他的同事分离了更多的不能产生保留细胞残体的 *ced* 突变体。这些突变体被证明是在启动细胞死亡程序方面有缺陷。除了一个特例外，*ced* 突变体的分析表明，所有发育中的程序化细胞死亡是自主的，也就是说细胞自杀。在雄性中，有个叫做连接细胞的细胞被相邻细胞杀死。*ced* 基因的鉴定为确认哺乳动物的同类蛋白质提供了方法，这类蛋白质在所有的动物中基本上驱动同样的生化反应来控制细胞死亡，事实上，在秀丽新小杆线虫里表达人类的 *ced* 同源基因可以替代突变的 *ced* 基因。细胞凋亡在发育和疾病过程中与细胞增殖同等重要，并且是许多控制癌症和神经退行性疾病治疗方法的焦点。

RNA 干扰（RNAi）是在秀丽新小杆线虫中发现的

1998 年，公布了一项惊人的发现：双链 RNA（dsRNA）引入秀丽新小杆线虫后，抑制了其同源基因的基因表达（关于基因沉默的全面论述，见第 20 章）。虽然这个现象也在其他模式生物中被发现，但线虫在遗传和发育实验上的易处理性（例如突变体的产生不能沉默）确保了它在阐明基因沉默理论中的领先地位。这个意外的发现以及接下来的 RNA 干扰（RNAi）分析具有三个方面的重要意义。第一，RNAi 看来是普遍存在的，因为几乎所有的动物、真菌或植物细胞中 dsRNA 的引入都会导致同源 mRNA 的定向降解。实际上，我们对 RNAi 的了解很多来自于植物研究（第 20 章）。第二，对这个神秘过程的实验研究揭示了它的分子机制（见图 20-10）。RNAi 的第三个重要方面是该技术在控制多种生物体的基因表达中的广泛应用。RNAi 提供了一种鉴定特定生命过程相关基因的“系统策略”，当然这种鉴定也可以通过传统遗传学来完成。因此，干扰 RNA 文库可以对应一个生物体内所有的基因，通过将特定的表型和文库中特定的 RNA 相关联，人们便可以追踪到出现这一表型的基因。这种方法甚至可以用于那些不符合传统遗传学的生物体的研究。这些研究与另一个 RNA 介导的基因调节过程相交叉，那个过程涉及微小的内源小 RNA，已有研究显示这些内源小 RNA 在植物和动物中调节基因表达、在纤毛虫里协调基因组重排并在酵母里调节染色质结构。最初的两个小 RNA 是在秀丽新小杆线虫中进行遗传筛选时发现的。一小部分线虫小 RNA 在两翼昆虫和哺乳动物中是保守的，它们的功能正在被逐步揭示。最近的研究表明人类基因组可能含有大约 1000 个小 RNA 基因。

黑腹果蝇

果蝇作为模式生物用于遗传和发育生物学研究已近百年。1908 年托马斯·亨特·摩尔根（Thomas Hunt Morgan）和他在哥伦比亚大学（Columbia University）的研究助手把腐烂的水果放在舍莫宏大厅（Schmerhorn Hall）的实验室窗台上。目的是搜寻一种小的、快速繁殖的动物，并能够在实验室里培养来研究数量性状的遗传，如眼睛的颜色。在捕获的各种动物中，果蝇最符合要求。成虫在两周内就可以产生大量子代，果蝇培养用的是回收的牛奶瓶和一种廉价的酵母和琼脂混合物。

果蝇的生活周期很短

果蝇生活周期的突出特征是有一个快速的胚胎形成期，然后是 3 个幼虫生长期及变形期（图 A-16）。胚胎形成在受精后的 24h 内完成，最终孵化出第一龄幼虫。如同我们在第 21 章中所讨论的，果蝇胚胎发育早期的核分裂是所有动物中最快的。一个第一龄幼虫生长 24h，然后蜕皮成一个更大的第二龄幼虫。这个过程重复以产生一个第三龄幼虫，它进食并生长 2~3 天。

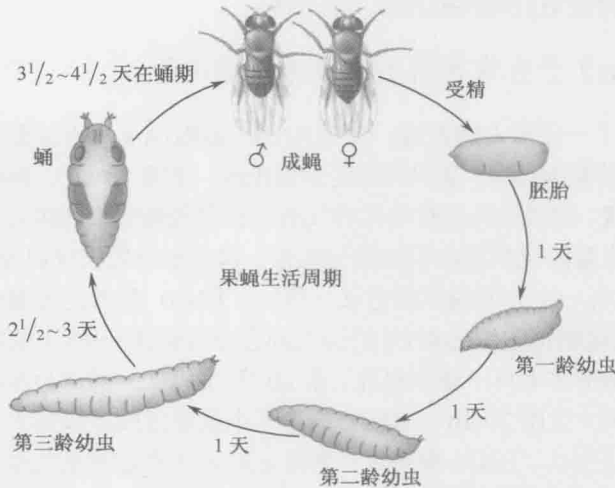


图 A-16 果蝇生活周期。图示为文中描述果蝇发育的各个时期。

幼虫发育中的一个关键过程是器官芽的生长，它是由胚胎中期表皮内陷形成的（图 A-17）。每套肢体都有一对器官芽（如一套前腿器官芽和一套翅膀器官芽），还有眼睛、触角、口器和生殖器的器官芽等。起初器官芽很小，在胚胎中仅由不到 100 个细胞组成，但在成熟的幼虫中却含有成千上万个细胞。翅膀器官芽的发育已经成为重要模式系统，例如 Hedgehog 和 Dpp（TGF-β）等分泌信号分子的梯度是如何控制复杂的身体结构形成过程的。器官芽在变形（或化蛹）过程中分化成各自相应的成虫结构。

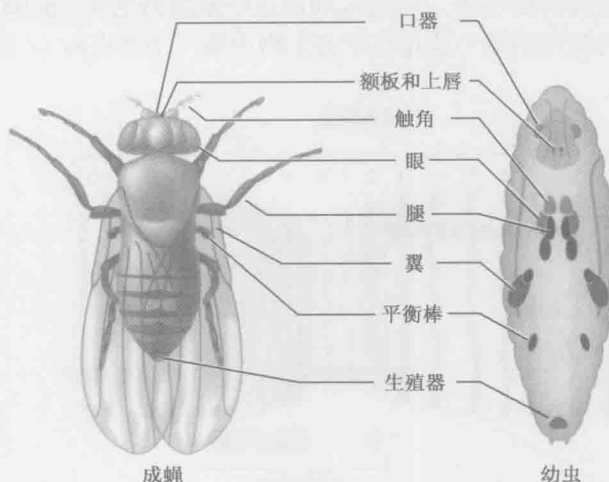


图 A-17 果蝇的器官芽。右图所示为幼虫中各个器官芽的位置。左图为它们在成虫中形成的肢翼和器官。这些器官芽起初在胚胎里只是很小的细胞群，但在成熟的幼虫里有成千上万个细胞。这些器官芽在化蛹的过程中发育成它们相应的成虫中的结构。

第一个基因组图谱在果蝇中产生

1910 年，摩尔根实验室发现了一个自发突变的雄蝇，它的眼睛是白色的而不是正常品系中的亮红色。由这个果蝇启动了一系列深入的遗传学研究，产生了两项重要发现：一是基因位于染色体上；二是每个基因是由两个等位基因组成的，这两个基因在减数分裂过程中独立分配（见孟德尔第一定律；第 1 章）。其他突变的发现证实了位于不同染色体上的基因独立地分离（孟德尔第二定律），而那些连锁在同一条染色体上的基因则不同。

哥伦比亚大学的学生 Alfred. H. Sturtevant（摩尔根实验室的成员）设计了一个简单的数学运算方法，可以根据重组频率绘制连锁基因之间的距离。这个简单有效的方法产生了巨大的影响，从根本上改变了遗传学，第一次物理的定位了基因并能在染色体上排序。到了 20 世纪 30 年代，遗传图谱已经非常密集，确定了控制成虫多种物理特性的多个基因的相对位置，如翅膀大小和形状，以及眼睛颜色和形状等。

另一位曾在摩尔根果蝇实验室接受培训的科学家 Hermann. J. Muller，第一次提出了环境因素，如导致染色体重排和遗传突变的离子辐射。日常进行的大规模“遗传筛选”是通过喂食成年雄蝇一种诱变剂如 EMS（ethylmethane sulfone），然后将之与正常雌蝇交配。F₁ 代是杂合的，含有一条正常的染色体和一条随机突变的染色体。各种各样的方法被用来研究这些突变，如后所述。

除了强大的生育能力（一个雌性可以产生几千个卵）和快速的生活周期外，果蝇还有几个非常有用的特征，使其长期在实验研究中扮演着重要角色。它只有 4 条染色体：2 条大的常染色体，即染色体 2 和 3；1 条较小的 X 染色体（它决定性别）；1 条非常小的染色体 4。Muller 的同事 Calvin B. Bridges 发现在果蝇幼虫里某些组织中能够进行多次内部复制而并不发生有丝分裂。在唾液腺中，这个过程产生了极其巨大的，由大约 1000

个拷贝的染色单体组成的染色体。Bridges 利用这些多线染色体 (polytene chromosome) 来绘制果蝇基因组的物理图谱 (这是在所有生物中第一个绘出的) (图 A-18)。

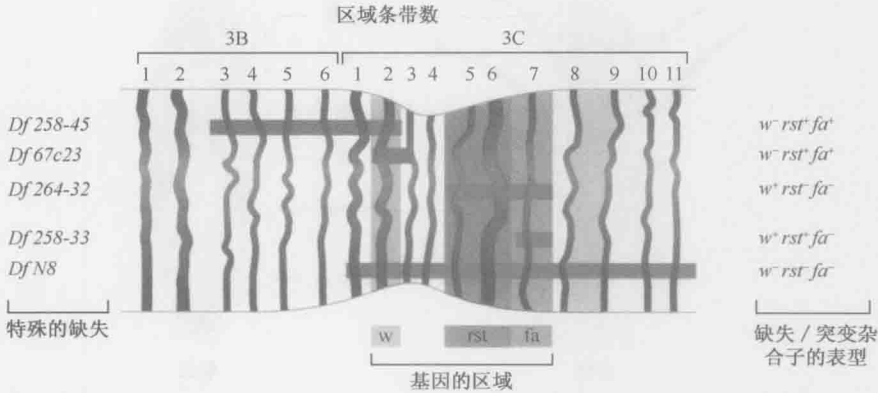


图 A-18 遗传图谱、多线染色体和缺失图谱 (deficiency mapping)。在某些果蝇组织中, 没有伴随有丝分裂的核内复制导致放大的染色体, 最明显的是唾液腺体, 在那里可以产生巨大的由 1000 个染色单体组成的染色体。这是第一次有可能把某些性状的基因出现与染色体的特定物理片段联系起来。例如, 果蝇白眼表型与 X 染色体 3C 区域缺失相关。(经许可引自 Hartwell L. et al. 2004. Genetics: From genes to genomes, 2nd ed., p.816, Fig.D-4. © McGraw-Hill.)。

Bridges 在 4 条染色体上总共发现了大约 5000 条“条带”, 并将许多条带和经典重组图谱遗传位点的位置建立了相关性。例如, 隐性的 *white* 突变基因杂合的雌性果蝇表现出正常的红眼。然而, 含有 *white* 突变的相似雌蝇若同时在另一条 X 染色体上移走了 3C2-3C3 多线条带则表现为白眼。这是因为已不存在该基因正常的显性拷贝。这类分析使我们得出结论: 白眼基因位于 X 染色体的多线条带 3C2 和条带 3C3 之间。

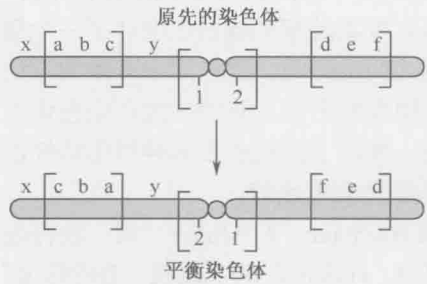


图 A-19 平衡染色体。当与原先的亲本染色体(上图)比较时, 平衡染色体(下图)有一系列倒位。本图中, 绘出的染色体有两个臂。平衡染色体的左臂有一个内倒位, 基因 a、b、c 的顺序与原来相反。同样地, 平衡染色体右臂也有一个倒位, 颠倒了基因 d、e 和 f 的顺序。另外, 以着丝粒为中心可能有一个倒位, 此处颠倒了基因 1 和 2 的顺序。与原来的染色体相比, 平衡染色体的基因顺序有明显不同。这样, 含有一个正常拷贝和一个平衡染色体拷贝的杂合体中染色体之间的重组就被抑制了。

其他各种遗传方法的建立, 确立了果蝇作为动物遗传研究首要模式生物的地位。例如, 平衡染色体 (balancer chromosome), 它含有一系列相对于原始染色体的倒位 (图 A-19)。严格地说, 这种平衡染色体在减数分裂过程中不与原始的染色体进行重组, 就可能永久保留含有隐性致死突变的果蝇群落。我们在第 21 章讨论过的 *even-skipped* (*eve*) 基因的一个无功能突变, 这个突变纯合体的胚胎会死亡, 不能产生幼虫和成蝇。 *eve* 位点被定位在染色体 2 (在多线条带 46C) 上。这个无功能突变可以在杂合群体中保留, 杂合子含有一条有 *eve* 无功能等位基因的“正常”染色体和一条含有该基因正常拷贝的平衡染色体。既然 *eve* 的无功能等位基因是完全隐性, 这些果蝇是可以存活的, 然而, 在成体后代中只观察到杂合子的存在。含有两个平衡染

染色体拷贝的胚胎不能存活, 因为某些倒位破坏了生存必需基因而产生隐性致死基因。另外, 含有两个拷贝正常染色体的胚胎也不能存活, 因为它们对 *eve* 的无功能突变是纯合的。

遗传嵌合体使分析成蝇中的致死基因得以进行

嵌合体 (mosaics) 是在一个总体上“正常”的遗传背景下含有小部分突变组织的动物。该生物中大多数的组织是正常的, 一小部分的不正常不会致死。例如, 通过 X 射线照射发育中的幼虫, 诱导有丝分裂重组可以产生小块的 *engrailed/engrailed* 纯合突变组织。当突变部分出现在发育中的翅膀后面的区域, 那么果蝇就表现出非正常的翅膀, 在正常的后部结构区产生重复的前部结构。遗传嵌合体分析提供了 *Engrailed* 是将果蝇的附器和节片细分成前后两部分所必需的第一个证据。

最令人惊奇的遗传嵌合体是雌雄嵌合体 (图 A-20), 这些果蝇是严格意义上的半雄半雌果蝇。果蝇的性别是由 X 染色体的数目决定的, 有两条 X 染色体的个体是雌性, 只有一条 X 染色体的是雄性 (与小鼠和人类不同, Y 染色体在果蝇中不决定性别, Y 只在产生精子中需要)。在极为罕见的情况下, 随着精子和卵子前核的融合, 新受精的 XX 胚胎里两条 X 染色体中的一条会在第一次有丝分裂时丢失。

这种 X 染色体的不稳定性仅出现在第一次分裂时, 在随后的分裂中, 含有两条 X 染色体的细胞核产生两条 X 染色体的子核, 而只有一条 X 染色体的核产生的子代含有一条 X。如同我们在第 21 章所讨论的, 这些细胞核经历快速分裂而细胞膜不分裂, 然后迁移到卵的外围。这个迁移是连贯的, 含有一条 X 染色体的核和含有两条 X 染色体的核很少或不发生混合。因而, 一半的胚胎是雄性的, 一半是雌性的, 尽管分开雄性和雌性组织的“分界线”是随机的。它的确切位置取决于在第一次分裂后两个子细胞核的方向。这条分界线有时把成蝇切成左半部是雌性的, 右半部是雄性的。假设一条 X 染色体含有隐性的白眼基因,

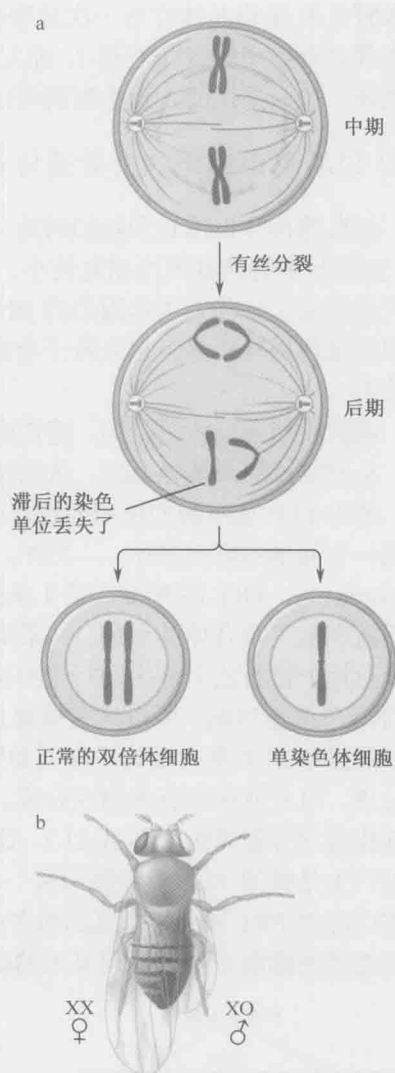


图 A-20 雌雄嵌合体。雌雄嵌合体是一令人惊奇的遗传嵌合体的形式。(a) 蓝色的 X 染色体携带隐性 (白眼) 突变, 而红色的 X 染色体有该基因的正常的显性拷贝。如文中所述, 突变是一个 XX (雌性) 果蝇的一条 X 染色体在第一次有丝分裂时丢失的结果。(b) 在形成的突变体中, 果蝇的一半是雌性, 另一半是雄性。

如果野生型 X 染色体在第一次分裂时丢失,那么果蝇的右半部,即雄性部分为白眼(雄性半部只有突变的 X 染色体),而左半部(雌性一边)为红眼(记住雌性半部有两条 X 染色体,携带显性的、野生型的等位基因)。

酵母 FLP 重组酶能够有效遗传嵌合体

经典遗传分析没有预料到的是,果蝇有若干个对分子研究和全基因组分析有利的特性,主要是果蝇的基因组相对较小,只有大约 150Mb,蛋白质编码基因还不到 14000 个,这只是构成小鼠和人类基因组的 DNA 总量的 5%。果蝇进入当今时代后,人们改进了一些旧的遗传操作技术,建立若干全新的实验方法,如制备携带重组 DNA 的稳定转基因株技术。

就像我们以前所讨论的,遗传嵌合体是在体细胞里通过有丝分裂重组而产生的。起初, X 射线被用来诱导重组,虽然这个方法效率较低,只能产生小范围的突变组织。最近,酵母 FLP 重组酶的使用使有丝分裂重组的频率得到了很大的提高(图 A-21)。FLP 识别一个简单的序列基序——FRT,然后催化 DNA 重排(见第 12 章)。通过 P 因子(P-element), FRT 序列插入到 4 条染色体中每条染色体的着丝粒附近(见下文讨论);随后就产生了杂合体的果蝇,一条染色体上含有 Z 基因的一个无功能等位基因,而其同源染色体上带有这个基因的野生型拷贝,两条染色体都含有 FRT 序列。因为在果蝇里没有内源 FLP 重组酶,所以这些果蝇是稳定存活的。然而,在含有热诱导 hsp70 启动子控制下的酵母 FLP 蛋白质编码序列的果蝇转基因株里,还有可能引入重组酶。一旦进行热激处理,FLP 就在所有细胞内合成。FLP 结合到两个含有 Z 基因的同源的 FRT 基序上,并催化有丝分裂重组(图 A-21)。这个方法非常有效。事实上,短时间热激处理通常可以产生足够的 FLP 重组酶而在一个成蝇的不同区域产生大范围的 z^-/z^- 组织,通过 P 转座已经把 FRT 插入果蝇基因组各处。现在用 FLP 重组酶在目的基因两边的 FRT 位点之间重排就能制造几乎任何基因的缺失。

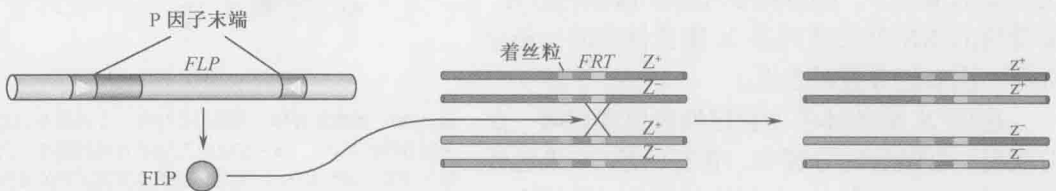


图 A-21 FLP-FRT。来源于酵母的定点重组系统(在第 12 章中有描述)的使用促进了果蝇中高水平的有丝分裂重组。重组的控制是通过在需要的时候在果蝇中表达重组酶而实现的。

制备携带外源 DNA 的转基因果蝇简便易行

P 因子是可转座的 DNA 片段,能引起一种杂种劣势(hybrid dysgenesis)的遗传学现象(图 A-22)。让我们来考虑果蝇雌性“M”株和雄性“P”株(同一种,不同属)交配的结果,其 F_1 子代常常不育。原因是 P 株含有多拷贝的 P 因子转座子,在来源于 M 卵的胚胎中移动,这些卵缺少抑制 P 因子移动的抑制蛋白。P 因子的切除和插入仅

限于极细胞，即配子（在雄性中是精子，雌性中是卵子）的前体中。有时，P 因子插入到这些生殖细胞发育的必需基因里，就会导致交配后产生的成蝇的不育。

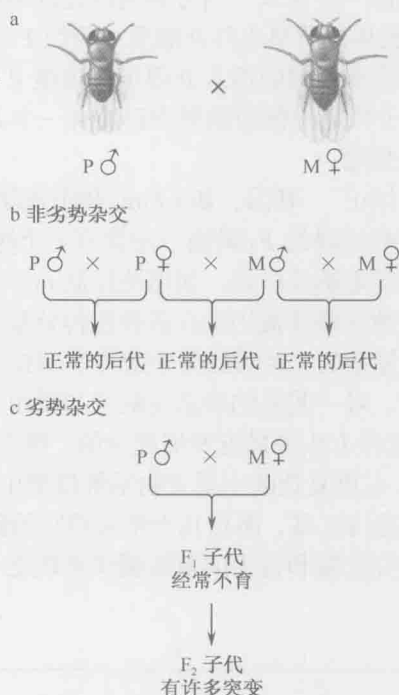


图 A-22 杂种劣势。P 因子转座子位于 P 型株中，因为阻抑物的表达，使转座子保持沉默。当 P 株与缺乏阻抑物的 M 型株交配，转座子在极细胞中移动，常常整合到生殖细胞形成所需的基因里。这就解释了这种交配后代的高频率不育。

用 P 因子作为载体可以将重组 DNA 引入到正常的果蝇株里（图 A-23）。全长 P 因子转座子有 3kb，它的两端含有反向重复序列，这对切除和插入是必需的。居间的 DNA 编码一个转座的阻抑物和一個促进移动的转座酶。在 P 株卵内发育的阻抑物得到表达，结果来自 P 株（含有 P 因子）雌性的胚胎中 P 因子不能移动，只有在那些缺乏 P 因子的雌性 M 株所产的卵形成的胚胎中才能够移动。

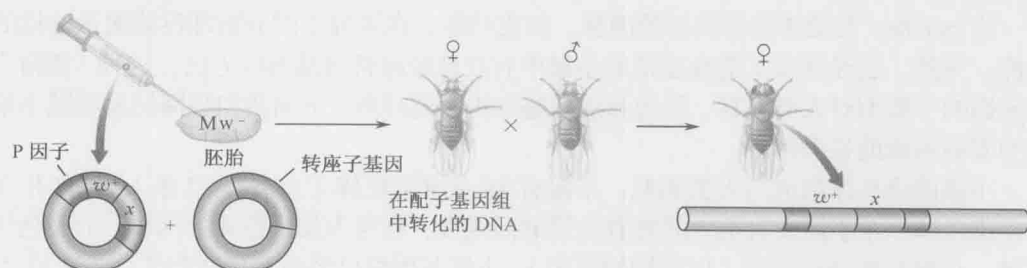


图 A-23 P 因子转化。P 因子可以用作果蝇胚胎转化的载体。所以，如同在文中所讨论的，目的序列可以插入到经过修饰的 P 因子中。这个重组分子的一个拷贝将稳定地整合到一条果蝇染色体的某一位置中。

重组 DNA 被插到编码阻抑物和转座酶基因缺乏的 P 因子中, 然后 DNA 被注入早期细胞 (形成) 前胚胎的后部 (如同我们在第 21 章中所见, 这是含有极粒的区域), 同时将转座酶和重组 P 因子载体一并注入。当分裂的核进入后部, 它们获得极粒、重组 P 因子 DNA 及转座酶; 极细胞从极质里出芽并脱落, 重组 P 因子在极细胞里随机插入到某个位置上。不同的极细胞含有不同的插入 P 因子。重组 P 因子 DNA 和转座酶的量是经过精心试验的, 所以, 一个特定的极细胞平均只能有一个 P 因子的整合。胚胎发育到成体, 然后与合适的试验株交配。

重组 P 因子含有一个“标记”基因, 如 *white*⁺ 和用来注射的受体株是 *white*⁻ 突变。测验株也是 *white*⁻, 所以所有红眼的 F₂ 果蝇一定含有一个拷贝的重组 P 因子。这种 P 因子转化的方法被经常用来鉴定调控序列, 如那些控制 *eve* 条带 2 表达的序列 (我们在第 21 章讨论过)。此外, 这种策略还被用来在各种遗传背景下检验蛋白质编码基因。

总之, 果蝇提供了所有复杂的、经典的分子遗传学的技术可以操作的模式系统, 就像我们前面提到过的微生物。唯一明显的缺陷是缺乏与重组 DNA 精确同源重组的操作方法, 如基因缺失。然而, 这种方法是最近发展起来的, 现在正在改进以便于日常使用。有意思的是, 我们将会看到, 在更复杂的小鼠生物系统模型中这样的操作是容易进行的。不过, 因为果蝇具有丰富的遗传工具, 而且几十年来对它的研究使我们积累了大量的背景知识, 因此果蝇依然是研究发育和行为的首要模式系统之一。

小鼠

如果以秀丽新小杆线虫和果蝇为标准, 小鼠的生活周期显得缓慢并且操作困难。胚胎发育或妊娠需要 3 周, 新生的小鼠还要过 3~6 周才能达到青春期。因此, 小鼠的正常生活周期大约是 8~9 周, 比果蝇的长 5 倍多。然而, 由于它在演化树上的位置, 鼠类享有一个特殊的待遇: 它是哺乳动物, 因此和人类有亲缘关系。当然, 黑猩猩和其他更高级的灵长类与人类之间有更近的亲缘关系, 不过它们不能满足各种能用小鼠进行的实验。

于是, 小鼠的研究使我们能够将低等生物如线虫和果蝇研究中发现的基本原理与人类疾病联系起来。例如, 果蝇的 *patched* 基因编码了 Hedgehog 受体的重要组成元件 (第 21 章)。果蝇中缺乏野生 *patched* 基因活性的突变体, 其胚胎会表现出各种特定的身体结构缺陷, 小鼠中的同源基因在发育中也是重要的。然而出乎意料的是, 在鼠和人类中的一些 *patched* 突变体会导致各种癌症, 如皮肤癌, 在果蝇中的分析却没能揭示这样的功能。另外, 已经开发了能在正常的小鼠中有效地敲除特定基因的方法, 这种“敲除”技术影响了我们对人类发育、行为和疾病基本机制的理解。下面我们将简短地回顾小鼠作为实验系统的显著特征。

小鼠的染色体组成与人类相似: 小鼠有 19 条常染色体 (人类有 22 条), 还有 X 和 Y 性染色体。在小鼠和人类之间有着大量的同线性: 在与人类染色体“同源”的染色体区域, 小鼠有相同的基因 (以同样的顺序)。小鼠基因组已经被测序和组装。如在第 21 章中所讨论的, 小鼠与人类的基因组几乎有相同的基因组成: 两者都含有约

25000 个基因，其中 85% 以上的基因是一一对应的；小鼠与人类基因组的差别大多数（尽管不是全部）源于两个谱系中的某些基因家族选择性重复的不同。比较基因组分析证实了我们已知的，即小鼠是研究人类发育和疾病的优良模型。

鼠的胚胎发育依赖干细胞

小鼠的卵很小，难以操作。与人类的卵一样，它们的直径只有 $100\mu\text{m}$ ，这使像在斑马鱼和青蛙中进行的那种嫁接移植技术难以在小鼠中实施，但把重组 DNA 引入小鼠生殖细胞系从而产生转基因株的显微注射法已经建立，下文将会对此进行讨论。另外，即使在发育的较早时期，也可能获得足够的小鼠胚胎，进行原位杂交及特定基因表达模式的直观检测。这种直观检测方法适用于正常的胚胎和在特定的遗传位点发生缺陷的突变体。

图 A-24 显示小鼠胚胎发生的概况。早期小鼠胚胎的初始分裂非常缓慢，仅以平均每 12~24h 一次的频率发生。在 16 细胞期可以观察到第一个明显的多样化细胞类型，这时的胚胎叫**桑椹胚 (morula)**（图 A-24，第 6 幅）。外周细胞形成的组织与胚胎形成无关，但能发育成胎盘，内部细胞则产生内细胞团 (ICM)。在 64 细胞期，只有 13 个 ICM 细胞，这些细胞形成成鼠的所有组织。ICM 是胚胎干细胞的主要来源，可以在培养基里培养，并且，一旦加入合适的生长因子，就可被诱导形成各种类型的成体细胞。人类干细胞已经成为社会争论的重要话题，干细胞提供了一个可更新的组织来源，以替代很多变性疾病，如糖尿病和阿尔茨海默症中的缺陷细胞。

在 64 细胞期（受精后 3~4 天），小鼠胚胎此时称为**胚泡 (blastocyst)**，最终准备着床。胚泡和子宫壁的相互作用导致了胎盘的形，胎盘是除了原始产蛋的鸭嘴兽之外所有哺乳动物都具有的特征。胎盘形成后，胚胎进入原肠期，由此，

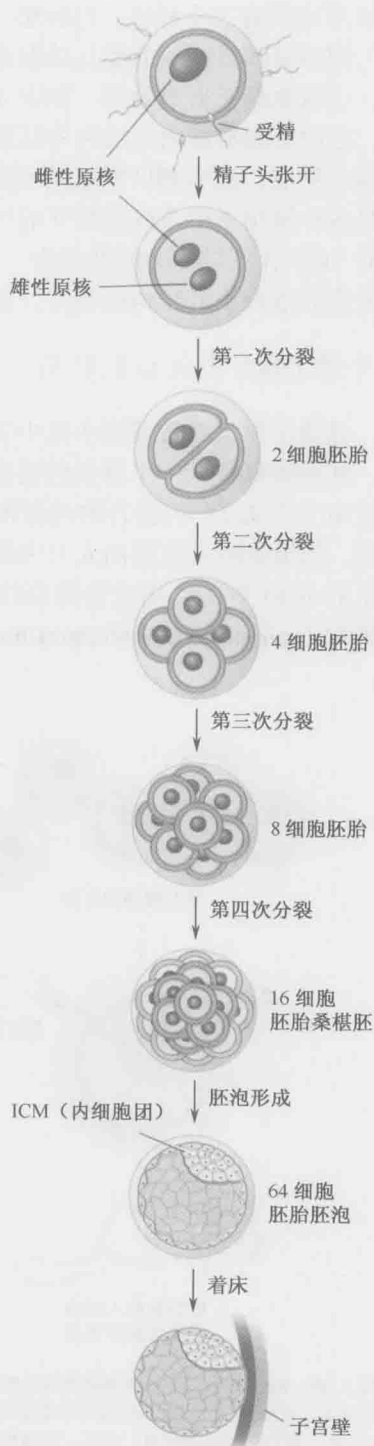


图 A-24 小鼠胚胎形成及发展

ICM 形成所有三个胚层：内胚层、中胚层和外胚层。之后不久，具有脑、脊髓和内部器官（如心脏和肝脏）的胎儿就形成了。

小鼠原肠胚形成的第一期中 ICM 分成了两个细胞层：里面的下胚层和外面的上胚层，它们分别形成内胚层和外胚层。一个叫原条（**primitive streak**）的凹槽沿着上胚层的纵向形成，迁移到凹槽里的细胞形成了里面的中胚层。原条的前端称为节（**node**），它是各种被用来形成胚胎贯穿前后的中轴信号分子的来源，这些信号分子包括两个分泌型的 TGF- β 信号传导的抑制物——Chordin 和 Noggin。缺失这两个基因的双突变小鼠胚胎发育成没有头部结构的胎儿，如无前脑和鼻子。

把外源 DNA 引入小鼠胚胎

显微注射法在转基因小鼠中表达重组 DNA 已经有效应用。DNA 被注射进卵细胞原核，胚胎被移置入一个雌鼠的输卵管，使其着床并发育。注射的 DNA 随机地整合到基因组中（图 A-25）。整合的效率相当高，并通常发生在发育的早期，往往是在单细胞胚胎期。结果是融合基因插入大多数或所有的胚胎细胞，形成包括成鼠的体细胞组织和生殖系的 ICM 细胞。用这种简单的显微注射方法产生的转基因小鼠大约 50% 表现出生殖系转化（**germline transformation**），也就是说，它们的后代也含有外源重组 DNA。

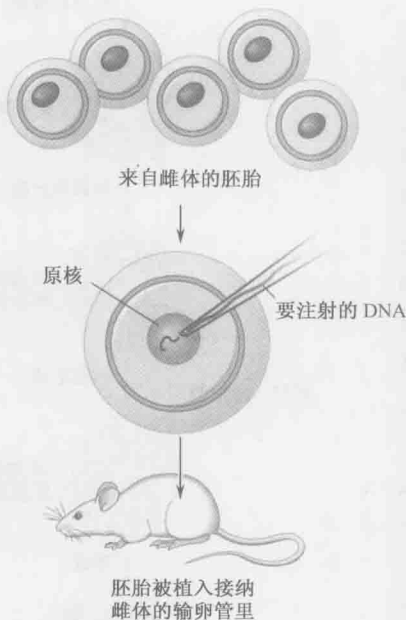


图 A-25 通过显微注射 DNA 到卵原核内制备转基因小鼠。从刚刚交配的雌鼠中取出单细胞胚胎。重组 DNA 被注射到细胞核里，然后，胚胎被植入一个假孕母鼠的输卵管内。几天后，胚胎着床，并最终形成含有重组 DNA 的整合拷贝的胎儿。

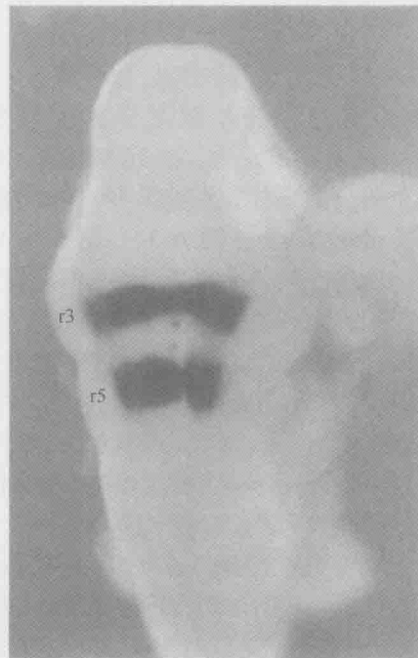


图 A-26 转基因小鼠胚胎的原位表达模式。这是由部分 *Hoxb-2* 基因的调节区域与 *lacZ* 报道基因连接在一起获得的转基因小鼠。从转基因雌鼠取出胚胎，并染色以显示 β -半乳糖苷酶（LacZ）活性的位置。10.5d 的胚胎后脑区域有两个主要的染色条带。图中胚胎头朝上尾向下。（来源：Nonchevet al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. 93: 9339-9345, Fig.1c.）

举例来说, 将 *Hoxb-2* 基因的增强子和 *lacZ* 报道基因连接形成融合基因。从携带这个报道基因的转基因株中获得胚胎和胎儿, 并染色以观察 *lacZ* 的表达模式。在此例中, 观察到显色区在后脑中 (图 A-26), 转基因小鼠已经被用来研究好多个调节序列, 包括那些调节 β -珠蛋白基因和 *HoxD* 基因的序列。这两个复杂的位点都含有远程调控元件 (分别是 LCR 和 GCR), 它们能协调相距几十万碱基的不同基因的表达 (第 19 章)。

同源重组为单个基因的选择性去除提供了机会

小鼠转基因的一个强有力的方法是中断或“敲除”单个遗传位点的能力, 这使用于人类疾病研究的小鼠模型制备成为可能。例如, *p53* 基因编码一个调节蛋白, 该蛋白激活 DNA 修复所需基因的表达, 已经发现它与许多人类癌症有关。*p53* 功能丧失时, 由于 DNA 突变的快速积累, 癌细胞侵袭性更高。已经建立了一个小鼠株, 除了 *p53* 基因被敲除外, 其余完全正常。这些小鼠非常容易患癌症而早亡, 因而有望用于检测潜在的供人类使用的药物和抗癌剂。尽管果蝇中也有 *p53* 基因, 也分离了突变体, 但它并不能像小鼠模型那样用于药物发现。

基因打断实验是用胚胎干细胞 (ES) 来做的 (图 A-27), 这些细胞是通过培养小鼠胚胎而获得, ICM 细胞只增殖但不分化。重组 DNA 就是创建一个靶基因的突变体 (干细胞也可由少量转录因子重新逆转录的体细胞产生, 见第 21 章框 21-1)。例如, 在基因的起始端附近删除一小段区域, 而改变一个特定目标基因的蛋白质编码区, 从编码的蛋白质中删除必需氨基酸的密码子, 并在剩余的编码序列中产生移码。经过改变的靶基因和耐药基因 (如具有对新霉素抗性的 *NEO* 基因) 相连接, 只有那些含有转基因的 ES 细胞可以在含有抗生素的培养基里生长。*NEO* 基因被置于经过改变的靶基因的下游, 但位于与染色体同源的区段侧翼区域上游, 这样转基因片段和染色体的双重重组将导致靶基因被突变基因和抗药基因所取代 (或者用另一种办法, *NEO* 基因可以插入目标基因)。

然而, 也存在高发性的非同源重组, 即发生在同源的体内基因之外的不正确重组。为了富集同源重组, 重组载体还包含了一个标记基因——胸苷激酶基因 (TK), 可以使用药物丙氧鸟苷进行负筛选, 丙氧鸟苷在激酶作用下将转化为一个有毒的化合物。在载体上, 胸苷激酶基因位于与染色体同源的区域之外。因此, 通过同源重组使突变基因整合到染色体的转化子会失去胸苷激酶基因, 但通过非同源重组整合入染色体的转化子含有胸苷激酶的完整载体, 于是就会被筛选掉。

通过上述过程可以获得重组 ES 细胞, 其中, 一份目标基因与突变的等位基因相对应。收集这些重组 ES 细胞并注射到正常胚泡的 ICM 里。杂种胚胎植入宿主鼠的输卵管, 并让它们发育到相应时期。有些源于杂种胚胎的成体拥有转化了的生殖系, 于是产生含有突变目标基因的单倍体配子。最初用作转化的和同源重组检测的 ES 细胞产生体细胞组织和生殖系。一旦获得了具有转化生殖细胞的小鼠, 就将其与同胞小鼠进行交配, 以获得纯合突变体。有时, 由于这些突变体是致死的, 必须在胚胎时就对它们进行分析。而其他非致死基因, 突变体胚胎能发育成生长完全的小鼠, 然后用各种技术去检测。

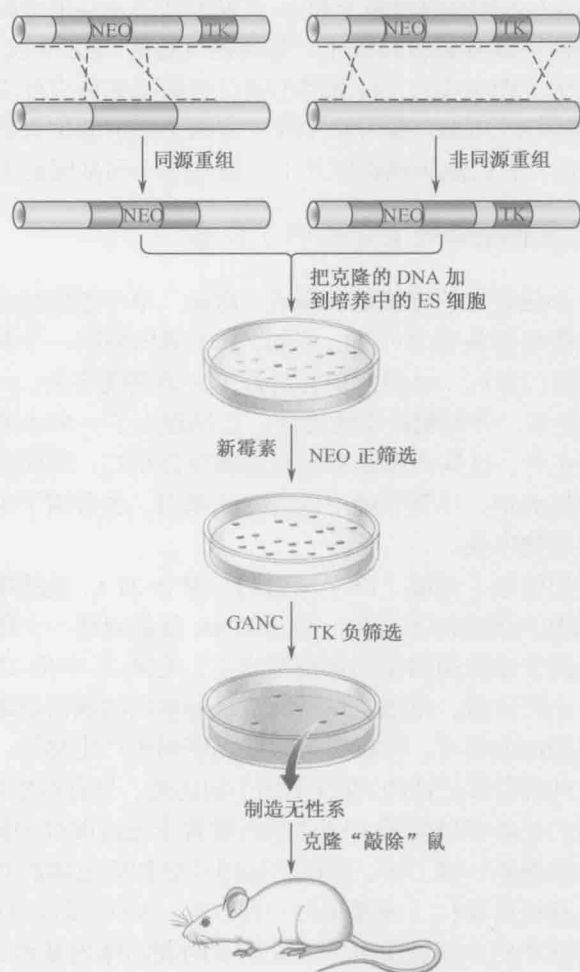


图 A-27 通过同源重组进行基因敲除。本图概括了制备任意基因缺失的细胞株的方法。目标基因（以绿色显示）内发生的同源重组导致了 *NEO* 基因的插入并破坏了那个基因。非同源重组或随机重组可以导致含有 *NEO* 基因的中断基因和胸苷激酶（TK）的基因的插入。携带这两个转基因片段的克隆在新霉素中都能存活，但同时携带 TK 的克隆随后在丙氧鸟苷（gancyclovir, GANC）中经过反选择。于是，只有含有携带 *NEO* 基因和靶基因的转基因片段的克隆才能存活。一旦产生突变细胞就可以被克隆并培养成敲除该基因的小鼠（图 A-25）。

小鼠中存在 epi 遗传

小鼠胚胎研究发现了一个奇怪的非孟德尔遗传现象，或者表观遗传现象，这个现象称为亲本印记（**parental imprinting**）（图 A-28）。其基本的概念是某些基因的两个等位基因中只有一个是具有活性的，这是因为另一个拷贝在发育中的精子细胞或卵子细胞里被选择性地失活了。举个 *Igf2* 基因的例子，它编码一个类似胰岛素的生长因子，在发育胎儿的肠和肝脏中表达。只有从父本那里继承下来的 *Igf2* 等位基因在胚胎里活跃地表达；另一个拷贝，尽管在序列上完全正常，却是没有活性的。*Igf2* 基因的母亲本和父亲本拷贝在